

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

О.В. РОМАНЕНКО, О.С. ТАРНАВСЬКИЙ, М.Ф. ЛЕДНЕЙ

Збірник задач з класичної
електродинаміки. Частина 2.
Електростатика

Київ – 2026

Збірник задач з класичної електродинаміки. Частина 2. Електростатика / Упорядники: Романенко О. В., Тарнавський О. С., Ледней М. Ф. — Київ, 2026. — с.

Рецензенти: Е.В. Горбар, член-кор. НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор,
О.В. Макаренко, доктор фіз.-мат. наук, професор.
О.А. Єщенко, доктор фіз.-мат. наук, професор.

Затверджено вченою радою
фізичного факультету
<?> [?] 2026 року

Збірник задач з класичної електродинаміки. Частина 2. Електростатика / О.В. Романенко, О.С. Тарнавський, М.Ф. Ледней.

Збірник містить задачі курсу електростатики, що є частиною загального курсу теоретичної фізики “Електродинаміки”. Серед представлених задач є як традиційні, так і оригінальні задачі, що відображають розвиток сучасної фізики. Умовам задач передують короткі теоретичні відомості. До кожної теми у збірнику розміщено кілька задач з детальними розв’язками. До решти задач у кінці збірника наведено відповіді і вказівки, які, у разі необхідності, вказують шляхи розв’язання.

Збірник призначений для студентів, аспірантів, викладачів фізичних спеціальностей університетів.

Contents

I	Електростатика	5
1.1	Рівняння електростатики, теорема Гаусса	5
1.2	Енергія електростатичного поля	8
1.3	Метод розділення змінних	10
1.3.1	Декартові координати	10
1.3.2	Сферичні координати	11
1.3.3	Циліндричні координати	14
1.3.4	Еліпсоїдальні та сфероїдальні координати	18
1.4	Функції Гріна та метод зображень	21
1.5	Розклад по мультиполям	26
1.5.1	Декартові координати	26
1.5.2	Сферичні координати	30
1.5.3	Двовимірний мультипольний розклад	31
	Відповіді та вказівки	32
1	Електростатика	32

Передмова

Курс класичної електродинаміки є одним із основних курсів теоретичної фізики, який вивчається протягом двох семестрів студентами фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Під час вивчення цього курсу студенти поглиблюють своє розуміння електромагнітних явищ та законів, що лежать в основі сучасної фізики. Даний курс покликаний поглибити знання з електрики, одержані в курсі загальної фізики, засвоїти математичний апарат векторного і тензорного аналізу та на їх основі – теорію електромагнітного поля Максвелла, її релятивістське представлення, а також теорію електромагнітного поля в суцільних середовищах. Одним з ключових елементів цього курсу є математичний інструментарій, необхідний для вивчення класичної електродинаміки. Цей інструментарій частково подається в курсі математичної фізики, який студенти також вивчають одночасно. Важливими поняттями, які студенти повинні засвоїти перед вивченням класичної електродинаміки, є метод розділення змінних та властивості спеціальних функцій. Хоча попереднє знайомство з математичною фізикою може бути корисним для студентів, що вивчають класичну електродинаміку, цей факт не є обов'язковим. Важливо, щоб студенти мали можливість засвоїти необхідні математичні концепції під час вивчення самого курсу електродинаміки. Під час курсу студенти також мають можливість застосувати отримані знання до вирішення реальних фізичних проблем, що допомагає їм розширити своє розуміння та навички в області фізики. Крім того, вивчення класичної електродинаміки може викликати цікавість до розгляду більш складних розділів фізики, таких як квантова теорія поля та теорія відносності.

У даному збірнику наведено задачі з курсу електростатики. Набір задач розрахований на “середньостатистичного” студента і відповідає, на наш погляд, тому мінімуму знань, вмінь і навичок, який повинен мати кожен студент після курсу “Електродинаміки”. У збірнику наведено основні закони та формули, на яких базуються методи вирішення

задач. Також, у межах кожної теми, як приклад, наведено детальний розв'язок типових задач, що суттєво допоможе студентам самостійно опанувати весь необхідний матеріал. Водночас частина задач є оригінальними, спрямованими на ознайомлення читача з досягненнями сучасної фізики. Частина завдань пропонується для самостійного вирішення. Даний збірник суттєво полегшить складання робочого плану практичних занять з курсу “Електродинаміки” викладачам, які приступають до проведення таких занять. У кінці збірника наведено список літератури, використаної під час його укладання.

Автори висловлюють щиру подяку друзям і колегам з фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за цінні зауваження та поради в написанні рукопису.

Часть I

Електростатика

1.1 Рівняння електростатики, теорема Гаусса

Потенціал $\varphi(\vec{r})$ електростатичного поля системи об'ємних зарядів $\rho(\vec{r})$ задовольняє рівнянню Пуассона

$$\Delta\varphi(\vec{r}) = -4\pi\rho(\vec{r}), \quad \text{де} \quad \vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi,$$

та межовим умовам на замкнутій (або нескінченно віддаленій) поверхні S з поверхневим зарядом густини σ :

$$\begin{aligned}\varphi_1(\vec{r})|_{\vec{r} \in S} &= \varphi_2(\vec{r})|_{\vec{r} \in S}, \\ \text{Div } \vec{E}(\vec{r}) &= \vec{n} \cdot [\vec{E}_2(\vec{r})|_{\vec{r} \in S} - \vec{E}_1(\vec{r})|_{\vec{r} \in S}] = 4\pi\sigma, \\ \text{Rot } \vec{E}(\vec{r}) &= \vec{n} \times [\vec{E}_2(\vec{r})|_{\vec{r} \in S} - \vec{E}_1(\vec{r})|_{\vec{r} \in S}] = 0\end{aligned}$$

(тут індекси 1 та 2 відповідають сторонам поверхні). На рівні потенціалу межові умови мають вигляд

$$\varphi_1(\vec{r})|_{\vec{r} \in S} = \varphi_2(\vec{r})|_{\vec{r} \in S}, \quad \left. \frac{\partial\varphi_1}{\partial n} \right|_{\vec{r} \in S} - \left. \frac{\partial\varphi_2}{\partial n} \right|_{\vec{r} \in S} = 4\pi\sigma.$$

Заряди, розподілені на поверхнях та кривих, як правило враховуються в межових умовах. Проте, іноді доцільно обчислювати потенціал (поле) такої конфігурації зарядів шляхом підсумовування, попередньо розбиваючи об'єм на елементарні частини (в контексті задачі).

У деяких задачах виявляється, що функції $\varphi(\vec{r})$ та $\vec{E}(\vec{r})$ залежать тільки від однієї змінної, часто в силу симетрії функції $\rho(\vec{r})$ та межових умов.

Розглянемо підходи до пошуку розв'язку рівняння Пуассона:

Спосіб 1. Заміна координат $\vec{r} = \vec{r}(q_1, q_2, q_3)$ у рівнянні Пуассона. Мета заміни: у нових координатах функція $\rho = \rho(q_i)$ може залежати тільки від однієї змінної q_i . Тоді потенціал $\varphi = \varphi(q_i)$ також стає функцією однієї змінної і рівняння Пуассона перетворюється в звичайне диференціальне рівняння другого порядку.

Спосіб 2. Використання теореми Гаусса:

$$\oint_{S(V)} \vec{E}(\vec{r}) \cdot \vec{n}(\vec{r}) dS = 4\pi e(V),$$

де $S(V)$ – замкнута поверхня, яка обмежує об'єм V , $e(V)$ – повний заряд всередині об'єму V . У якості поверхні S слід вибрати еквіпотенціальну поверхню (як правило, це поверхня $q_i = \text{const}$ з першого способу). Тоді проекція вектора $\vec{E}$ на напрямок нормалі $\vec{n}$ виноситься за інтеграл. За наявності межових умов у задачі теорема Гаусса використовується кілька разів, а саме, для випадків, коли поверхня інтегрування $S(V)$ знаходиться всередині та зовні поверхні межових умов.

Спосіб 3. Розбити заряд системи на елементарні заряди. Знайти потенціал кожного такого елементарного заряду, а потім вираховувати потенціал системи як суму потенціалів елементарних зарядів.

У багатьох задачах електростатики можна скористатися формальним розв'язком рівняння Пуассона.

- Для об'ємних зарядів густини $\rho(\vec{r})$:

$$\varphi(\vec{r}) = \int_V \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV,$$

- Для поверхневих зарядів густини $\sigma(\vec{r})$:

$$\varphi(\vec{r}) = \int_S \frac{\sigma(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dS,$$

- Для лінійних зарядів густини $\kappa(\vec{r})$:

$$\varphi(\vec{r}) = \int_L \frac{\kappa(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dl.$$

1.1. Нескінчена пластина товщини $2a$ рівномірно заряджена по об'єму з густиною заряду $\rho = \text{const}$. Знайти потенціал $\varphi(\vec{r})$ та напруженість $\vec{E}(\vec{r})$ електричного поля в просторі. Задачу розв'язати двома методами: прямим інтегруванням рівняння Пуассона та використанням теореми Гаусса.

1.2. Нескінчений циліндр радіуса R рівномірно заряджений по об'єму з густиною $\rho = \text{const}$. Знайти потенціал $\varphi(\vec{r})$ та напруженість $\vec{E}(\vec{r})$ електричного поля в просторі. Задачу розв'язати двома методами: прямим інтегруванням рівняння Пуассона та використанням теореми Гаусса.

1.3. Куля радіуса R рівномірно заряджена по об'єму з густиною $\rho = \text{const}$. Знайти потенціал $\varphi(\vec{r})$ та напруженість $\vec{E}(\vec{r})$ електричного поля в просторі. Задачу розв'язати двома методами: прямим інтегруванням рівняння Пуассона та використанням теореми Гаусса.

1.4. Нескінчена площа рівномірно заряджена по поверхні з густиною $\sigma = \text{const}$. Знайти потенціал $\varphi(\vec{r})$ та напруженість $\vec{E}(\vec{r})$ електричного поля в просторі. Задачу розв'язати двома методами: прямим інтегруванням рівняння Пуассона та використанням теореми Гаусса.

1.5. Нескінчений циліндр радіуса R рівномірно заряджений по поверхні з густиною $\sigma = \text{const}$. Знайти потенціал $\varphi(\vec{r})$ та напруженість $\vec{E}(\vec{r})$ електричного поля в просторі. Задачу розв'язати двома методами: прямим інтегруванням рівняння Пуассона та використанням теореми Гаусса.

1.6. Сфера радіуса R рівномірно заряджена по поверхні з густиною $\sigma = \text{const}$. Знайти потенціал $\varphi(\vec{r})$ та напруженість $\vec{E}(\vec{r})$ електричного поля в просторі. Задачу розв'язати двома методами: прямим інтегруванням рівняння Пуассона та використанням теореми Гаусса.

1.7. Заданий сферично-симетричний розподіл об'ємної густини заряду $\rho = \rho(r)$. Знайти потенціал $\varphi(\vec{r})$ та напруженість $\vec{E}(\vec{r})$ електричного поля в просторі в вигляді однократного інтегралу.

1.8. Заданий циліндрично-симетричний розподіл об'ємної густини заряду $\rho = \rho(r)$. Знайти потенціал $\varphi(\vec{r})$ та напруженість $\vec{E}(\vec{r})$ електричного поля в просторі в вигляді однократного інтегралу.

1.9. Заданий дзеркально-симетричний розподіл об'ємної густини заряду $\rho = \rho(|z|)$. Знайти потенціал $\varphi(\vec{r})$ та напруженість $\vec{E}(\vec{r})$ електричного поля в просторі в вигляді однократного інтегралу.

1.10. Задана рівномірно заряджена по поверхні площа (густина заряду $\sigma = \text{const}$), яка розділена на дві частини щілиною з шириною a . Знайти напруженість $\vec{E}(\vec{r})$ електричного поля на великій відстані від площини з точністю до $1/r$.

1.11. Заданий рівномірно заряджений по об'єму з густиною заряду $\rho = \text{const}$ нескінчений циліндр радіуса R . В середині циліндра на відстані d від центру розташована циліндрична порожнина радіуса a (вісь порожнини паралельна осі циліндра), причому $a + d < R$. Знайти напруженість $\vec{E}(\vec{r})$ електричного поля всередині порожнини.

1.12. Задана рівномірно заряджена по об'єму з густиною заряду $\rho = \text{const}$ куля радіуса R . В середині кулі на відстані d від центру розташована сферична порожнина радіуса a , причому $a + d < R$. Знайти напруженість $\vec{E}(\vec{r})$ електричного поля всередині порожнини.

1.13. Знайти напруженість $\vec{E}(\vec{r})$ електричного поля та його потенціал $\varphi(\vec{r})$ на осі таких систем:

- 1) рівномірно заряджене (по довжині) кільце, радіус R , заряд e ;
- 2) рівномірно заряджена (по поверхні) напівсфера, радіус R , заряд e ;

- 3) рівномірно заряджена (по об'єму) напівкуля, радіус R , заряд e ;
 4) рівномірно заряджений (по об'єму) циліндр, радіус R , висота h , заряд e .

1.14. Знайти напруженість поля та потенціал на осі рівномірно зарядженого по поверхні тонкого диска радіуса R , поверхнева густина σ . Показати, що нормальна компонента електричного поля розривна на поверхні диску.

1.15. Знайти потенціал $\varphi(\vec{r})$ та напруженість $\vec{E}(\vec{r})$ електричного поля нескінченної зарядженої нитки з лінійною густиною κ . Розв'язати задачу трьома способами: 1) прямим інтегруванням; 2) за допомогою теореми Гаусса; 3) граничним переходом $R \rightarrow 0$ у задачі 1.2.

1.16. Заряд e рівномірно розподілений по кільцю радіуса R . Знайти потенціал $\varphi(\vec{r})$ електричного поля, створеного кільцем. Дослідити поведінку потенціалу для граничних випадків:

- 1) $r \gg R$;
- 2) на осі кільця;
- 3) поблизу нитки кільця.

1.17. Знайти силу взаємодії двох коаксіальних кілець радіусів R_1 та R_2 , на яких рівномірно розподілені заряди e_1 та e_2 відповідно. Центри кілець розміщені на відстані a .

1.18. Заделена провідна сфера радіуса a знаходиться на осі однорідно зарядженого кільця радіуса R з зарядом e . Відстань між центрами сфери та кільця дорівнює l . Знайти силу взаємодії сфери та кільця.

1.2 Енергія електростатичного поля

Енергія електростатичного поля може бути знайдена по одній з формул

$$W = \frac{1}{8\pi} \int_V \vec{E}^2(\vec{r}) dV, \quad W = \frac{1}{2} \int_V \rho(\vec{r}) \varphi(\vec{r}) dV, \quad (1.1)$$

де $\varphi(\vec{r})$ — потенціал, створений об'ємним розподілом заряду $\rho(\vec{r})$. Ці формули еквівалентні, якщо заряд $\rho(\vec{r})$ займає скінчену область простору.

Для системи зарядів 1 та 2 повна енергія має вигляд

$$W = \frac{1}{8\pi} \int_V [\vec{E}_1(\vec{r}) + \vec{E}_2(\vec{r})]^2 dV = W_{11} + W_{12} + W_{22},$$

де W_{11} та W_{22} — власні енергії поля систем 1 та 2, а

$$W_{12} = \int_{V_1} \rho_1(\vec{r}) \varphi_2(\vec{r}) dV = \int_{V_2} \rho_2(\vec{r}) \varphi_1(\vec{r}) dV$$

описує енергію взаємодії систем 1 та 2. Узагальнені сили взаємодії отримуються диференціюванням енергії W_{12} по узагальненим координатам.

Аналогічно, енергія системи зарядів $\rho(\vec{r})$ у зовнішньому полі $\varphi_{ext}(\vec{r})$ має вигляд:

$$W = \int_V \rho(\vec{r}) \varphi_{ext}(\vec{r}) dV.$$

Сила і момент сил, які діють на заряджену систему у зовнішньому полі:

$$\vec{F} = \int_V \rho(\vec{r}) \vec{E}(\vec{r}) dV, \quad \vec{N} = \int_V \rho(\vec{r}) [\vec{r} \times \vec{E}(\vec{r})] dV.$$

Вираз для сили можна записати за допомогою тензора Максвелла:

$$T_{ij} = \frac{1}{4\pi} \left(E_i E_j - \frac{1}{2} \delta_{ij} \vec{E}^2 \right), \quad \vec{F} = \int_V \rho(\vec{r}) \vec{E}(\vec{r}) dV = \oint_{S(V)} \vec{e}_i T_{ij} n_j dS,$$

тобто об'ємна сила може бути замінена на поверхневу, яка прикладена до поверхні $S(V)$, всередині якої розподілений заряд.

1.19. Знайти власну енергію електростатичного поля сфери радіуса R , по поверхні якої рівномірно розподілений заряд e .

1.20. Знайти власну енергію електростатичного поля кулі радіуса R , по об'єму якої рівномірно розподілений заряд e .

1.21. По поверхні сфери радіуса R рівномірно розподілений заряд e . Знайти силу, яка розриває сферу на дві однакові половини.

1.22. По об'єму кулі радіуса R рівномірно розподілений заряд e . Знайти силу, яка розриває кулю на дві однакові половини. Результат отримати як безпосереднім інтегруванням, так і використанням тензора Максвелла.

1.23. Ізольована сферична провідна оболонка радіуса R знаходиться у постійному електричному полі $\vec{E}$. Нехай оболонка розрізана на дві однакові половини площиною, яка перпендикулярна до напрямку поля. Знайти силу, яку потрібно прикласти для уникнення розділення напівсфер у випадках:

- 1) коли сфера незаряджена;
- 2) коли повний заряд сфери дорівнює e .

1.24. По об'єму нескінченного циліндра радіуса R рівномірно розподілений заряд з густиною ρ . Знайти силу (прикладену до одиниці об'єму), яка розриває циліндр на дві однакові половини. Результат отримати використанням тензора Максвелла.

1.25. Куля радіуса R_1 , заряджена з об'ємною густиною ρ_1 знаходиться всередині кулі радіуса R_2 , зарядженої з об'ємною густиною ρ_2 , відстань між центрами дорівнює a (причому $a + R_1 < R_2$). Знайти силу, яка діє на першу кулю і енергію взаємодії.

1.26. Нескінчений циліндр R_1 , заряджений з об'ємною густиною ρ_1 знаходиться всередині циліндра радіуса R_2 , зарядженого з об'ємною густиною ρ_2 , відстань між осями дорівнює a (причому $a + R_1 < R_2$). Знайти силу (прикладену до одиниці об'єму), яка діє на перший циліндр і енергію взаємодії.

1.3 Метод розділення змінних

1.3.1 Декартові координати

У прямокутній декартовій системі координат оператор Лапласа має вигляд:

$$\Delta\varphi(x, y, z) = \frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2}.$$

Згідно з загальною процедурою розділення змінних, частинний розв'язок рівняння Лапласа $\Delta\varphi = 0$ шукається у вигляді добутку

$$\varphi(x, y, z) = X(x)Y(y)Z(z),$$

звідки

$$\underbrace{\frac{1}{X(x)} \frac{d^2 X(x)}{dx^2}}_{\pm k_x^2} + \underbrace{\frac{1}{Y(y)} \frac{d^2 Y(y)}{dy^2}}_{\pm k_y^2} + \underbrace{\frac{1}{Z(z)} \frac{d^2 Z(z)}{dz^2}}_{\pm k_z^2} = 0.$$

Останнє рівняння розпадається на три рівняння, оскільки зазначені доданки залежать тільки від однієї змінної:

$$X''(x) \mp k_x^2 X(x) = 0, \quad Y''(y) \mp k_y^2 Y(y) = 0, \quad Z''(z) \mp k_z^2 Z(z) = 0,$$

де константи розділення зв'язані співвідношенням $\pm k_x^2 \pm k_y^2 \pm k_z^2 = 0$. Знаки констант розділення визначається характером граничних умов. Рівняння для функцій $X(x)$, $Y(y)$ та $Z(z)$ однотипні, їх розв'язок залужить від вибору знаку відповідних констант розділення:

$$\begin{aligned} X(x) &= a \cos k_x x + b \sin k_x x, & (\text{для } X''(x) + k_x^2 X(x) = 0) \\ X(x) &= a \operatorname{ch} k_x x + b \operatorname{sh} k_x x, & (\text{для } X''(x) - k_x^2 X(x) = 0). \end{aligned}$$

Рівняння для функцій $Y(y)$ та $Z(z)$ розв'язуються аналогічно. Повний розв'язок рівняння Лапласа будеться як сума частинних розв'язків по всіх можливих значеннях констант розділення.

1.27. Знайти потенціал в області простору $x \geq 0$, обмеженої площинами $x = 0$ (з потенціалом φ_o) та $y = 0, y = a$ (заземлені).

1.28. Знайти потенціал в області простору, обмеженої площинами $x = 0, y = b$ (з потенціалом φ_o) та $x = a, y = 0$ (заземлені).

1.29. Заданий шар товщини $2a$, з об'ємним розподілом заряду $\rho(\vec{r}) = \rho_o \sin k_1 x \sin k_2 y \sin k_2 z$, для $|z| \leq 2a$. Знайти розподіл потенціалу у просторі.

1.30. Заданий об'ємний розподіл заряду

$$\rho(\vec{r}) = \begin{cases} 0, & z \geq 0, \\ \rho_o \cos \vec{k} \vec{r}, & z < 0. \end{cases}$$

Знайти розподіл потенціалу у просторі.

1.31. Задані дві паралельні заземлені площини, які розміщені на відстані l одна від одної. На відстані a від однієї з площин паралельно до них знаходиться нескінченна рівномірно заряджена нитка з лінійною густиною κ . Знайти розподіл потенціалу у просторі між площинами.

1.3.2 Сферичні координати

У сферичній системі координат рівняння Лапласа має вигляд:

$$\Delta \Phi(r, \theta, \varphi) = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \Phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Phi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \varphi^2} \right] = 0.$$

Для частинного розв'язку $\Phi(r, \theta, \varphi) = R(r)Y(\theta, \varphi)$ змінні можна розділити і рівняння Лапласа розпадається на два рівняння:

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - l(l+1)R = 0, \quad \Delta_{\theta, \varphi} Y(\theta, \varphi) = -l(l+1)Y(\theta, \varphi),$$

де $\Delta_{\theta, \varphi}$ — кутова частина оператора Лапласа. Розв'язок рівняння для функції $R(r)$ має вигляд

$$R(r) = Ar^l + Br^{-l-1}.$$

Продовжуючи процедуру розділення змінних для функції $Y(\theta, \varphi) = P(\theta)Q(\varphi)$, отримаємо наступні рівняння:

$$\frac{1}{Q} \frac{d^2 Q}{d\varphi^2} = -m^2, \quad \frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{dP}{d\theta} \right) + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} \right] P = 0.$$

Частинні розв'язки цих рівнянь є $Q(\varphi) = e^{\pm im\varphi}$ та $P(\theta) = P_l^m(\cos \theta)$ (приєднані поліноми Лежандра), де $l = 0, 1, \dots, \infty$ та $m = -l, -l+1, \dots, l-1, l$ (цілі числа). Загальний розв'язок рівняння Лапласа має вигляд:

$$\Phi(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \left(A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}} \right) Y_{lm}(\theta, \varphi).$$

Сталі A_l та B_l визначаються з граничних умов.

У випадку, коли розв'язок симетричний відносно осі Oz , потенціал можна подати у вигляді:

$$\Phi(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \left(A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}} \right) P_l(\cos \theta).$$

1.32. Довести формули розділення змінних у сферичних координатах.

1.33. Провідна заземлена сфера знаходиться у постійному електричному полі $\vec{E}_0$. Знайти $\varphi(\vec{r})$, $\vec{E}(\vec{r})$ у просторі та розподіл поверхневого заряду на сфері.

1.34. На поверхні сфери радіуса R розподілений поверхневий заряд за законом $\sigma = \sigma_0 \cos \theta$, де θ — кут сферичної системи координат.

1.35. На поверхні сфери радіуса R розподілений поверхневий заряд за законом

$$\sigma(\theta) = \begin{cases} \sigma_0, & \text{якщо } \theta \in [-\alpha, \alpha], \\ 0, & \text{якщо } \theta \notin [-\alpha, \alpha] \end{cases}$$

Знайти розподіл потенціалу у просторі, величину та напрямок електричного поля в центрі сфери. Розглянути граничні значення потенціалу та електричного поля у випадках, коли заряджена ділянка дуже мала чи велика.

1.36. На поверхні сфери радіуса R розподілений поверхневий заряд за законом

$$\sigma(\theta) = \begin{cases} \sigma_1, & \text{якщо } \theta \in [0, \pi/2], \\ \sigma_2, & \text{якщо } \theta \notin [\pi/2, \pi] \end{cases}$$

Знайти $\varphi(\vec{r})$, $\vec{E}(\vec{r})$ у просторі.

1.37. На поверхні сфери радіуса R розподілений потенціал за законом

$$\varphi(\vec{r}) = \begin{cases} V_1, & \text{якщо } \theta \in [0, \pi/2], \\ V_2, & \text{якщо } \theta \in [\pi/2, \pi] \end{cases}$$

Знайти $\varphi(\vec{r})$, $\vec{E}(\vec{r})$ у просторі, а також закон розподілу поверхневого заряду.

1.38. Задана площа, заряджена до потенціалу V_1 за виключенням круга радіуса R , який заряджений до потенціалу V_2 . Знайти $\varphi(\vec{r})$, $\vec{E}(\vec{r})$ у просторі.

1.39. Куля радіуса R заряджена по об'єму за законом $\rho(\vec{r}) = \rho_0 \cos \theta$ (θ — кут сферичної системи координат). Знайти $\varphi(\vec{r})$, $\vec{E}(\vec{r})$ у просторі.

1.40. Куля радіуса R заряджена по об'єму за законом $\rho(\vec{r}) = \vec{a} \cdot \vec{r}$, де $\vec{a}$ — сталий вектор, а $\vec{r}$ — радіус-вектор, проведений з центру кулі. Знайти $\varphi(\vec{r})$, $\vec{E}(\vec{r})$ у просторі.

1.41. Задана об'ємна густина заряду

$$\rho(\vec{r}) = \begin{cases} \rho_0 \left(\frac{r}{R}\right)^n P_n(\cos \theta), & \text{якщо } r \leq R, \\ \rho_0 \left(\frac{R}{r}\right)^n P_n(\cos \theta), & \text{якщо } r > R. \end{cases}$$

Знайти $\varphi(\vec{r})$, $\vec{E}(\vec{r})$ у просторі.

1.42. Напівсфера радіуса R має потенціал V_1 , а її основа — потенціал V_2 . Знайти $\varphi(\vec{r})$, $\vec{E}(\vec{r})$ у просторі.

1.43. Площина має виступ у формі напівсфери радіуса R , потенціал напівсфери дорівнює V_1 , а площини — V_2 . Знайти $\varphi(\vec{r})$, $\vec{E}(\vec{r})$ у просторі над виступом.

1.44. На конусі з кутом α розподілений потенціал за законом

$$V(\vec{r}) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\alpha_n r^n + \frac{\beta_n}{r^{n+1}} \right).$$

Знайти потенціал $\varphi(\vec{r})$ у просторі.

1.45. Задані два коаксіальні конуси з кутами α та β . Потенціал конуса з кутом α дорівнює

$$V(r) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\alpha_n r^n + \frac{\beta_n}{r^{n+1}} \right),$$

а конус з кутом β — заземлений. Знайти потенціал $\varphi(\vec{r})$ у просторі між конусами.

1.46. Задані два коаксіальні конуси з кутами α та β . Потенціал конуса з кутом α дорівнює $V_\alpha = \text{const}$, а конус з кутом β — заземлений. Знайти потенціал $\varphi(\vec{r})$ у просторі між конусами.

1.47. Всередині провідної заземленої сфери радіуса R знаходиться однорідно заряджене кільце радіуса a з зарядом e . Знайти потенціал всередині сфери.

1.48. Поверхня провідної сфери радіуса R розрізана на парне число однакових сегментів площинами, які проходять через вісь z . Азимутальні кути між довільною парою сусідніх площин — однакові. Сусідні сегменти мають потенціали $\pm V$ (однакові за величиною, але протилежні за знаком). Знайти розподіл потенціалу всередині сфери у вигляді ряду для загального випадку $2n$ сегментів, відмінні від нуля доданки виразити у вигляді інтегралу по змінній $\cos \theta$. Розглянути частинний випадок $n = 1$ (дві напівсфери).

1.49. Дві концентричні сфери з радіусами R_1 та R_2 (причому $R_1 < R_2$) розрізані на однакові половини однією і тією ж площиною. Верхня зовнішня та нижня внутрішня половини заряджені до потенціалу V , дві інші напівсфери заземлені. Виразити потенціал у області $R_1 \leq r \leq R_2$ у вигляді ряду по поліномам Лежандра (до членів з $l = 4$). Розглянути граничні переходи $R_2 \rightarrow \infty$ та $R_1 \rightarrow 0$.

1.50. Провідна сфера з радіусом R знаходиться в заданому неоднорідному електростатичному полі. Знайти потенціал навколо кулі.

1.3.3 Циліндричні координати

Розділення змінних для рівняння Лапласа у циліндричних координатах

$$\Delta \Phi(r, \varphi, z) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \Phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial z^2} = 0$$

дається в вигляді $\Phi(r, \varphi, z) = R(r)\Phi(\varphi)Z(z)$, звідки

$$\frac{1}{R} \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) + \underbrace{\frac{1}{r^2} \frac{d^2 Q}{d\varphi^2}}_{-\nu^2} + \underbrace{\frac{1}{Z} \frac{d^2 Z}{dz^2}}_{\pm k^2} = 0.$$

Оскільки зазначені доданки залежать тільки від однієї змінної, то останнє рівняння розпадається на три рівняння:

$$\begin{aligned}\frac{d^2 Z(z)}{dz^2} \mp k^2 Z(z) &= 0, \\ \frac{d^2 Q(\varphi)}{d\varphi^2} + \nu^2 Q(\varphi) &= 0, \\ \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR(r)}{dr} \right) + \left(\pm k^2 - \frac{\nu^2}{r^2} \right) R(r) &= 0.\end{aligned}$$

Звідки розв'язки для знаку “+”:

$$R(r) = AJ_\nu(kr) + BN_\nu(kr), \quad Z(z) = a \operatorname{sh} kz + b \operatorname{ch} kz, \quad Q(\varphi) = \alpha e^{i\nu\varphi} + \beta e^{-i\nu\varphi}.$$

Розв'язки для знаку “-”:

$$R(r) = AI_\nu(kr) + BK_\nu(kr), \quad Z(z) = a \sin kz + b \cos kz, \quad Q(\varphi) = \alpha e^{i\nu\varphi} + \beta e^{-i\nu\varphi}.$$

Для однозначності розв'язку по змінній φ параметр ν повинен приймати цілі значення, тобто $\nu = n$, де $n \in \mathbb{Z}$. Сталі A , B , a , b , α та β визначаються з граничних умов.

У деяких випадках, коли задача має виражену симетрію, розв'язок спрощується.

1. Трансляційна симетрія — розв'язок не залежить від змінної z . Тоді $\Phi(r, \varphi, z) = R(r)\Phi(\varphi)$ і рівняння Лапласа

$$\Delta \Phi(r, \varphi) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \Phi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \varphi^2} = 0$$

розпадається на два рівняння:

$$\begin{aligned}\frac{d^2 Q(\varphi)}{d\varphi^2} + \nu^2 Q(\varphi) &= 0, \\ \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR(r)}{dr} \right) - \frac{\nu^2}{r^2} R(r) &= 0\end{aligned}$$

з розв'язками

$$\begin{aligned}R(r) &= Ar^n + Br^{-n} \quad \text{для } n \neq 0, \quad R(r) = A \ln r + B \quad \text{для } n = 0, \\ Q(\varphi) &= \alpha e^{in\varphi} + \beta e^{-in\varphi}.\end{aligned}$$

2. Аксіальна симетрія — розв'язок не залежить від змінної φ . Тоді у функції $\Phi(\vec{r})$ будуть тільки циліндричні функції нульового індекса.

Вибір знаку при сталій розділення k^2 визначається характером граничних умов. Пара функцій $\{J_n(r), N_n(r)\}$ у радіальній частині розв'язку з'являється, якщо граничні умови на осі Oz відповідають заданому значенню потенціалу на парі площин. В інших випадках розв'язок виражається через модифіковані функції $\{I_n(r), K_n(r)\}$. Слід пам'ятати, що у модифікованих функцій немає коренів на дійсній осі, тому в якості базису вибирається лінійна комбінація функцій $I_n(r)$ та $K_n(r)$ з одним коренем. Якщо поверхня з граничними умовами — не єдина, то для кожної поверхні вибирається вся

лінійна комбінація з умовою зшивки розв'язків у деякій точці простору між поверхнями.

1.51. Довести формули розділення змінних у циліндричних координатах.

1.52. Заданий провідний циліндр радіуса R та висоти h з заземленими нижньою основою та бічною поверхнею. Верхня основа має потенціал $V(r, \varphi)$. Знайти потенціал всередині циліндру.

1.53. Заданий провідний циліндр радіуса R та висоти h з заземленими основами. По бічній поверхні розподілений потенціал $V(z)$. Знайти потенціал всередині циліндру.

1.54. Знайти потенціал у області, обмеженій поверхнями $z = 0$, $z = h$, $r = a$ (заземлені) та $r = b$ (заданий розподіл потенціалу $V(z)$).

1.55. Нескінчений циліндр радіуса R задряжений по об'єму з густиною $\rho(\vec{r}) = \rho_0 \cos \varphi$. Знайти розподіл потенціалу у просторі.

1.56. Нескінчений циліндр радіуса R задряжений по поверхні з густиною $\sigma(\vec{r}) = \sigma_0 \cos \varphi$. Знайти розподіл потенціалу у просторі.

1.57. Нескінчений циліндр радіуса R задряжений по поверхні з потенціалом $\varphi(\vec{r}) = V_0 \cos m\varphi$. Знайти розподіл потенціалу у просторі та заряду на поверхні циліндру.

1.58. Нескінчений циліндр радіуса R задряжений по об'єму з густиною

$$\rho(\vec{r}) = \rho_0 \cos m\varphi \begin{cases} (r/R)^m, & \text{якщо } r \leq R, \\ (R/r)^m, & \text{якщо } r > R. \end{cases}$$

Знайти розподіл потенціалу у просторі.

1.59. Нескінчена циліндрична поверхня радіуса R розділена на дві частини площиною, яка паралельна до осі симетрії. Розподіл потенціалу має вигляд:

$$V(\vec{r}) = \begin{cases} V_1, & \text{якщо } \varphi \in [-\alpha, \alpha], \\ V_2, & \text{якщо } \varphi \notin [-\alpha, \alpha] \end{cases}$$

Знайти $\varphi(\vec{r})$ у просторі, а також закон розподілу поверхневого заряду. Розглянути частинний випадок $\alpha = \pi/2$.

1.60. Нескінчена циліндрична поверхня радіуса R розділена на дві частини площиною, яка паралельна до осі симетрії і рівномірно заряд-

жена за законом:

$$\sigma(\vec{r}) = \begin{cases} \sigma_1, & \text{якщо } \varphi \in [-\pi/2, \pi/2], \\ \sigma_2, & \text{якщо } \varphi \notin [-\pi/2, \pi/2] \end{cases}$$

Знайти $\varphi(\vec{r})$ у просторі.

1.61. Коло радіуса R ділить площину на дві частини. Зовнішня частина заземлена, а внутрішня має потенціал $V = \text{const}$. Знайти розподіл потенціалу у просторі (відповідь подати у формі інтегралу Фур'є-Бесселя).

1.62. Тонкий диск радіуса R рівномірно заряджений з поверхневою густиною $\sigma = \text{const}$. Знайти розподіл потенціалу у просторі (відповідь подати у формі інтегралу Фур'є-Бесселя).

1.63. Тонкий диск радіуса R має потенціал $V = \text{const}$. Знайти розподіл потенціалу у просторі (відповідь подати у формі інтегралу Фур'є-Бесселя).

1.64. Знайти потенціал всередині циліндру радіуса a , обмеженого площинами $z = \pm h$, якщо його верхня та нижня частини (по відношенню до площини $z = 0$) мають потенціали $\pm V$ відповідно.

1.65. Знайти потенціал всередині циліндру радіуса a , обмеженого площинами $z = \pm h$, якщо потенціали основ у областях $r \leq b < a$ дорівнюють $\pm V$ відповідно.

1.66. Довести, що потенціал рівномірно зарядженого провідного кільця радіуса R та заряду e можна подати у вигляді:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{2e}{\pi} \times \begin{cases} \int_0^\infty K_0(kR) I_0(kr) \cos kz \, dk, & \text{якщо } r < R, \\ \int_0^\infty I_0(kR) K_0(kr) \cos kz \, dk, & \text{якщо } r > R. \end{cases}$$

1.3.4 Еліпсоїдальні та сфероїдальні координати

В еліпсоїдальних координатах оператор Лапласа має вигляд

$$\Delta\Phi(\xi, \eta, \zeta) = \frac{4}{(\xi - \eta)(\xi - \zeta)(\eta - \zeta)} \left[(\eta - \zeta)R_\xi \frac{\partial}{\partial \xi} \left(R_\xi \frac{\partial \Phi}{\partial \xi} \right) + (\zeta - \xi)R_\eta \frac{\partial}{\partial \eta} \left(R_\eta \frac{\partial \Phi}{\partial \eta} \right) + (\xi - \eta)R_\zeta \frac{\partial}{\partial \zeta} \left(R_\zeta \frac{\partial \Phi}{\partial \zeta} \right) \right]. \quad (1.2)$$

Розділення змінних у еліпсоїдальних координатах зручне в тих випадках, коли серед поверхонь, на яких задаються межові умови, є координатні поверхні еліпсоїдальної системи координат (еліпсоїди або гіперболоїди з різними півосями).

У випадку стиснутих сфероїдальних координат (II) оператор Лапласа має вигляд:

$$\Delta\Phi(\xi, \eta, \varphi) = \frac{1}{c\xi} \frac{\sqrt{\xi^2 - 1}}{\xi^2 - \eta^2} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi \sqrt{\xi^2 - 1} \frac{\partial \Phi}{\partial \xi} \right) + \frac{1}{c\eta} \frac{\sqrt{1 - \eta^2}}{\xi^2 - \eta^2} \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\eta \sqrt{1 - \eta^2} \frac{\partial \Phi}{\partial \eta} \right) + \frac{1}{c^2 \xi^2 \eta^2} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \varphi^2}. \quad (1.3)$$

Ці координати зручні в задачах з межовими поверхнями типу стиснутого сфероїда, двопорожнинного гіперболоїда обертання та їх вироджених форм.

Для розділення змінних покладемо $\Phi(\xi, \eta, \varphi) = X(\xi)Y(\eta)Q(\varphi)$, тоді рівняння Лапласа розпадається на три рівняння:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 Q}{\partial \varphi^2} &= -m^2 Q, \\ \frac{\sqrt{1 - \eta^2}}{\eta} \frac{d}{d\eta} \left(\eta \sqrt{1 - \eta^2} \frac{dY}{d\eta} \right) + \left(\frac{m^2}{\eta^2} - n(n+1) \right) Y &= 0, \\ \frac{\sqrt{\xi^2 - 1}}{\xi} \frac{d}{d\xi} \left(\eta \sqrt{\xi^2 - 1} \frac{dX}{d\xi} \right) + \left(\frac{m^2}{\xi^2} + n(n+1) \right) X &= 0, \end{aligned} \quad (1.4)$$

де m^2 та $n(n+1)$ — сталі розділення. Після заміни змінних $x^2 = 1 - \xi^2$ (змінна x — комплексна), $y^2 = 1 - \eta^2$ (змінна $y \in [-1, 1]$) останні два рівняння (1.4) переходять у рівняння для приєднаних функцій Лежандра (тут x та y не є декартовими координатами). Розв'язки рівнянь (1.4) мають вигляд:

$$\begin{aligned} Q(\varphi) &= a_m \cos m\varphi + b_m \sin m\varphi, \quad \text{або} \quad Q(\varphi) = a_m e^{i\varphi} + a_m e^{-i\varphi}, \\ Y(y) &= A_{mn} P_n^m(y) + B_{mn} Q_n^m(y), \quad \text{де} \quad y = \sqrt{1 - \eta^2}, \\ X(x) &= \bar{A}_{mn} P_n^m(x) + \bar{B}_{mn} Q_n^m(x), \quad \text{де} \quad x = \sqrt{1 - \xi^2} = i\sqrt{\xi^2 - 1}. \end{aligned} \quad (1.5)$$

Розділення змінних у витягнутих сфероїдальних координатах проводиться аналогічно.

При врахуванні межових умов та дослідженні поведінки розв'язків на великих відстанях від системи зарядів слід пам'ятати співвідношення між граничними значеннями декартових та сфероїдальних координат. При $r \gg c$ (тут $r^2 = x^2 + y^2 + z^2$, $\rho^2 = x^2 + y^2$):

$$\xi \simeq \frac{r}{c}, \quad i\sqrt{\xi^2 - 1} \simeq i\frac{r}{c}; \quad \eta \simeq \frac{\rho}{c}, \quad \sqrt{1 - \eta^2} \simeq \frac{z}{r}, \quad (1.6)$$

тобто $\xi \rightarrow \infty$, а $\eta \rightarrow \cos \theta$ (у сферичних координатах).

1.67. Побудувати схему розділення змінних у стиснутих сфероїдальних координатах I. Описати граничний випадок великого віддалення від системи зарядів.

1.68. Побудувати схему розділення змінних у витягнутих сфероїдальних координатах I. Описати граничний випадок великого віддалення від системи зарядів.

1.69. Побудувати схему розділення змінних у витягнутих сфероїдальних координатах II. Описати граничний випадок великого віддалення від системи зарядів.

1.70. Заданий еліпсоїд обертання з півосями $a \times a \times b$ ($a > b$), повний поверхневий заряд якого дорівнює e . Знайти розподіл потенціалу $\varphi(\vec{r})$ у просторі та густину заряду $\sigma(\vec{r})$ на поверхні еліпсоїда. Розглянути граничний випадок $a \rightarrow b$.

1.71. Заданий еліпсоїд обертання з півосями $a \times a \times b$ ($a < b$), повний поверхневий заряд якого дорівнює e . Знайти розподіл потенціалу $\varphi(\vec{r})$ у просторі та густину заряду $\sigma(\vec{r})$ на поверхні еліпсоїда. Розглянути граничний випадок $a \rightarrow b$.

1.72. У напівпросторі $z > 0$ задане однорідне електричне поле $\vec{E} = E\vec{e}_z$, яке обмежене заземленою площиною $z = 0$ з круглим отвором радіуса R . Знайти потенціал $\varphi(\vec{r})$ у просторі та густину заряду на площині.

1.73. У напівпросторі $z > 0$ задане однорідне електричне поле $\vec{E} = E\vec{e}_z$, яке обмежене заземленою площиною $z = 0$ з прямокутною щільною ширини $2a$. Знайти потенціал $\varphi(\vec{r})$ у просторі та густину заряду на площині.

1.74. Заданий незаряджений еліпсоїд обертання з півосями $a \times a \times b$ (де $a < b$), який знаходиться у зовнішньому постійному однорідному електричному полі. Знайти розподіл потенціалу у просторі та густину поверхневого заряду на поверхні еліпсоїда. Розглянути випадки, коли електричне поле орієнтоване паралельно та перпендикулярно до осі еліпсоїда.

1.75. Заданий незаряджений еліпсоїд обертання з півосями $a \times a \times b$ (де $a > b$), який знаходиться у зовнішньому постійному однорідному електричному полі. Знайти розподіл потенціалу у просторі та густину поверхневого заряду на поверхні еліпсоїда. Розглянути випадки, коли

електричне поле орієнтоване паралельно та перпендикулярно до осі еліпсоїда.

1.76. Заданий незаряджений диск радіуса R у постійному однорідному електричному полі $\vec{E}$, причому кут між напрямком поля на нормаллю до диска дорівнює α . Знайти розподіл потенціалу в просторі.

1.77. Заданий ізольований провідний еліпсоїд $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ з зарядом e . Знайти розподіл потенціалу у просторі та густину заряду на поверхні еліпсоїда. Розглянути граничні випадки стиснутого та витягнутого сфероїда.

1.78. Заданий незаряджений еліпсоїд $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ у постійному однорідному електричному полі $\vec{E}$. Знайти розподіл потенціалу в просторі та густину поверхневого заряду на поверхні еліпсоїда. Знайти електричне поле на великих відстанях від еліпсоїда, виражаючи цього через коефіцієнти деполяризації:

$$n^{(x)} = \frac{abc}{2} \int_0^\infty \frac{d\xi}{(\xi + a^2)R_\xi}, \quad n^{(y)} = \frac{abc}{2} \int_0^\infty \frac{d\xi}{(\xi + b^2)R_\xi},$$

$$n^{(z)} = \frac{abc}{2} \int_0^\infty \frac{d\xi}{(\xi + c^2)R_\xi}, \quad \text{де } R_\xi^2 = (\xi + a^2)(\xi + b^2)(\xi + c^2).$$

1.79. Використовуючи результати задачі 1.78 знайти розподіл потенціалу в просторі для стиснутого сфероїда в постійному електричному полі $\vec{E}$ (перейти до виродженої форми еліпсоїдальних координат). Розглянути випадки, коли електричне поле орієнтоване паралельно та перпендикулярно до осі еліпсоїда.

1.80. Використовуючи результати задачі 1.78 знайти розподіл потенціалу в просторі в випадку витягнутого сфероїда в постійному електричному полі $\vec{E}$ (перейти до виродженої форми еліпсоїдальних координат). Розглянути випадки, коли поле орієнтоване паралельно та перпендикулярно до осі еліпсоїда.

1.81. Використовуючи результати задачі 1.78 знайти розподіл потенціалу в просторі та густину поверхневого заряду на поверхні провідного диску радіуса R з зарядом e . Відповідь виразити через циліндричні координати.

1.82. Довести (див. задачу 1.78), що при $a > b > c$

$$n^{(x)} < n^{(y)} < n^{(z)}, \quad n^{(x)} + n^{(y)} + n^{(z)} = 1.$$

Знайти значення коефіцієнтів деполяризації в випадках, коли еліпсоїд вироджується в кулю, циліндр та площину.

1.83. Знайти коефіцієнти деполяризації для стиснутого сфероїда $a = b > c$. Розглянути граничний випадок диска.

1.84. Знайти коефіцієнти деполяризації для витягнутого сфероїда $a > b = c$. Розглянути граничний випадок стержня.

1.4 Функції Гріна та метод зображень

Формальний розв'язок рівняння Пуассона $\Delta\varphi = -4\pi\rho$ за допомогою теореми Гріна має вигляд:

$$\varphi(\vec{r}) = \int_V \rho(\vec{r}') G(\vec{r}, \vec{r}') dV' + \frac{1}{4\pi} \oint_{S(V)} \left[G(\vec{r}, \vec{r}') \frac{\partial\varphi(\vec{r}')}{\partial n'} - \varphi(\vec{r}') \frac{\partial G(\vec{r}, \vec{r}')}{\partial n'} \right] dS, \quad (1.7)$$

де $G(\vec{r}, \vec{r}')$ — функція Гріна, яка задовольняє рівнянню

$$\Delta' G(\vec{r}, \vec{r}') = -4\pi\delta(\vec{r} - \vec{r}'). \quad (1.8)$$

Розв'язок рівняння для функції Гріна можна подати у вигляді:

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} + F(\vec{r}, \vec{r}'), \quad \Delta' F(\vec{r}, \vec{r}') = 0 \quad \text{всередині об'єму } V$$

Для задачі Дірихле заданий потенціал на поверхні $S(V)$, тому рівняння (1.8) розв'язується з граничною умовою

$$G(\vec{r}, \vec{r}')|_{\vec{r}' \in S(V)} = 0. \quad (1.9)$$

Для задачі Дірихле формальний розв'язок рівняння Пуассона $\Delta\varphi = -4\pi\rho$ приймає вигляд:

$$\varphi(\vec{r}) = \int_V \rho(\vec{r}') G(\vec{r}, \vec{r}') dV' - \frac{1}{4\pi} \oint_{S(V)} \varphi(\vec{r}') \frac{\partial G(\vec{r}, \vec{r}')}{\partial n'} dS, \quad (1.10)$$

$$\Delta' G(\vec{r}, \vec{r}') = -4\pi\delta(\vec{r} - \vec{r}'), \quad G(\vec{r}, \vec{r}')|_{\vec{r}' \in S(V)} = 0.$$

Сенс введення функції Гріна полягає в тому, що в неї закладена інформація тільки про поверхню, а не про розподіл потенціалу на ній.

Метод зображень полягає у інтерпретації функції $F(\vec{r}, \vec{r}')$. Оскільки $\Delta' F(\vec{r}, \vec{r}') = 0$ всередині об'єму V , то формально функцію F можна розглядати як потенціал зарядів, які розташовані поза об'ємом V . Разом із заданим розподілом заряду $\rho(\vec{r})$, ці (фіктивні) заряди забезпечують виконання граничних умов на поверхні $S(V)$. У багатьох задачах

функція $F(\vec{r}, \vec{r}') = 0$ може бути побудована з кількох стандартних доданків, тому часто немає необхідності розв'язувати рівняння (1.8) повністю.

Клас задач: пошук поля одного чи кількох зарядів у області простору V , яка обмежена провідними поверхнями із заданим потенціалом.

У частині приведених нижче задач необхідно знайти функцію Гріна інтегруванням диференційного рівняння (або комбінацією отриманих раніше розв'язків). У інших задачах ці результати використовуються для пошуку розподілу потенціалу у вказаній області простору.

1.85. Довести тотожність $G(\vec{r}', \vec{r}'') = G(\vec{r}'', \vec{r}')$ (симетрія заряду і точки спостереження).

1.86. Довести формулу Гріна (1.10).

1.87. Знайти функцію Гріна задачі Діріхле для площини.

1.88. Довести, що при відсутності об'ємних зарядів зарядів, для заданого потенціалу на площині $V(\vec{r})$ на площині $z = 0$:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{z}{2\pi} \int_S \frac{V(\vec{r}')}{[(x - x')^2 + (y - y')^2 + z^2]^{3/2}} dS'$$

1.89. Знайти функцію Гріна задачі Діріхле для сфери радіуса R (зовнішній та внутрішній розв'язки).

1.90. Знайти функцію Гріна задачі Діріхле для двох концентричних сфер з радіусами R_1 та R_2 (область простору $R_1 \leq r \leq R_2$).

1.91. Знайти функцію Гріна задачі Діріхле для циліндра радіуса R та висоти h .

1.92. Знайти функцію Гріна задачі Діріхле для нескінченного циліндра радіуса R .

1.93. Довести, що відповідь до задачі 1.91 можна записати формі:

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{1}{\pi^2} \sum_{m,n} (2 - \delta_{0m}) K_m(k_n R) \sin k_n z \sin k_n z' \cos(\varphi - \varphi') \\ \times I_m(k_n r_{<}) \left(\frac{I_m(k_n r_{>})}{I_m(k_n R)} - \frac{K_m(k_n r_{>})}{K_m(k_n R)} \right)$$

1.94. Знайти функцію Гріна задачі Діріхле для області, обмеженої поверхнями радіуса $r = a$, $\varphi = 0$ та $\varphi = \alpha$ у циліндричних координатах.

1.95. Знайти функцію Гріна задачі Діріхле для області, обмеженої поверхнями радіуса $r = a$, $r = b$, $z = 0$ та $z = h$ у циліндричних координатах (для $a \leq r \leq b$).

1.96. Знайти функцію Гріна задачі Дірихле для конуса з кутом α .

1.97. Знайти функцію Гріна задачі Дірихле прямокутного паралелепіпеда з розмірами a , b та c .

1.98. Знайти функцію Гріна задачі Дірихле для системи двох площин, які перетинаються під кутом $\alpha < \pi$.

1.99. Довести, що відповідь попередньої задачі можна подати у вигляді інтегралу (формула Макдональда)

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{1}{\alpha \sqrt{2rr'}} \int_{\eta}^{\infty} \left[\frac{\operatorname{sh} \frac{\pi z'}{\alpha}}{\operatorname{ch} \frac{\pi(z-z')}{\alpha} - \frac{\pi(\varphi-\varphi')}{\alpha}} - \frac{\operatorname{sh} \frac{\pi z'}{\alpha}}{\operatorname{ch} \frac{\pi(z-z')}{\alpha} - \frac{\pi(\varphi+\varphi')}{\alpha}} \right] \frac{d\xi}{\sqrt{\operatorname{ch} \xi - \operatorname{ch} \eta}}$$

де

$$\operatorname{ch} \eta = \frac{r^2 + r'^2 + (z - z')^2}{2rr'}.$$

1.100. Використовуючи функцію Гріна для площини знайти потенціал у півпросторі $z > 0$, якщо над заземленою площиною $z = 0$ у точці $\vec{r} = ae_z$ знаходиться точковий заряд e . Знайти поверхневу густину заряду на поверхні площини та силу, яка діє на заряд. Розглянути випадок, коли площина має потенціал V_o .

1.101. Використовуючи функцію Гріна для площини знайти потенціал у півпросторі $z > 0$, якщо площина $z = 0$ заземлена за виключенням прямокутника $-a \leq x \leq a$ та $-b \leq y \leq b$, потенціал якого дорівнює V_o . Розглянути граничний випадок $b \rightarrow \infty$.

1.102. Використовуючи функцію Гріна для площини знайти потенціал у півпросторі $z > 0$, якщо площина $z = 0$ розділена на ряд з N нескінчених паралельних полос з потенціалами V_n . Інша частина площини заземлена.

1.103. Використовуючи функцію Гріна для площини знайти потенціал у півпросторі $z > 0$, якщо площина $z = 0$ заземлена за виключенням круга $r \leq R$, потенціал якого дорівнює V_o .

1.104. Знайти розподіл потенціалу у області простору між двома

заземленими площинами (кут між якими дорівнює α), де розміщений точковий заряд e . Розглянути випадки $\alpha = \pi/2$, $\alpha = \pi/3$.

1.105. Знайти функцію Гріна для задачі Дирихле у просторі між двома паралельними заземленими площинами, розташованими на відстані l .

1.106. Отримати відповідь в задачі 1.91 використовуючи результати задач 1.92 та 1.105.

1.107. Знайти потенціал у просторі зовні заземленої сфери радіуса R , якщо на відстані a від її центру знаходиться точковий заряд e (причому $a > R$). Знайти силу, яка діє на заряд та поверхневий розподіл заряду на поверхні сфери. Розглянути також випадки:

- 1) сфера ізольована, і має загальний заряд Q ;
- 2) сфера має сталий потенціал $V = \text{const}$.

Як зміниться відповідь для внутрішньої задачі?

1.108. Задана заземлена сфера радіуса a у постійному однорідному полі $\vec{E}$. Методом зображень знайти розподіл потенціалу у просторі і поверхневу густину заряду, наведеного на поверхні сфери.

1.109. Нескінчена провідна заземлена площина має виступ у формі напівсфери радіуса R , центр якої лежить на площині. Точковий заряд e знаходиться у точці з радіус-вектором $\vec{a}$ по відношенню до напівсфери (зовні). Знайти розподіл потенціалу над площиною.

1.110. Точковий диполь $\vec{p}$ знаходиться на відстані a заземленої площини. Знайти розподіл потенціалу у просторі двома способами:

- 1) методом зображень (розглядаючи диполь як систему двох зарядів),
- 2) використовуючи функцію Гріна для площини та формулу для об'ємної густини заряду диполя.

1.111. Розв'язати задачу 1.37 використовуючи функцію Гріна для напівпростору $z > 0$ (у циліндричній системі координат). Розв'язок записати у вигляді ряду по степеням $(r^2 + z^2)$ з точністю до четвертого порядку.

1.112. Точковий диполь $\vec{p}$ знаходиться на відстані a від центру заземленої сфери радіуса R . Знайти розподіл потенціалу у просторі двома способами:

- 1) методом зображень (розглядаючи диполь як систему двох зарядів),
- 2) використовуючи функцію Гріна для сфери та формулу для об'ємної

густини заряду диполя.

1.113. Задана провідна заземлена сфери радіуса R та провідна заряджена нитка довжини $2l$ з лінійним зарядом $\varkappa$, центр якої знаходиться на відстані $a > R$ від центру сфери, а відрізок, що з'єднує центри, перпендикулярний до осі нитки. Знайти потенціал зовні сфери методом зображень.

1.114. Точковий заряд e знаходиться на відстані a від центру двох концентричних сфер з радіусами R_1 та R_2 (причому $R_1 < a < R_2$). Знайти розподіл потенціалу у області простору $R_1 \leq r \leq R_2$ двома способами:

- 1) методом зображень,
- 2) використовуючи функцію Гріна задачі Діріхле для двох концентричних сфер (задача 1.89).

1.115. Сфера радіуса R_1 з потенціалом V знаходиться всередині заземленої сфери радіуса R_2 . Відстань між центрами сфер дорівнює l (причому $l < R_2 - R_1$). Знайти розподіл потенціалу у області простору між сферами.

1.116. Використовуючи функцію Гріна для сфери, довести формулу Пуассона для потенціалу зовні сфери радіуса R :

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi} \int V(\theta', \varphi') \frac{R(r^2 - R^2)}{[r^2 + R^2 - 2rR \cos \alpha]^{3/2}} d\Omega,$$

де $d\Omega' = \sin \theta' d\theta' d\varphi'$, $\cos \alpha = \cos \theta \cos \theta' + \sin \theta \sin \theta' \cos(\varphi - \varphi')$, $V(\theta', \varphi')$ — заданий потенціал на поверхні сфери. Як зміниться формула для внутрішнього розв'язку?

1.117. Довести еквівалентність розв'язку 1.116 та розв'язку за допомогою метода розділення змінних.

1.118. На поверхні сфери радіуса R розподілений потенціал за законом

$$\varphi(\vec{r}) = \begin{cases} +V, & \theta \in [0, \pi/2], \\ -V, & \theta \in [\pi/2, \pi] \end{cases}$$

Знайти $\varphi(\vec{r})$ у просторі з точністю до r^{-2} , використовуючи результати задачі 1.116.

1.119. Довести аналог формули Пуассона для потенціалу всередині

циліндру радіуса R (двовимірна задача, розв'язок не залежить від z):

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{2\pi} \int V(\varphi') \frac{r^2 - R^2}{r^2 + R^2 - 2rR \cos(\varphi - \varphi')} d\varphi',$$

де $V(\varphi')$ — заданий потенціал на поверхні циліндру. Як зміниться формула для зовнішнього розв'язку?

1.120. Всередині заземленої провідної сфери з радіусом R знаходиться однорідно заряджене кільце з радіусом a , повний заряд якого e . Знайти потенціал всередині сфери.

1.121. Вздовж діаметра заземленої провідної сфери з радіусом R розміщена тонка однорідно заряджена нитка, довжина якої $2R$, повний заряд e . Знайти потенціал всередині сфери.

1.122. Тонка заряджена нитка з лінійною густиною заряду κ знаходиться на відстані a від заземленого нескінченного циліндру радіуса R паралельно до його осі. Знайти потенціал у просторі (за допомогою методу зображень), густину заряду, наведеного на поверхні циліндру, а також силу, яка діє на нитку.

1.5 Розклад по мультиполям

1.5.1 Декартові координати

У випадку, коли точка спостереження $\vec{r}$ знаходиться на великій відстані від системи зарядів, формальний розв'язок рівняння Пуассона

$$\varphi(\vec{r}) = \int_V \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV' \quad (1.11)$$

можна розкласти у ряд по степеням частки r'/r ($\vec{r}$ — радіус-вектор точки спостереження). У декартових координатах:

$$\varphi(\vec{r}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} q_{i_1 \dots i_n} \nabla_{i_1} \dots \nabla_{i_n} \left(\frac{1}{r} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \varphi^{(n)}(\vec{r}), \quad q_{i_1 \dots i_n} = \int_V \rho(\vec{r}') x_{i_1} \dots x_{i_n} dV' \quad (1.12)$$

Такий розклад називається розкладом по мультиполям, а величина

$$q_{i_1 \dots i_k} = \int_V \rho(\vec{r}) x_{i_1} \dots x_{i_k} dV$$

називається k -м мультипольним моментом.

Перші мультипольні моменти мають вигляд:

$$e = \int_V \rho(\vec{r}) dV \quad (\text{повний заряд системи, скаляр})$$

$$\vec{p} = \int_V \rho(\vec{r}) \vec{r} dV \quad (\text{дипольний момент системи, вектор})$$

$$Q_{ij} = \int_V \rho(\vec{r}) x_i x_j dV \quad (\text{квадрупольний момент системи, тензор другого рангу})$$

Відповідні доданки у розкладі потенціалу:

$$\varphi^{(0)}(\vec{r}) = \frac{e}{r}, \quad \varphi^{(1)}(\vec{r}) = \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3}, \quad \varphi^{(2)}(\vec{r}) = \frac{1}{2} Q_{ij} \nabla_i \nabla_j \left(\frac{1}{r} \right)$$

Тензор квадрупольного моменту прийнято записувати у формі

$$Q_{ij} = \int_V \rho(\vec{r}) (3x_i x_j - r^2 \delta_{ij}) dV$$

У такому записі $Q_{ii} = 0$, і вираз для потенціалу не змінюється.

1.123. Довести, що дипольний момент системи не залежить від вибору початку координат, якщо повний заряд системи дорівнює нулю.

1.124. Довести, що квадрупольний момент системи не залежить від вибору початку координат, якщо повний заряд та дипольний момент системи дорівнюють нулю.

1.125. Довести, що система з об'ємною густиною заряду

$$\rho(\vec{r}) = -(\vec{p} \cdot \vec{\nabla}) \delta(\vec{r})$$

задає точковий диполь у початку координат.

1.126. Отримати вираз для об'ємної густини заряду точкового диполя за допомогою граничного переходу $e \rightarrow \infty$, $l \rightarrow 0$ з закону Кулона для системи зарядів $\pm e$, розміщених у точках з радіус-векторами $\vec{r}_+ = \vec{a} + \vec{l}$ та $\vec{r}_- = \vec{a}$. Знайти потенціал диполя.

1.127. Знайти дипольний момент рівномірно зарядженого по поверхні конуса з вершиною у початку координат. Заданий радіус основи конуса R , висота h та густина поверхневого заряду σ .

1.128. Знайти енергію взаємодії рівномірно зарядженої по об'єму кулі радіуса R (заряд e) та точкового диполя $\vec{p}$, розміщеного на відстані a від центру кулі.

1.129. Два точкових диполя $\vec{p}_{1,2}$ знаходяться у точках з радіус-векторами $\vec{a}_{1,2}$. Знайти:

- 1) енергію взаємодії диполів;
- 2) силу, прикладену до кожного диполя;
- 3) момент, прикладений до кожного диполя.

1.130. Знайти мультипольні коефіцієнти для об'ємної густини заряду

$$\rho(\vec{r}) = a_{ij}(3\nabla_i\nabla_j - \delta_{ij}\Delta)\delta(\vec{r}).$$

Який фізичний зміст такого розподілу?

1.131. Знайти мультипольні коефіцієнти для об'ємної густини заряду

$$\rho(\vec{r}) = a_{i_1\dots i_n}\nabla_{i_1}\dots\nabla_{i_n}\delta(\vec{r}).$$

1.132. Знайти загальні обмеження на форму тензора квадрупольного моменту, якщо: 1) заряди розподілені вздовж осі z ;

2) заряди розподілені на площині xy .

1.133. Знайти загальні обмеження на форму тензора квадрупольного моменту, якщо система зарядів не змінюється при перетвореннях:

- 1) поворот на кут π навколо осі z ;
- 2) поворот на кут $\pi/2$ навколо осі z ;
- 3) поворот на кут $\pi/4$ навколо осі z ;
- 4) поворот на довільний кут навколо осі z ;
- 5) відбивання у площині xy .

1.134. Знайти дипольний момент та тензор квадрупольного моменту напівсфери радіуса R (центр напівсфери знаходиться у початку координат, вісь z — вздовж осі симетрії), якщо:

- 1) заряд e рівномірно розподілений по об'єму напівсфери;
- 2) заряд e рівномірно розподілений по поверхні напівсфери;
- 3) заряд e рівномірно розподілений по поверхні та основі напівсфери.

1.135. По тонкому кільцю радіуса R у площині xy і центром у початку координат розподілений лінійний заряд за законом:

$$1) \kappa(\vec{r}) = \begin{cases} \kappa, & \varphi \in [-\pi/2, \pi/2], \\ -\kappa, & \varphi \notin [-\pi/2, \pi/2]. \end{cases} \quad 2) \kappa(\vec{r}) = \begin{cases} \kappa, & \varphi \in [-\pi/2, \pi/2], \\ 0, & \varphi \notin [-\pi/2, \pi/2]. \end{cases}$$

Знайти тензор квадрупольного моменту такої системи.

1.136. Заряд e рівномірно розподілений по еліпсу $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, причому ексцентриситет еліпса $\varepsilon \ll 1$. Знайти тензор квадрупольного моменту такої системи з точністю до ε^2 .

1.137. Заряд рівномірно розподілений по поверхні еліпсоїда $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, з поверхневою густиною σ , причому ексцентриситет еліпсоїда $\varepsilon \ll 1$. Знайти тензор квадрупольного моменту такої системи з точністю до ε^2 .

1.138. Еліпсоїд $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ рівномірно заряджений по об'єму, повний заряд дорівнює e . Знайти дипольний та квадрупольний моменти еліпсоїда та записати вираз для потенціалу на великій відстані від системи. Розглянути частинні випадки $a = b$ та $a = b = c$.

1.139. Два точкових диполя $\vec{p}_{1,2}$ знаходяться у точках з радіус-векторами $\vec{a}_{1,2}$. Знайти тензор квадрупольного моменту такої системи. Розглянути частинний випадок $\vec{a}_{1,2} = \pm a \vec{e}_x$, $\vec{p}_1 = -p \vec{e}_x$, $\vec{p}_2 = p \cos \alpha \vec{e}_x + p \sin \alpha \vec{e}_y$.

1.140. Знайти потенціал на великій відстані від систем (з точністю до квадрупольного доданку):

- 1) рівномірно заряджене тонке кільце, радіус R , заряд e ;
- 2) циліндр радіуса R та висоти $2h$, рівномірно заряджений по об'єму з густиною ρ ;
- 3) циліндр радіуса R та висоти $2h$, рівномірно заряджений по поверхні з густиною σ ;
- 4) відрізок довжини $2l$, рівномірно заряджений по довжині, повний заряд e .

Вважати, що початок центр симетрії знаходиться у початку координат, а вісь z співпадає з віссю симетрії.

1.141. Центр однорідно зарядженого стержня довжини $2l$ знаходиться на відстані a від точкового заряду e . Лінійна густина заряду стержня дорівнює $\varkappa$, а кут між віссю стержня і прямою, що з'єднує його центр та заряд дорівнює α . Знайти момент сили, прикладеної до стержня.

1.142. Напруженість поля $\vec{E}(\vec{r})$ мало змінюється у області, де розміщений заряд $\rho(\vec{r})$. Знайти з точністю до квадрупольного доданку:

- 1) силу, яка діє на заряд з боку поля;
- 2) момент сил, прикладених до заряду з боку поля;
- 3) енергію системи у полі.

1.143. Еліпсоїд $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ рівномірно заряджений по об'єму, повний заряд дорівнює e . На великій відстані l від центру еліпсоїда знаходиться точковий диполь $\vec{p}$. Знайти енергію взаємодії з точністю до диполь-квадрупольного доданку.

1.144. Заряд e знаходиться на великій відстані від рівномірно зарядженого по об'єму еліпсоїда з повним зарядом Q . Знайти відхилення від закону Кулона у виразі для сили взаємодії з точністю до квадрупольного доданку.

1.5.2 Сферичні координати

Для мультипольного розкладу у сферичних координатах використовується розклад функції оберненої відстані $1/|\vec{r} - \vec{r}'|$ у сферичних координатах:

$$\Phi(\vec{r}) = \sum_{l,m} \frac{4\pi}{2l+1} \int_V \rho(\vec{r}') \frac{r_{<}^l}{r_{>^{l+1}}} Y_{lm}^*(\theta', \varphi') Y_{lm}(\theta, \varphi) dV'$$

Мультипольний момент порядку l у випадку $r' < r$ має вигляд

$$q_{lm} = \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} \int r'^l \rho(\vec{r}') Y_{lm}^*(\theta', \varphi') dV',$$

відповідний розклад:

$$\Phi(\vec{r}) = \sum_{l,m} \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} q_{lm} \frac{Y_{lm}(\theta, \varphi)}{r^{l+1}}$$

Якщо ж $r' < r$, то:

$$q_{lm} = \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} \int \frac{\rho(\vec{r}')}{r'^{l+1}} Y_{lm}^*(\theta', \varphi') dV', \quad \Phi(\vec{r}) = \sum_{l,m} \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} r^l q_{lm} Y_{lm}(\theta, \varphi)$$

1.145. Виразити сферичні мультипольні моменти q_{lm} для $l = 0, 1, 2$ через декартові і навпаки.

1.146. Задана сфера радіуса R з розподілом поверхневої густини заряду $\sigma(\theta, \varphi) = \sigma = \text{const}$. Знайти $\varphi(\vec{r})$, використовуючи розклад по мультиполям у сферичних координатах.

1.147. Задана сфера радіуса R з розподілом поверхневої густини заряду $\sigma(\theta) = \sigma_0 \cos \theta$. Знайти $\varphi(\vec{r})$, використовуючи розклад по мультиполям у сферичних координатах.

1.148. Задане кільце радіуса R з рівномірно розподіленим по довжині зарядом e . Знайти $\varphi(\vec{r})$, використовуючи розклад по мультиполям у сферичних координатах.

1.149. Задана куля радіуса R з розподілом об'ємної густини заряду $\rho(\theta) = \rho_0 \cos \theta$. Знайти $\varphi(\vec{r})$, використовуючи розклад по мультиполям у сферичних координатах.

1.150. Задана однорідно заряджена по поверхні напівсфера з радіусом R та густиною σ . Знайти $\varphi(\vec{r})$, використовуючи розклад по мультиполям у сферичних координатах.

1.151. Задана напівкуля, рівномірно заряджена по об'єму з густиною ρ . Знайти $\varphi(\vec{r})$, використовуючи розклад по мультиполям у сферичних координатах.

1.5.3 Двовимірний мультипольний розклад

Двовимірною називається задача, розв'язок якої не залежить від змінної z , як правило задається розподіл об'ємної густини заряду $\rho(x, y)$. Для такої симетрії зручними будуть полярні координати у площині xy .

1.152. Заданий розподіл заряду $\rho(\vec{r})$, який не залежить від координати z і відмінний від нуля у скінченій області S площини xy . Знайти потенціал $\varphi(\vec{r})$ у області зовні розподілу зарядів у вигляді розкладу по мультиполям.

1.153. Розкласти по двовимірним мультиполям потенціал лінійного заряду κ . Заряджена нитка паралельна до осі z і проходить через точку з полярними координатами r_o, φ_o у площині xy .

1.154. Знайти потенціал на великій відстані від двох паралельних лінійних зарядів κ та $-\kappa$, відстань між якими дорівнює a (двовимірний диполь).

Відповіді та вказівки

1 Електростатика

1.1. Система координат: площина xy проходить через середину пластини, вісь z ортогональна до поверхонь. Симетрія задачі полягає в тому, що розв'язок не залежить від зсувів у площині xy , а також не змінюється при перетворенні відбивання у цій площині. Це означає, що $\varphi = \varphi(z)$ та $\varphi = \varphi(-z)$. Інтегруючи рівняння Пуассона $\varphi''(z) = -4\pi\rho(z)$ окремо у кожній області неперервності функції $\rho = \rho(z)$, отримаємо, приймаючи до уваги симетрію задачі:

$$\varphi(z) = \begin{cases} a_1 z + a_2, & z \in]-\infty, -a] \\ -2\pi\rho z^2 + c_2, & z \in [-a, a] \\ b_1 z + b_2, & z \in [a, +\infty[\end{cases}$$

Константи інтегрування знаходяться з умов неперервності потенціалу та поля на поверхнях $z = \pm a$: $\varphi(z)|_{z=\pm a+0} = \varphi(z)|_{z=\pm a-0}$ та $\varphi'(z)|_{z=\pm a+0} = \varphi'(z)|_{z=\pm a-0}$. В результаті:

$$\varphi(z) = \begin{cases} 2\pi\rho a(a - 2|z|) + c, & |z| \geq a \\ -2\pi\rho z^2 + c, & |z| < a \end{cases}$$

Константу c можна покласти рівною нулю. Електричне поле визначається з співвідношення $\vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi$:

$$\vec{E}(z) = \begin{cases} 4\pi\rho a \operatorname{sign}(z), & |z| \geq a \\ 4\pi\rho z \vec{e}_z, & |z| < a \end{cases}$$

Використання теореми Гаусса. Розглянемо об'єм у вигляді паралелепіпеда з нижньою основою у площині xy і верхньою — у площині $z = \text{const}$. Потік через бічні грані дорівнює нулю, а на основі $\vec{E}(0) = 0$ (внаслідок симетрії задачі). за теоремою Гаусса:

$$\int_{S(V)} \vec{E} \cdot \vec{n} dS = \int_{S_{\text{base}}} \vec{E} \cdot \vec{e}_z dS = E(z) \cdot S = 4\pi e(V) = 4\pi \begin{cases} \rho|z|S, & |z| < a \\ \rho a S, & |z| \geq a, \end{cases}$$

(для $z > 0$ висота дорівнює z , а нормаль $\vec{e}_z$, а при $z < 0$ висота дорівнює $-z$, а нормаль $-\vec{e}_z$). Звідси отримується попередній результат для $\vec{E}$. Потенціал можна визначити з рівняння $\varphi'(z) = -E_z(z)$.

1.2. Враховуючи симетрію задачі, перейдемо до циліндричних координат (вісь z співпадає з віссю симетрії циліндра). Очевидно, $\varphi = \varphi(r)$, оскільки $\rho = \rho(r)$ і система симетрична відносно перетворення повороту навколо осі z . Рівняння Пуассона

у даному випадку матиме вигляд:

$$\Delta\varphi(r) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{d\varphi}{dr} \right) = -4\pi\rho(r) = -4\pi \begin{cases} \rho, & r \leq R \\ 0 & r > R \end{cases}.$$

Розв'язок:

$$\varphi(r, \varphi, z) = \begin{cases} -\pi\rho r^2 + a_1 \ln r + a_2, & r \leq R \\ b_1 \ln r + b_2, & r > R \end{cases}$$

Для $r = 0$ розв'язок повинен бути скінченим, тому $c_1 = 0$. Враховуючи умови неперервності поля та потенціалу при $r = R$, знайдемо остаточно

$$\varphi(r, \varphi, z) = \begin{cases} \pi\rho(R^2 - r^2) + c, & r \leq R \\ -2\pi R^2 \ln \frac{r}{R} + c, & r > R \end{cases}$$

Вибір $c = 0$ відповідає $\varphi(R) = 0$. Електростатичне поле обчислюється як $\vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi$, тому

$$\vec{E}(\vec{r}) = \begin{cases} 2\pi\rho\vec{r}, & r \leq R \\ \frac{2\pi R^2\vec{r}}{r^2}, & r > R \end{cases}$$

1.3. Як і в задачі 1.2 необхідно розв'язати рівняння Пуассона

$$\Delta\varphi(r) = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\varphi}{dr} \right) = -4\pi\rho(r) = -4\pi \begin{cases} \rho, & r \leq R \\ 0 & r > R \end{cases}.$$

в сферичній системі координат (завдяки симетрії задачі $\varphi = \varphi(r)$). Враховуючи межові умови, отримуємо

$$\varphi(\vec{r}) = \begin{cases} \frac{e}{R} \left(\frac{3}{2} - \frac{r^2}{2R^2} \right), & r < R \\ \frac{e}{r}, & r \geq R \end{cases} \quad \vec{E}(\vec{r}) = \begin{cases} \frac{e\vec{r}}{R^3}, & r < R, \\ \frac{e\vec{r}}{r^3}, & r \geq R. \end{cases}$$

1.4. $\varphi(z) = -2\pi\sigma|z|$, $\vec{E}(z) = 2\pi\sigma \operatorname{sign}(z)$.

1.5. Відповідь:

$$\varphi(\vec{r}) = \begin{cases} -4\pi\sigma R \ln R + c, & r < R \\ -4\pi\sigma R \ln r + c, & r \geq R \end{cases} \quad \vec{E}(\vec{r}) = \begin{cases} 0, & r < R, \\ \frac{4\pi\sigma R\vec{r}}{r^2}, & r \geq R. \end{cases}$$

1.6. Відповідь:

$$\varphi(\vec{r}) = \begin{cases} \frac{e}{R} + c, & r < R \\ \frac{e}{r} + c, & r \geq R \end{cases} \quad \vec{E}(\vec{r}) = \begin{cases} 0, & r < R, \\ \frac{e\vec{r}}{r^3}, & r \geq R. \end{cases}$$

1.7. Поділімо увесь простір на сферичні прошарки малої товщини. Використовуючи результати, отримані в задачі 1.6, потенціал прошарку $[r', r' + dr']$ може бути записаний як

1) у випадку $r < r'$

$$d\varphi(r, r', dr') = \frac{4\pi}{3} \rho(r') \left[(r' + dr')^2 \left(\frac{3}{2} - \frac{r^2}{2(r' + dr')} \right) - r'^2 \left(\frac{3}{2} - \frac{r^2}{2r'^2} \right) \right] \simeq 4\pi \rho(r') r' dr'$$

2) у випадку $r > r'$

$$d\varphi(r, r', dr') = \frac{4\pi}{3} \frac{1}{r} [(r' + dr')^2 - r'^2] \simeq \frac{4\pi}{r} \rho(r') r'^2 dr'$$

Тому

$$d\varphi(r, r', dr') = \begin{cases} \frac{4\pi}{r} r'^2 dr', & r' < r \\ 4\pi \rho(r') r' dr', & r' \geq r \end{cases}$$

Інтегруючи по змінній r' в межах $[0, +\infty]$, отримаємо

$$\varphi(r) = \int_0^{+\infty} d\varphi(r, r', dr') = \frac{4\pi}{r} \int_0^r \rho(r') dr' + 4\pi \int_r^{+\infty} \rho(r') r' dr'.$$

Електричне поле рівне

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{4\pi\vec{r}}{r^3} \int_0^r \rho(r') r'^2 dr'.$$

Зауважимо, що при $r = 0$ сингулярність відсутня (доведіть це, розраховуючи $\text{div } \vec{E}$).

1.8. Розв'язок аналогічний до розв'язку задачі 1.7. Відповідь:

$$\varphi(r) = \int_0^{+\infty} d\varphi(r, r', dr') = -2\pi \int_0^r \rho(r') \left(2r' \ln \frac{r}{r'} - r' \right) dr' + 2\pi \int_r^{+\infty} \rho(r') r' dr',$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{4\pi}{r} \int_0^r r' \rho(r') dr'.$$

Який фізичний зміст інтеграла $2\pi \int_0^r r' \rho(r') dr'$ в цій формулі?

1.9. Алгоритм розв'язку такий як в задачі 1.7. Відповідь:

$$\varphi(z) = \int_0^{|z|} \rho(z') (z' - |z|) dz', \quad \vec{E}(z) = -4\pi |z| \vec{e}_z \int_0^{|z|} \rho(z') dz'.$$

1.10. $\vec{E} = 2\pi\sigma\vec{n} - 2\pi\sigma\frac{\vec{r}}{r^2}$

1.11. $\vec{E} = 2\pi\rho\vec{d}$ (див. вказівки до задачі 1.12)

1.12. Використаємо принцип суперпозиції,

$$\langle \text{поле без порожнини} \rangle = \langle \text{поле з порожниною} \rangle + \langle \text{поле порожнини} \rangle.$$

Вважаючи, що $\vec{r}$ це радіус-вектор проведений з початку координат в точку спостереження, з попереднього рівняння отримуємо

$$\frac{4\pi}{3}\rho\vec{r} = \vec{E}(\vec{r}) + \frac{4\pi}{3}\rho(\vec{r} - \vec{d}).$$

Звідки

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{4\pi}{3}\rho\vec{d}.$$

1.13.

1) $d\varphi(z) = \frac{e}{2\pi R} \frac{Rd\varphi}{\sqrt{z^2 + R^2}}$, звідки маємо $\varphi(z) = \frac{e}{\sqrt{z^2 + R^2}}$.

2) $\varphi = \frac{2\pi\sigma R}{z}(\sqrt{z^2 + R^2} - |z - R|)$,

3)

$$\varphi = \begin{cases} \frac{2\pi\rho}{3z} \left[(z^2 + R^2)^{3/2} - 2z^3 + \frac{3R^2z}{2} - R^3 \right], & 0 \leq z \leq R \\ \frac{2\pi\rho}{3z} \left[(z^2 + R^2)^{3/2} - z^3 - \frac{3R^2z}{2} + R^3 \right], & z \geq R \\ \frac{2\pi\rho}{3z} \left[(z^2 + R^2)^{3/2} + z^3 + \frac{3R^2z}{2} - R^3 \right], & z < 0 \end{cases}$$

4) Для $|z| \leq h$:

$$\varphi = \pi\rho \left(\left[(z + z')\sqrt{(z + z')^2 + R^2} \right]_{z'=-h}^{z'=h} - 2(z^2 + h^2) + R^2 \operatorname{arsh} \frac{z + z'}{[x^2 + y^2]^{1/2}} \Big|_{z=-h}^{z=+h} \right)$$

Для $|z| \geq h$:

$$\varphi = \pi\rho \left(\left[(z + z')\sqrt{(z + z')^2 + R^2} \right]_{z'=-h}^{z'=h} - 4h|z| + R^2 \operatorname{arsh} \frac{z + z'}{[x^2 + y^2]^{1/2}} \Big|_{z=-h}^{z=+h} \right)$$

1.14. В циліндричній системі координат

$$\varphi(z) = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R \frac{\sigma}{[r^2 + z^2]^{1/2}} r dr = 2\pi\sigma(\sqrt{R^2 + z^2} - |z|)$$

Електростатичне поле має вигляд

$$E_z(z) = -\frac{d\varphi}{dz} = 2\pi\sigma \left(\operatorname{sign} z - \frac{z}{[z^2 + R^2]^{1/2}} \right).$$

Таким чином

$$E_z|_{z=0+0} - E_z|_{z=0-0} = 4\pi\sigma.$$

Коли $z \rightarrow \infty$

$$E_z(z) = \frac{e}{z^2}, \quad \varphi(z) = \frac{e}{z}.$$

1.15. В точці спостереження $\vec{r}$ елемент $de = \varkappa dz'$ зарядженої нитки створює потенціал

$$d\varphi(\vec{r}, dz') = \frac{de}{|\vec{r} - z'\vec{e}_z|}.$$

Інтегруючи по z' в межах від $-\infty$ до $+\infty$, отримаємо

$$\varphi(\vec{r}) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\varkappa dz'}{|\vec{r} - z'\vec{e}_z|} = \varkappa \operatorname{arsh} \frac{z' - z}{\sqrt{x^2 + y^2}} \Big|_{z'=-\infty}^{z'=+\infty} = -2\varkappa \ln \sqrt{x^2 + y^2} + \operatorname{const},$$

в цьому випадку стала інтегрування прямує до нескінченності, але ми можемо опустити її. Остаточно,

$$\varphi(\vec{r}) = -2\varkappa \ln r, \quad \vec{E}(\vec{r}) = \frac{2\varkappa}{r} \vec{e}_r.$$

(в циліндричній системі координат).

1.16. Нехай $\vec{r}$ позначає радіус-вектор точки спостереження (в сферичних координатах (r, θ, φ)). Нехай в точці заданій радіус-вектором $\vec{r}'$ розміщений елемент заряду $de = \varkappa dl' = \varkappa R d\varphi'$. Для спрощення покладемо $\varphi = 0$, оскільки розв'язок є симетричним відносно поворотів навколо осі Oz . Потенціал виражається формулою

$$\varphi(\vec{r}) = \int_L \frac{de}{|\vec{r} - \vec{r}'|},$$

де $de = \frac{e}{2\pi} d\varphi'$. Використовуючи рівність $|\vec{r} - \vec{r}'| = r^2 + R^2 - 2rR \sin \theta \cos \varphi'$, яка виконується в обраній системі координат, отримуємо

$$\begin{aligned} \varphi(\vec{r}) &= \frac{e}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{d\varphi'}{[r^2 + R^2 - 2rR \sin \theta \cos \varphi']^{1/2}} = \left| \begin{array}{l} \varphi' = \pi - 2\alpha \\ d\varphi' = -2d\alpha \end{array} \right| \\ &= \frac{2e}{\pi} \int_0^{\pi/2} \frac{d\alpha}{[r^2 + R^2 + 2rR - 4rR \sin \theta \sin^2 \alpha]^{1/2}} = \frac{2e}{\pi [r^2 + R^2 + 2rR \sin \theta]^{1/2}} K(k), \end{aligned}$$

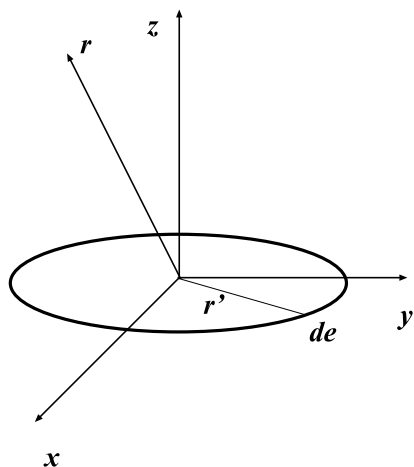


Рис. 1: До задачі 1.16

де

$$k^2 = \frac{4rR \sin \theta}{r^2 + R^2 + 2rR \sin \theta}$$

$K(k)$ – повний еліптичний інтеграл першого роду.

Асимптотика розв'язку:

1) На великій відстані від кільця $r \gg R$

$$\varphi = \frac{e}{r}$$

2) На осі кільця

$$\varphi = \frac{e}{\sqrt{R^2 + z^2}},$$

де z – відстань від площини кільця до точки спостереження.

3) Поблизу нитки кільця

Позначаючи r' відстань від точки спостереження до нитки кільця, при $r' \ll R$, маємо

$$1 - k^2 \approx \frac{r'^2}{4R^2}, \quad K(k) \approx \ln \frac{8R}{r'}.$$

Тоді для потенціалу маємо

$$\varphi(\vec{r}) \approx -\frac{e}{\pi R} \ln r' + const,$$

як і має бути для прямої зарядженої нитки.

1.17. Відповідь:

$$F = \frac{e_1 e_2 a k^3}{4\pi (R_1 R_2)^{\frac{3}{2}}} \frac{E(k)}{1 - k^2},$$

де

$$k = \frac{2\sqrt{R_1 R_2}}{\sqrt{a^2 + (R_1 + R_2)^2}},$$

$$E(k) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - k^2 \sin^2 \alpha} d\alpha$$

– повний еліптичний інтеграл другого роду.

1.18. Задача пропонується для самостійного вирішення.

1.19. Як відомо (див. задачу 1.3) електричне поле однорідно зарядженої кулі

$$\vec{E}(\vec{r}) = \begin{cases} \frac{e\vec{r}}{R^3}, & r < R \\ \frac{e\vec{r}}{r^3}, & r \geq R \end{cases}$$

Звідки, використовуючи формулу (1.1), отримуємо

$$W = \frac{1}{8\pi} \int_V \vec{E}(\vec{r})^2 dV = \frac{1}{2} \int_0^\infty dr r^2 \vec{E}(\vec{r})^2 = \frac{1}{2} \left(\int_0^R + \int_R^\infty \right) dr r^2 \vec{E}(\vec{r})^2 = \frac{3e^2}{5R}.$$

1.20. Розрахунок енергії може бути проведений таким самим способом як в задачі 1.20, беручи до уваги результати отримані в задачі 1.6. Відповідь: $W = \frac{e^2}{2R}$.

1.21. Сила, яка діє на елемент $de(\vec{r}) = \sigma dS$ верхньої півсфери, рівна $d\vec{F}(\vec{r}) = de(\vec{r})\vec{E}(\vec{r})$, де вектор $\vec{r}$ задає точку на півсфері. Спрямовуючи вісь Oz вздовж осі симетрії системи, можна зробити висновок, що $\vec{F} = \vec{e}_z F_z$. Звідки

$$F_z = \int_S \sigma E_z(\vec{r}) dS = \frac{\sigma e}{R^2} \int_S \cos \theta dS = \frac{e^2}{8R^2},$$

де інтегрування проводиться по поверхні верхньої півсфери.

1.22. Процедура прямого розрахунку така ж як в задачі (1.21). Використовуючи вираз для поля всередині кулі $\vec{E} = e\vec{r}/R^3$, отримаємо силу, яка діє на верхню півкулю:

$$F_z = \int_V \rho E_z(\vec{r}) dV = \frac{\rho e}{R^3} \int_V z dV = \frac{3e^2}{16R^2}.$$

Той самий результат можна отримати використовуючи тензор Максвелла:

$$\vec{F} = \oint_S \vec{e}_i T_{ij} n_j dS, \quad T_{ij} = \frac{1}{4\pi} \left(E_i E_j - \frac{1}{2} \delta_{ij} \vec{E}^2 \right), \quad \vec{E} = \frac{4\pi}{3} \rho \vec{r}.$$

Повна поверхня S півкулі може бути розділена на дві частини: нижня частина S_1 і бічна поверхня S_2 .

1) Інтегруємо по нижній частині. В цьому випадку $\vec{n} = -\vec{e}_z$ і $\vec{r} \perp \vec{n}$, звідки маємо

$$T_{ij} = \frac{4\pi\rho^2}{3} \left(x_i x_j - \frac{1}{2} \delta_{ij} r^2 \right),$$

і

$$F_z^{(1)} = \int_{S_1} T_{3i} n_i dS = \frac{2\pi\rho^2}{9} \int_{x^2+y^2 \leq R^2} r^2 dS = \frac{e^2}{16R^2}.$$

2) Інтегрування по бічній поверхні. В цьому випадку $\vec{n} = \vec{r}/r$ і

$$T_{ij} = \frac{e^2}{4\pi r^4} \left(n_i n_j - \frac{1}{2} \delta_{ij} \right), \quad \vec{n} = \frac{\vec{r}}{r},$$

тому

$$F_z^{(2)} = \int_{S_2} T_{3i} n_i dS = \frac{e^2}{4\pi R^4} \int_{S_2} n_z dS = \frac{e^2}{8R^2}$$

Остаточню, повна сила, яка діє на верхню півкулю

$$F_z = F_z^{(1)} + F_z^{(2)} = \frac{3e^2}{16R^2}.$$

1.23. Задача пропонується для самостійного вирішення.

1.24. $f = \frac{4\pi}{3} \rho^2 R^2.$

1.25. 1) Якщо уявити, що увесь матеріал, що містився всередині внутрішньої кулі, прибрали, то електричне поле в утвореній порожнині буде рівним $\vec{E}_1 = \frac{4\pi}{3} \rho_2 \vec{a}$. Тому сила, що діє на внутрішню кулю дорівнює $\vec{F} = e_1 \vec{E} = \frac{16\pi^2}{9} \rho_1 \rho_2 R_1^3 \vec{a}$.

2) Завдяки принципу суперпозиції потенціал всередині внутрішньої кулі створюваний лише зарядом ρ_2 має вигляд

$$\varphi_2(\vec{r}) = \frac{2\pi\rho}{3} R_2^2 \left(3 - \frac{r^2}{R^2} \right) - \frac{2\pi\rho}{3} R_2^2 \left(3 - \frac{(\vec{r} - \vec{a})^2}{R^2} \right) = \frac{2\pi\rho}{3} [3(R_2^2 - R_1^2) + a^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{r}],$$

де використано результати, отримані в задачі 1.3 (внутрішній розв'язок).

Енергія взаємодії співпадає з енергією заряду e_1 в зовнішньому полі $\varphi_2(\vec{r})$.
Звідки

$$\begin{aligned} W_{12} &= \int_{V_1} \rho_1 \varphi_2 dV = \frac{2\pi}{3} \rho_1 \rho_2 \int_{V_1} [3(R_2^2 - R_1^2) + a^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{r}] dV \\ &= \frac{2\pi}{3} \rho_1 \rho_2 [3(R_2^2 - R_1^2) + a^2] V_1 - \frac{4\pi}{3} \rho_1 \rho_2 \int_{V_1} \vec{a} \cdot \vec{r} dV \\ &= \frac{2\pi}{3} \rho_1 \rho_2 [3(R_2^2 - R_1^2) + a^2] V_1 - \frac{4\pi}{3} \rho_1 \rho_2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta \int_0^{R_1} dr r^2 \sin \theta a (a + r \cos \theta) \\ &= \frac{2\pi}{3} \rho_1 \rho_2 [3(R_2^2 - R_1^2) + a^2] V_1 - \frac{4\pi}{3} \rho_1 \pi_2 a^2 V_1 = \frac{2\pi}{3} \rho_1 \rho_2 [3(R_2^2 - R_1^2) - a^2] V_1, \end{aligned}$$

де $V_1 = 4\pi R_1^3/3$. Щоб обчислити інтеграл зі скалярним добутком обрано сферичну систему координат з початком координат в центрі внутрішньої кулі і азимутальною віссю напрямленою вздовж вектора $\vec{a}$.

1.26. 1) $\vec{f} = 2\pi^2 \rho_1 \rho_2 R_1^2 \vec{a}$; 2) $W_{12} = \pi^2 \rho_1 \rho_2 R_1^2 (R_2^2 - R_1^2 - a^2)$.

1.27. Завдяки симетрії задачі розв'язок не буде залежати від змінної z . Будемо шукати розв'язок рівняння Лапласа у вигляді $\varphi(x, y) = X(x)Y(y)$. Звідки, ділячи рівняння $\Delta\varphi = 0$ на XY , матимемо

$$\frac{X''(x)}{X(x)} + \frac{Y''(y)}{Y(y)} = 0.$$

Беручи до уваги характер межових умов по змінній y , отримуємо систему

$$\frac{d^2 X(x)}{dx^2} = k^2 X(x), \quad \frac{d^2 Y(y)}{dy^2} = -k^2 Y(y)$$

з розв'язками

$$X(x) = a_1 e^{kx} + a_2 e^{-kx}, \quad Y(y) = b_1 \cos ky + b_2 \sin ky.$$

З межових умов випливає, що $Y(0) = 0$, $Y(a) = 0$ і, при $x \rightarrow \infty$ функція $X(x)$ прямує до 0. В цьому випадку, функції $X(x)$ та $Y(y)$ з точністю до сталих множників зводяться до

$$X(x) = e^{-k_n x}, \quad Y(y) = \sin k_n y, \quad k_n = \frac{\pi n}{a} \quad \text{for } n \in \mathbb{Z}.$$

Загальний розв'язок рівний

$$\varphi(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n e^{-k_n x} \sin k_n y, \quad k_n = \frac{\pi n}{a}$$

Використовуючи межові умови на площині $x = 0$, матимемо

$$\varphi(0, y) = \varphi_o = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \sin k_n y,$$

де

$$A_n = \frac{2\varphi_o}{a} \int_0^l \sin \frac{\pi n}{l} y dy = \frac{2\varphi_o}{\pi n} [1 - (-1)^n],$$

і, відповідно,

$$A_{2k} = 0, \quad A_{2k+1} = \frac{4\varphi_o}{\pi(2k+1)}.$$

Остаточно,

$$\varphi(x, y) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4\varphi_o}{\pi(2k+1)} e^{-k_n x} \sin k_n y, \quad k_n = \frac{\pi n}{a}.$$

1.28. Завдяки симетрії очевидно, що $\varphi(\vec{r}) = \varphi(x, y)$, але в цій задачі ми не можемо безпосередньо розділити змінні, оскільки немає двох паралельних площин з нульовим потенціалом (таким чином неможливо отримати спектр розв'язуючи спектральну задачу). Проте, завдяки принципу суперпозиції, ми можемо розділити вихідну задачу

$$\begin{cases} \Delta\varphi(\vec{r}) = 0, \\ \varphi(\vec{r})|_{x=a} = \varphi(\vec{r})|_{y=0} = 0, \quad \varphi(\vec{r})|_{x=0} = \varphi(\vec{r})|_{y=b} = V_o \end{cases}$$

на дві

$$\begin{cases} \Delta\varphi_1(\vec{r}) = 0, \\ \varphi_1(\vec{r})|_{x=a} = \varphi_1(\vec{r})|_{y=0} = 0, \\ \varphi_1(\vec{r})|_{x=0} = 0, \quad \varphi_1(\vec{r})|_{y=b} = V_o \end{cases} \quad \begin{cases} \Delta\varphi_2(\vec{r}) = 0, \\ \varphi_2(\vec{r})|_{x=a} = \varphi_2(\vec{r})|_{y=0} = 0, \\ \varphi_2(\vec{r})|_{x=0} = V_o, \quad \varphi_2(\vec{r})|_{y=b} = 0 \end{cases}$$

які можуть бути розв'язані окремо. Загальний розв'язок рівний $\varphi(\vec{r}) = \varphi_1(\vec{r}) + \varphi_2(\vec{r})$. 1) Розділяючи змінні в рівняння для функції $\varphi_1(x, y)$

$$\Delta\varphi_1(x, y) = 0, \quad \varphi_1(x, y) = X(x)Y(y)$$

і беручи знак “+” для множника залежного від x , отримаємо систему

$$X''(x) + k^2 X(x) = 0, \quad Y''(y) - k^2 Y(y) = 0,$$

з розв'язками

$$X(x) = A_1 \cos kx + B_1 \sin kx, \quad Y(y) = A_2 \operatorname{ch} ky + B_2 \operatorname{sh} ky.$$

Беручи до уваги межові умови $X(0) = X(a) = 0$ і $Y(0) = 0$, матимемо

$$\varphi_1(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \operatorname{sh} k_n y \sin k_n x, \quad k_n = \frac{\pi n}{a}.$$

Константи A_n можуть бути знайдені з межових умов $Y(b) = V_o$. Маємо

$$\varphi_1(x, b) \equiv V_o = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \operatorname{sh} k_n b \sin k_n x.$$

Коефіцієнти Фур'є $A_n \operatorname{sh} k_n b$ розраховуються беручи інтеграли

$$A_n \operatorname{sh} k_n b = \frac{2}{a} \int_0^a V_o \sin \frac{\pi n}{a} x dx = \frac{2V_o}{\pi n} [1 - (-1)^n].$$

Остаточно,

$$\varphi_1(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4V_o}{\pi(2n+1)} \frac{\operatorname{sh} k_{2n+1} y}{\operatorname{sh} k_{2n+1} b} \sin k_{2n+1} x, \quad k_n = \frac{\pi n}{a}.$$

2) Та сама процедура застосована до функції $\varphi_2(x, y)$ приводить до наступних виразів

$$\varphi_2(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4V_o}{\pi(2n+1)} \frac{\operatorname{sh} k_{2n+1}(a-x)}{\operatorname{sh} k_{2n+1} a} \sin k_{2n+1} y, \quad k_n = \frac{\pi n}{b}.$$

Повний розв'язок:

$$\begin{aligned} \varphi(x, y) = & \varphi_1(x, y) + \varphi_2(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4V_o}{\pi(2n+1)} \\ & \times \left[\frac{\operatorname{sh} \frac{\pi(2n+1)}{a} y}{\operatorname{sh} \frac{\pi(2n+1)}{a} b} \sin \frac{\pi(2n+1)}{a} x + \frac{\operatorname{sh} \frac{\pi(2n+1)}{b} (a-x)}{\operatorname{sh} \frac{\pi(2n+1)}{b} a} \sin \frac{\pi(2n+1)}{b} y \right] \end{aligned}$$

1.29. Оскільки густина заряду є періодичною по змінних x та y , потенціал має бути періодичною функцією по x та y з тими самими періодами, які має функція $\rho(\vec{r})$. Тому можемо вважати, що функція $\varphi(\vec{r})$ має вигляд

$$\varphi(x, y, z) = f(z) \sin k_1 x \sin k_2 y,$$

і $f(-z) = -f(z)$ завдяки симетрії задачі. Підставляючи цей вираз в рівняння Пуассона, матимемо:

$$\Delta \varphi = [f''(z) - (k_1^2 + k_2^2)f(z)] \sin k_1 x \sin k_2 y = -4\pi \rho(x, y, z).$$

Розв'язок рівняння для $f(z)$ має вигляд:

$$f(z) = \begin{cases} Ae^{-\varkappa z}, & z > a \\ B \operatorname{sh} \varkappa z + \frac{4\pi\rho_o}{k^2} \sin k_3 z, & |z| \leq a \\ -Ae^{\varkappa z}, & z < -a \end{cases}$$

де $k^2 = k_1^2 + k_2^2 + k_3^2$ і $\varkappa^2 = k_1^2 + k_2^2$. Тут використано властивість $f(-z) = -f(z)$ для спрощення вигляду розв'язку. Невідомі сталі A і B можуть бути знайдені з межових умов на площині $z = a$ (межові умови на площині $z = -a$ виконуються при цьому автоматично завдяки симетрії). Отже, накладаючи умови

$$\varphi(x, y, z)|_{z=a+0} = \varphi(x, y, z)|_{z=a-0}, \quad E_z(x, y, z)|_{z=a+0} = E_z(x, y, z)|_{z=a-0}$$

отримаємо остаточний розв'язок для випадку $z > a$ (верхній знак) і $z < -a$ (нижній знак):

$$\varphi(x, y, z) = \frac{4\pi\rho_o}{k^2} \left[\mp \left(\sin k_3 a + \frac{k_3}{\varkappa} \cos k_3 a \right) e^{-\varkappa a} \operatorname{sh} \varkappa a \pm \sin k_3 a \right] e^{\mp \varkappa(z+a)} \sin k_1 x \sin k_2 y,$$

для випадку $|z| < a$ розв'язок рівний

$$\varphi(x, y, z) = \frac{4\pi\rho_o}{k^2} \left[- \left(\sin k_3 a + \frac{k_3}{\varkappa} \cos k_3 a \right) e^{-\varkappa a} \operatorname{sh} \varkappa z + \sin k_3 z \right] \sin k_1 x \sin k_2 y,$$

де $k^2 = k_1^2 + k_2^2 + k_3^2$ і $\varkappa^2 = k_1^2 + k_2^2$.

1.30. В цій задачі, подібно до попередньої, потенціал $\varphi(x, y, z)$ мусить бути періодичною функцією по x та y з тими самими періодами, які має функція $\rho(x, y, z)$. Густина заряду для $z < 0$ може бути переписана як

$$\rho(\vec{r}) = \rho_o \cos \vec{k} \cdot \vec{r} = \rho_o [\cos(k_1 x + k_2 y) \cos k_3 z - \sin(k_1 x + k_2 y) \sin k_3 z]$$

Тому ми можемо вважати, що потенціал в обох областях $z > 0$ та $z < 0$ має вигляд

$$\varphi(z) = A(z) \cos(k_1 x + k_2 y) + B(z) \sin(k_1 x + k_2 y).$$

1) Підставляючи цей вираз в рівняння Пуассона для $z > 0$, і, прирівнюючи коефіцієнти окремо при косинусах та окремо при синусах, отримуємо рівняння для знаходження функцій $A(z)$ і $B(z)$:

$$A''(z) - (k_1^2 + k_2^2)A(z) = 0, \quad B''(z) - (k_1^2 + k_2^2)B(z) = 0$$

розв'язки яких, обмежені при $z \rightarrow +\infty$, мають вигляд

$$A(x) = a_1 e^{-\varkappa z}, \quad B(x) = b_1 e^{-\varkappa z}, \quad \varkappa^2 = k_1^2 + k_2^2,$$

де $\varkappa^2 = k_1^2 + k_2^2$. Звідки

$$\varphi(x, y, z) = a_1 e^{-\varkappa z} \cos(k_1 x + k_2 y) + b_1 e^{-\varkappa z} \sin(k_1 x + k_2 y), \quad z > 0.$$

2) Подібно до випадку $z < 0$, маємо

$$\varphi(x, y, z) = a_2 e^{\varkappa z} \cos(k_1 x + k_2 y) + b_2 e^{\varkappa z} \sin(k_1 x + k_2 y) + \frac{4\pi\rho_o}{k^2} \cos \vec{k} \cdot \vec{r}, \quad z < 0,$$

де $k^2 = k_1^2 + k_2^2 + k_3^2$.

Невідомі сталі $a_{1,2}$ і $b_{1,2}$ можуть бути визначені з межових умов при $z = 0$

$$\varphi(x, y, z)|_{z=0+0} = \varphi(x, y, z)|_{z=0-0}, \quad E_z(x, y, z)|_{z=0+0} = E_z(x, y, z)|_{z=0-0}.$$

Прирівнюючи коефіцієнти окремо при косинусах та синусах, можемо записати остаточний розв'язок:

$$\varphi(x, y, z) = \frac{2\pi\rho_o}{k^2} \cdot \begin{cases} \left[\cos(k_1 x + k_2 y) + \frac{k_3}{\varkappa} \sin(k_1 x + k_2 y) \right] e^{-\varkappa z}, & z > 0, \\ 2 \cos \vec{k} \cdot \vec{r} + \left[\frac{k_3}{\varkappa} \sin(k_1 x + k_2 y) - \cos(k_1 x + k_2 y) \right] e^{\varkappa z}, & z < 0, \end{cases}$$

1.31. Розв'язок задачі може бути побудований двома способами. Виберемо прямокутні координати, в яких заряджена нитка описується рівнянням $y = a$, а заземленим площинам відповідають $y = 0$ і $y = l$.

1) Знайдемо потенціал в областях $x > 0$ і $x < 0$. Обмежений при $x \rightarrow \pm\infty$ розв'язок рівний

$$\varphi(x, y) = \sum_{n=0}^{\infty} \begin{cases} A_n e^{-k_n x} \sin k_n y, & x > 0, \\ B_n e^{k_n x} \sin k_n y, & x < 0, \end{cases} \quad \text{where } k_n = \frac{\pi n}{l}.$$

Заряджена нитка може розглядатися як поверхня $x = 0$ з поверхневою густиною заряду $\sigma(y) = \varkappa \delta(y - a)$. Таким чином, ми маємо дві межові умови при $x = 0$:

$$\varphi(x, y)|_{x=0+0} = \varphi(x, y)|_{x=0-0}, \quad E_x(x, y)|_{x=0+0} - E_x(x, y)|_{x=0-0} = 4\pi\sigma(y).$$

Перша межова умова виконується, якщо $A_n = B_n$. Друга може бути подана як

$$\sum_{n=0}^{\infty} 2A_n \sin k_n y = 4\pi\varkappa \delta(y - a).$$

Домножуючи обидві частини цього виразу на $\sin k_m y$ і інтегруючи по y в межах $[0, l]$, отримаємо

$$4\pi\varkappa \sin \frac{\pi m}{l} a = 2A_n \int_0^l \sin \frac{\pi m}{l} y \sin \frac{\pi n}{l} y dy = l \delta_{mn} A_n,$$

звідки

$$\varphi(x, y) = \frac{4\pi\kappa}{l} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-k_n|x|} \sin k_n a \sin k_n y, \quad k_n = \frac{\pi n}{l}.$$

2) Другий метод передбачає незалежний розв'язок рівняння Лапласа в областях $y \in [0, a]$ та $y \in [a, l]$. Заряджена нитка розглядається при цьому як поверхневий розподіл заряду $\sigma(x) = \kappa\delta(x)$ на поверхні $y = a$.

Щоб розділити змінні в області $y \in [0, a]$, покладемо $\varphi(x, y) = X(x)Y(y)$, і отримаємо рівняння

$$X''(x) + k^2 X(x) = 0, \quad Y''(y) - k^2 Y(y) = 0.$$

Звідки, враховуючи межу умову $Y(0) = 0$, і симетрію $X(-x) = X(x)$, отримаємо

$$X(x) = \cos kx, \quad Y(y) = \frac{\operatorname{sh} ky}{\operatorname{sh} ka}.$$

Повторюючи ту саму процедуру для області $y \in [a, l]$, матимемо

$$X(x) = \cos kx, \quad Y(y) = \frac{\operatorname{sh} k(l-y)}{\operatorname{sh} k(l-a)}.$$

Повний розв'язок може бути записаний в інтегральній формі, оскільки ми не маємо жодних обмежень на значення параметра k :

$$\begin{aligned} \varphi(x, y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} A(k) \cos kx \frac{\operatorname{sh} ky}{\operatorname{sh} ka} dk, \quad y \in [0, a], \\ \varphi(x, y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} B(k) \cos kx \frac{\operatorname{sh} k(l-y)}{\operatorname{sh} k(l-a)} dk, \quad y \in [a, l]. \end{aligned}$$

З умови неперервності потенціалу впливає $A(k) = B(k)$. Межова умова на площині $y = a$ запишеться

$$\left. \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right|_{y=a-0} - \left. \frac{\partial \varphi}{\partial y} \right|_{y=a+0} = \int_{-\infty}^{+\infty} A(k) \frac{\cos kx \cos kl}{\operatorname{sh} ka \operatorname{sh} k(l-a)} dk = 4\pi\sigma(x) = 4\pi\kappa\delta(x).$$

Використовуючи представлення δ -функції

$$\delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \cos kx dk$$

знаходимо

$$A(k) = \frac{\cos kl}{\operatorname{sh} ka \operatorname{sh} k(l-a)}.$$

1.32. Необхідно проробити кроки описані у вступі до цього розділу.

1.33. Враховуючи азимутальну симетрію задачі, потенціал може бути записаний у вигляді

$$\varphi(r, \theta) = \begin{cases} \sum_{n=0}^{\infty} \left(a_n r^n + \frac{b_n}{r^{n+1}} \right) P_n(\cos \theta), & r < R, \\ \sum_{n=0}^{\infty} \left(A_n r^n + \frac{B_n}{r^{n+1}} \right) P_n(\cos \theta), & r > R. \end{cases}$$

Невідомі сталі a_n , b_n , A_n та B_n можуть бути визначені з межових умов та відповідних вимог, щодо поведінки потенціалу при $r \rightarrow 0$ та $r \rightarrow \infty$.

Вимагаючи, щоб потенціал був обмежений при $r \rightarrow 0$, мусимо покласти $b_n = 0$. Далі, при $r \rightarrow \infty$ потенціал має відповідати сталому електричному полю $\vec{E} = E_o \vec{e}_z$. Це означає, що

$$\varphi(\vec{r}) = -\vec{E} \cdot \vec{r} = -E_o z = -E_o r \cos \theta \equiv -E_o r P_1(\cos \theta),$$

де $A_1 = -E_o$, $A_n = 0$ для усіх $n \neq 1$. Використовуючи умову $\varphi(r, \theta)|_{r=R \pm 0} = 0$ на поверхні $r = R$, отримаємо $a_n = 0$ при $r = R - 0$ і

$$0 = -E_o R \cos \theta + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{B_n}{R^{n+1}} P_n(\cos \theta)$$

при $r = R + 0$. Звідки $B_1 = E_o R^3$ і $B_n = 0$ для усіх $n \neq 1$. Остаточнo,

$$\varphi(r, \theta) = \begin{cases} 0, & r < R, \\ E_o r \left(\frac{R^3}{r^3} - 1 \right), & r \geq R. \end{cases}$$

Щоб знайти поверхневу густину наведеного заряду, використаємо межові $\text{Div } \vec{E} = 4\pi\sigma$, і врахуємо, що в даній задачі, $\vec{n} = \vec{e}_r$. Звідки

$$\sigma = \frac{1}{4\pi} \vec{E} \cdot \vec{n} \Big|_{r=R+0} = \frac{E_o}{2\pi} \cos \theta.$$

1.34. У сферичних координатах, завдяки азимутальній симетрії (див. рис. 2) загальний розв'язок рівняння Лапласа має вигляд

$$\varphi(r, \theta) = \sum_{l=0}^{\infty} \begin{cases} A_l r^l P_l(\cos \theta), & r < R, \\ \frac{B_l}{r^{l+1}} P_l(\cos \theta), & r > R \end{cases}$$

де ми врахували той факт, що $\Phi(r, \theta)$ є скінченною при $r \rightarrow 0$ та $r \rightarrow \infty$. Константи A_l та B_l можна визначити з граничних умов на сфері

$$\Phi(r, \theta)|_{r=R-0} = \Phi(r, \theta)|_{r=R+0}, \quad \vec{E} \cdot \vec{n}|_{r=R+0} - \vec{E} \cdot \vec{n}|_{r=R-0} = 4\pi\sigma(\theta).$$

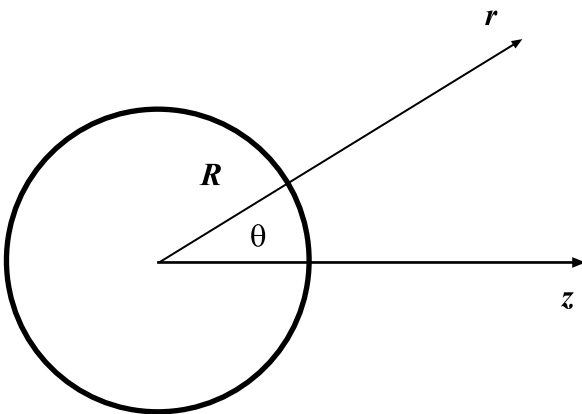


Рис. 2: До задачі 1.34

Перше рівняння означає, що $B_l = A_l R^{2l+1}$ для всіх l . Друге рівняння можна записати у вигляді

$$-\sum_l \left[l A_l R^{l-1} + \frac{l+1}{R^{l+2}} B_l \right] P_l(\cos \theta) = 4\pi\sigma(\theta) \equiv 4\pi\sigma_o P_1(\cos \theta).$$

Порівнюючи коефіцієнти поліномів Лежандра з однаковими індексами, отримуємо рівняння

$$\begin{aligned} l = 1 : \quad A_1 + \frac{2}{R^3} B_1 &= -4\pi\sigma_o \\ l \neq 1 : \quad l A_l + \frac{l+1}{R^{l+2}} B_l &= 0 \end{aligned}$$

Звідки, $A_l = B_l = 0$ для $l \neq 1$, а A_1 і B_1 задовольняють систему

$$A_1 + \frac{2}{R^3} B_1 = -4\pi\sigma_o, \quad A_1 = \frac{B_1}{R^3}.$$

Звідки, $A_1 = -\frac{4\pi}{3}\sigma_o$, $B_1 = -\frac{4\pi}{3}\sigma_o R^3$. Потенціал має вигляд

$$\varphi(\vec{r}) = \begin{cases} -\frac{4\pi\sigma_o}{3} r \cos \theta, & r < R \\ -\frac{4\pi\sigma_o}{3} \frac{R^3}{r^2} \cos \theta, & r \geq R. \end{cases}$$

1.35. Потенціал може бути представлений у вигляді:

$$\varphi(r, \theta) = \begin{cases} \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos \theta), & r < R, \\ \sum_{l=0}^{\infty} \frac{B_l}{r^{l+1}} P_l(\cos \theta), & r > R \end{cases}$$

де враховано межові умови при $r \rightarrow 0$ і $r \rightarrow \infty$.

Межові умови $\varphi(r, \theta)|_{r=R-0} = \varphi(r, \theta)|_{r=R+0}$ дають

$$A_l = B_l R^{2l+1}.$$

З другої межової умови для електричного поля на поверхні сфери

$$\left. \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right|_{r=R-0} - \left. \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right|_{r=R+0} = 4\pi\sigma$$

знаходимо зв'язок між густиною заряду і невідомими коефіцієнтами A_n

$$\sum_{l=0}^{\infty} A_l (2l+1) R^{l-1} P_l(\cos \theta) = 4\pi\sigma(\theta) = 4\pi \begin{cases} \sigma_o, & \theta \in [-\alpha, \alpha], \\ 0, & \theta \notin [-\alpha, \alpha]. \end{cases}$$

Запишемо функцію $\sigma(\theta)$ у вигляді ряду

$$\sigma(\theta) = \sum_{l=0}^{\infty} a_l P_l(\cos \theta), \quad a_l = \frac{2l+1}{2} \int_0^{\pi} \sigma(\theta) P_l(\cos \theta) \sin \theta d\theta.$$

Інтеграл може бути обчислений використовуючи рекурентні співвідношення для поліномів Лежандра:

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \sigma(\theta) P_l(\cos \theta) \sin \theta d\theta &= \sigma_o \int_{\alpha}^{\pi} P_l(\cos \theta) \sin \theta d\theta = \sigma_o \int_{\cos \alpha}^{-1} P_l(x) dx \\ &= \frac{\sigma_o}{2l+1} (P_{l+1}(x) - P_{l-1}(x)) \Big|_{x=\cos \alpha}^{-1} = \frac{\sigma_o}{2l+1} (P_{l-1}(\cos \alpha) - P_{l+1}(\cos \alpha)), \end{aligned}$$

де враховано, що $P_l(-1) = (-1)^l$, і використано рекурентне співвідношення

$$P'_l(x) = \frac{1}{2l+1} [P'_{l+1}(x) - P'_{l-1}(x)].$$

Остаточно

$$A_l = \frac{\sigma_o}{2(2l+1)R^{l+1}} [P_{l-1}(\cos \alpha) - P_{l+1}(\cos \alpha)], \quad B_l = R^{2l+1} A_l.$$

і

$$\varphi(r, \theta) = \begin{cases} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{\sigma_o r^l}{2(2l+1)R^{l+1}} [P_{l-1}(\cos \alpha) - P_{l+1}(\cos \alpha)] P_l(\cos \theta), & r < R \\ \sum_{l=0}^{\infty} \frac{\sigma_o R^l}{2(2l+1)r^{l+1}} [P_{l-1}(\cos \alpha) - P_{l+1}(\cos \alpha)] P_l(\cos \theta), & r \geq R \end{cases}$$

1.36. Розв'язок може бути отриманий використовуючи процедуру описану у вказівках до попередньої задачі,

$$\varphi(r, \theta) = \begin{cases} \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos \theta), & r < R, \\ \sum_{l=0}^{\infty} \frac{B_l}{r^{l+1}} P_l(\cos \theta), & r > R \end{cases}$$

і з межових умов для потенціалу впливає $B_l = R^{2l+1} A_l$. Накладаючи другу межову умову на поверхні сфери ($r = R$), маємо

$$\left. \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right|_{r=R-0} - \left. \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right|_{r=R+0} = \sum_{l=0}^{\infty} A_l (2l+1) R^{l-1} P_l(\cos \theta) = 4\pi \cdot \begin{cases} \sigma_1, & \theta \in [0, \pi/2], \\ \sigma_2, & \theta \notin [\pi/2, \pi] \end{cases}$$

Коефіцієнти ряду в розвиненні функції $\sigma(\theta)$ рівні

$$A_l = \frac{2l+1}{2} \int_0^{\pi} \sigma(\theta) P_l(\cos \theta) \sin \theta d\theta = 2\pi(2l+1) [\sigma_1 + (-1)^l \sigma_2] \int_0^1 P_l(x) dx,$$

де використано властивість $P_l(-x) = (-1)^l P_l(x)$. Враховуючи, що

$$\int_0^1 P_{2n}(x) dx = 0, \quad \int_0^1 P_{2n+1}(x) dx = \frac{1}{2^{2n+1} n! (n+1)!}$$

маємо

$$B_{2k} = A_{2k} = 0, \quad A_{2k+1} = \frac{\pi(\sigma_1 - \sigma_2)}{2^{2k} k! (k+1)!} \frac{1}{R^{2k}}, \quad B_{2k+1} = \frac{\pi(\sigma_1 - \sigma_2)}{2^{2k} k! (k+1)!} R^{2(k+1)}.$$

Звідки

$$\varphi(r, \theta) = \begin{cases} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\pi(\sigma_1 - \sigma_2)}{2^{2k} k! (k+1)!} \frac{r^{2k+1}}{R^{2k}} P_{2k+1}(\cos \theta), & r < R, \\ \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\pi(\sigma_1 - \sigma_2)}{2^{2k} k! (k+1)!} \frac{R^{2(k+1)}}{r^{2(k+1)}} P_{2k+1}(\cos \theta), & r > R \end{cases}$$

1.37. Враховуючи межові умови при $r \rightarrow 0$ і $r \rightarrow \infty$, потенціал може бути записаний в наступному вигляді:

$$\varphi(r, \theta) = \begin{cases} \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos \theta), & r < R, \\ \sum_{l=0}^{\infty} \frac{B_l}{r^{l+1}} P_l(\cos \theta), & r > R \end{cases}$$

Щоб задовольнити межові умови $\varphi(r, \theta)|_{r=R+0} = \varphi(r, \theta)|_{r=R-0}$ потрібно покласти $B_l = A_l R^{2l+1}$. Далі, використовуючи задане значення потенціалу при $r = R$, отримаємо

$$\varphi(\vec{r}) = \sum_{l=0}^{\infty} A_l R^l P_l(\cos \theta) = V(\theta) = \begin{cases} V_1, & \theta \in [0, \pi/2], \\ V_2, & \theta \in [\pi/2, \pi] \end{cases}$$

Тут

$$A_l = \frac{2l+1}{2} \int_0^{\pi} V(\theta) P_l(\cos \theta) d\theta$$

Інтеграл розраховується наступним чином

$$\int_0^{\pi} V(\theta) P_l(\cos \theta) d\theta = [V_1 + (-1)^l V_2] \int_0^1 P_l(\cos \theta) d\theta$$

Звідки,

$$A_{2n+1} = \frac{V_1 - V_2}{2} \frac{4n+3}{2^{2n+1} n! (n+1)!} \frac{1}{R^{2n+1}}, \quad A_{2n} = 0, \\ B_{2n+1} = \frac{V_1 - V_2}{2} \frac{4n+3}{2^{2n+1} n! (n+1)!} R^{2n+2}, \quad B_{2n} = 0.$$

Остаточно

$$\varphi(r, \theta) = \frac{V_1 - V_2}{2} \cdot \begin{cases} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n+3}{2^{2n+1} n! (n+1)!} \frac{r^{2n+1}}{R^{2n+1}} P_{2n+1}(\cos \theta), & r < R, \\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n+3}{2^{2n+1} n! (n+1)!} \frac{R^{2n+1}}{r^{2n+2}} P_{2n+1}(\cos \theta), & r \geq R. \end{cases}$$

1.38. Нехай заряджена площина відповідає $z = 0$. Завдяки симетрії $\varphi(x, y, -z) = \varphi(x, y, z)$ можна обмежитися розглядом області $z > 0$. Розв'язок рівняння Лапласа рівний

$$\varphi(r, \theta) = \begin{cases} \sum_{l=0}^{\infty} A_l r^l P_l(\cos \theta), & r < R, \\ b_o + \sum_{l=0}^{\infty} \frac{B_l}{r^{l+1}} P_l(\cos \theta), & r > R \end{cases}$$

Далі врахуємо межові умови.

1) Умова для потенціалу при $\theta = \pi/2$:

$$\begin{aligned} r < R: \quad \varphi(r, \pi/2) &\equiv V_1 = \sum_l A_l r^l P_l(\cos \theta) = A_0 + \sum_n A_{2n} r^{2n} P_{2n}(\cos \theta), \\ r > R: \quad \varphi(r, \pi/2) &\equiv V_2 = b_o + \sum_l \frac{B_l}{r^{l+1}} P_l(\cos \theta) = b_o + \sum_n \frac{B_{2n}}{r^{2n+1}} P_{2n}(\cos \theta), \end{aligned}$$

тому

$$A_o = V_1, \quad b_o = V_2, \quad A_{2n} = B_{2n} = 0 \quad \forall n.$$

2) Умови для потенціалу і електричного поля при $r = R$ запишуться $\varphi(R-0, \theta) = \varphi(R+0, \theta)$ і $E_r(R-0, \theta) = E_r(R+0, \theta)$. Звідки

$$\begin{aligned} V_1 + \sum_n A_{2n+1} R^{2n+1} P_{2n+1}(\cos \theta) &= V_2 + \sum_n \frac{B_{2n+1}}{R^{2n+2}} P_{2n+1}(\cos \theta), \\ \sum_n (2n+1) A_{2n+1} R^{2n} P_{2n+1}(\cos \theta) &= - \sum_n (2n+2) \frac{B_{2n+1}}{R^{2n+3}} P_{2n+1}(\cos \theta). \end{aligned}$$

Перший вираз може бути переписаний як

$$\sum_n \left(A_{2n+1} R^{2n+1} - \frac{B_{2n+1}}{R^{2n+2}} \right) P_{2n+1}(\cos \theta) = V_2 - V_1.$$

Ми не можемо покласти коефіцієнти при $P_{2n+1}(\cos \theta)$ рівними нулю, тому що значення θ обмежені відрізком $[0, \pi/2]$. Щоб знайти їх, необхідно доозначити функцію в правій частині рівняння на усьому відрізку $[0, \pi]$ антисиметрично. Для цього розглянемо розклад в ряд:

$$\sum_n \left(A_{2n+1} R^{2n+1} - \frac{B_{2n+1}}{R^{2n+2}} \right) P_{2n+1}(\cos \theta) = V(\theta) = \begin{cases} V_2 - V_1, & \theta \in [0, \pi/2], \\ -(V_2 - V_1), & \theta \in [\pi/2, \pi]. \end{cases}$$

Звідки

$$A_{2n+1} R^{2n+1} - \frac{B_{2n+1}}{R^{2n+2}} = \frac{2n+1}{2} \int_0^\pi V(\theta) \sin \theta d\theta = \frac{2n+1}{2} (V_2 - V_1) (1 - (-1)^n) \int_0^1 P_n(\cos \theta)$$

або

$$A_{2n+1}R^{2n+1} - \frac{B_{2n+1}}{R^{2n+2}} = \frac{4n+3}{2^{2n+1}n!(n+1)!} (V_2 - V_1).$$

Та сама процедура застосована до другої межової умови дає

$$A_{2n+1} = -\frac{2n+2}{2n+1} B_{2n+1}.$$

Остаточно,

$$\varphi(r, \theta) = \begin{cases} V_2 + (V_2 - V_1) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+2}{2^{2k+1}k!(k+1)!} \frac{r^{2n+1}}{R^{2n+2}} P_{2n+1}(\cos \theta), & r < R, \\ V_1 - (V_2 - V_1) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{2^{2k+1}k!(k+1)!} \frac{R^{2n+1}}{r^{2n+2}} P_{2n+1}(\cos \theta), & r \geq R. \end{cases}$$

1.39. Очевидно, $\varphi = \varphi(r, \theta)$. Уся область може бути розділена на дві частини, $r < R$ і $r \geq R$, так, що

$$\begin{cases} \Delta\varphi(\vec{r}) = -4\pi\rho_o \cos \theta, & r < R \\ \Delta\varphi(\vec{r}) = 0, & r \geq R \end{cases}$$

1) *Внутрішня задача.* Рівняння Пуассона має вигляд

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \varphi}{\partial \theta} \right) = -4\pi\rho_o \cos \theta.$$

Завдяки симетрії об'ємного розподілу заряду зручно шукати розв'язок у вигляді

$$\varphi(r, \theta) = f(r) \cos \theta$$

(звичайно як для загального розв'язку однорідного рівняння Лапласа можна записати формальне розвинення в ряд $\sum a_l r^l P_l(\cos \theta)$, але симетрія дозволяє спростити розв'язок у цьому випадку). Ця підстановка веде до наступного рівняння відносно $f(r)$:

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{df}{dr} \right) - \frac{2}{r^2} f = -4\pi,$$

загальний розв'язок відповідного однорідного рівняння рівний

$$f(r) = a_1 r + \frac{a_2}{r^2},$$

частинний розв'язок рівняння може бути представлений як $f(r) = \alpha r^2$, Звідки загальний розв'язок буде

$$\varphi(r, \theta) = f(r) \cos \theta = (a_1 r - \pi\rho_o r^2) \cos \theta,$$

де враховано, що потенціал має бути обмеженим в початку координат (тобто $a_2 = 0$).

2) *Зовнішня задача*. В цьому випадку розв'язок рівняння Лапласа, обмежений при $r \rightarrow \infty$, матиме вигляд

$$\varphi(r, \theta) = \sum_l \frac{b_l}{r^{l+1}} P_l(\cos \theta).$$

Використовуючи межові умови при $r = R$

$$\varphi(r, \theta)|_{r=R-0} = \varphi(r, \theta)|_{r=R+0}, \quad \left. \frac{\partial \varphi(r, \theta)}{\partial r} \right|_{r=R-0} = \left. \frac{\partial \varphi(r, \theta)}{\partial r} \right|_{r=R+0}$$

отримаємо

$$a_1 = \frac{5}{4} \pi \rho_o R, \quad b_1 = \frac{1}{4} \pi \rho_o R^4, \quad b_n = 0 \quad \forall n > 1.$$

Henceforth

$$\varphi(r, \theta) = \begin{cases} \pi \rho_o r R \left(\frac{5}{4} - \frac{r}{R} \right) \cos \theta, & r < R, \\ \frac{\pi \rho_o R^4}{4r^2} \cos \theta, & r \geq R. \end{cases}$$

1.40. Орієнтуємо систему координат так, що $\vec{a} = a\vec{e}_z$. Тоді $\rho(\vec{r}) = ar \cos \theta$. Як і в задачі 1.39 внутрішній розв'язок повинен мати вигляд $\varphi(r, \theta) = f(r) \cos \theta$. Пряма підстановка веде до

$$\varphi(r, \theta) = r \left(a_1 - \frac{2\pi \rho_o}{5} r^2 \right) \cos \theta, \quad r < R.$$

Зовнішній розв'язок буде

$$\varphi(r, \theta) = \sum_l \frac{b_l}{r^{l+1}} P_l(\cos \theta).$$

Використовуючи ті самі межові умови для визначення невідомих сталих, отримуємо

$$\varphi(r, \theta) = \begin{cases} \frac{2\pi \rho_o}{3} r \left(R^2 - \frac{3}{5} r^2 \right) \cos \theta, & r < R \\ \frac{4\pi \rho_o R^5}{15r^2}, & r \geq R. \end{cases}$$

1.41. Задача може бути розв'язана методом описаним у вказівках до задачі 1.39, але, в даному випадку, розв'язок може бути записаний у вигляді $\varphi(r, \theta) = f(r) P_n(\cos \theta)$ в обох областях. Для функції $f(r)$ отримуємо рівняння:

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{df(r)}{dr} \right) - n(n+1)f(r) = -4\pi \begin{cases} (r/R)^n, & r < R, \\ (R/r)^n, & r > R, \end{cases}$$

Враховуючи асимптотику потенціалу при $r \rightarrow 0$ і $r \rightarrow \infty$, можна записати

$$\varphi(r, \theta) = \begin{cases} ar^n - \frac{4\pi\rho_o}{(4n+3)R^n} r^{n+2}, & r < R \\ \frac{b}{r^{n+1}} + \frac{4\pi\rho_o}{4n-2} \frac{R^{n+1}}{r^{n-2}}, & r \geq R. \end{cases}$$

Використовуючи ті самі межові умови, можна знайти константи a і b . Остаточно:

$$\varphi(r, \theta) = 2\pi\rho_o R^2 \begin{cases} \left[\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+3} \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right] \left(\frac{r}{R} \right)^n P_n(\cos \theta), & r < R \\ \left[\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+3} \left(\frac{R}{r} \right)^2 \right] \left(\frac{R}{r} \right)^n P_n(\cos \theta), & r \geq R \end{cases}$$

1.42. Обмежений в початку координат розв'язок має вигляд

$$\varphi(r, \theta) = \sum_l a_l r^l P_l(\cos \theta).$$

Межові умови:

1) На площині $\theta = \pi/2$ маємо:

$$V_2 \equiv \varphi(r, \pi/2) = a_l r^l P_l(0).$$

Це розвинення в ряд Тейлора по змінній r , з якого отримуємо

$$a_0 = V_2, \quad a_{2k} = 0 \quad \forall k = 1, 2, 3, \dots$$

1) На півсфері $r = R$ маємо:

$$\varphi(R, \theta) V_1 \equiv \varphi(R, \theta) = V_2 + \sum_k a_{2k+1} R^{2k+1} P_{2k+1}(\cos \theta),$$

звідки

$$\sum_k a_{2k+1} R^{2k+1} P_{2k+1}(\cos \theta) = V_1 - V_2, \quad \theta \in [0, \pi/2].$$

Додозначуючи функцію в правій частині асиметрично на інтервалі $[0, \pi]$, отримаємо

$$\sum_k a_{2k+1} R^{2k+1} P_{2k+1}(\cos \theta) = (V_1 - V_2) \text{sign}(\cos \theta)$$

Порівнюючи коефіцієнти біля поліномів Лежандра, маємо

$$a_{2k+1} = \frac{(4k+3)(V_1 - V_2)}{2^{2k+1} k! (k+1)!} \frac{1}{R^{2k+1}}.$$

Отже

$$\varphi(r, \theta) = V_2 + (V_1 - V_2) \sum_k \frac{(4k+3)}{2^{2k+1} k! (k+1)!} \left(\frac{r}{R}\right)^{2k+1} P_{2k+1}(\cos \theta).$$

1.43. Обмежений при $r = 0$ розв'язок має вигляд

$$\varphi(r, \theta) = a_0 + \sum_{l=1}^{\infty} \frac{b_l}{r^{l+1}} P_l(\cos \theta).$$

1) Межові умови на площині:

$$V_1 = \varphi(r, \pi/2) = a_0 + \sum_{l=1}^{\infty} \frac{b_l}{r^{l+1}} P_l(0),$$

звідки $a_0 = V_1$, $b_{2k} = 0$.

2) Межові умови на сфері:

$$V_2 = \varphi(R, \theta) = V_1 + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{b_{2k+1}}{R^{2k+2}} P_{2k+1}(\cos \theta),$$

звідки

$$b_{2k+1} = \frac{(4k+3)(V_2 - V_1)}{2^{2k+1} k! (k+1)!} R^{2k+1}.$$

Остаточно, для потенціала маємо

$$\varphi(r, \theta) = V_1 + (V_2 - V_1) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(4k+3)}{2^{2k+1} k! (k+1)!} \left(\frac{R}{r}\right)^{2k+2} P_{2k+1}(\cos \theta).$$

1.44. Відповідь:

$$\varphi(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\alpha_n r^n + \frac{\beta_n}{r^{n+1}} \right) \frac{P_n(\cos \theta)}{P_n(\cos \alpha)}.$$

1.45. Загальний розв'язок рівняння Лапласа в області між конусами рівний

$$\varphi(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(a_n r^n + \frac{b_n}{r^{n+1}} \right) [A_n P_n(\cos \theta) + B_n Q_n(\cos \theta)]$$

(оскільки кут θ не може набувати значення 0, також враховуємо другий розв'язок рівняння Лежандра). Далі використовуємо межові умови:

1) на конусі $\theta = \alpha$

$$\varphi(r, \alpha) \equiv \sum_{n=0}^{\infty} \left(\alpha_n r^n + \frac{\beta_n}{r^{n+1}} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(a_n r^n + \frac{b_n}{r^{n+1}} \right) [A_n P_n(\cos \alpha) + B_n Q_n(\cos \alpha)] ,$$

звідки (порівнюючи коефіцієнти розкладу в ряд Тейлора)

$$\alpha_n = a_n [A_n P_n(\cos \alpha) + B_n Q_n(\cos \alpha)] , \quad \beta_n = b_n [A_n P_n(\cos \alpha) + B_n Q_n(\cos \alpha)]$$

2) на конусі $\theta = \beta$

$$\varphi(r, \beta) \equiv 0 = \sum_{n=0}^{\infty} \left(a_n r^n + \frac{b_n}{r^{n+1}} \right) [A_n P_n(\cos \beta) + B_n Q_n(\cos \beta)] ,$$

звідки $A_n P_n(\cos \beta) + B_n Q_n(\cos \beta) = 0$, або

$$A_n = -B_n \frac{Q_n(\cos \beta)}{P_n(\cos \beta)} .$$

Остаточний розв'язок запишеться

$$\varphi(r, \theta) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(a_n r^n + \frac{b_n}{r^{n+1}} \right) \frac{P_n(\cos \theta) Q_n(\cos \beta) - P_n(\cos \beta) Q_n(\cos \theta)}{P_n(\cos \alpha) Q_n(\cos \beta) - P_n(\cos \beta) Q_n(\cos \alpha)} .$$

1.46. Використовуючи позначення задачі 1.45 в розглядуваному випадку маємо $\alpha_o = V_\alpha$, $b_o = 0$ і $a_n = b_n = 0$, $\forall n > 0$. Звідки

$$\varphi(r, \theta) = V_\alpha \frac{P_o(\cos \theta) Q_o(\cos \beta) - P_o(\cos \beta) Q_o(\cos \theta)}{P_o(\cos \alpha) Q_o(\cos \beta) - P_o(\cos \beta) Q_o(\cos \alpha)} .$$

Використовуючи явний вигляд функцій Лежандра

$$P_o(\cos \theta) = 0 , \quad Q_o(\cos \theta) = \frac{1}{2} \ln \frac{1 + \cos \theta}{1 - \cos \theta} = -\ln \operatorname{tg} \frac{\theta}{2}$$

отримаємо

$$\varphi(r, \theta) = V_\alpha \frac{\ln \frac{\operatorname{tg} \beta/2}{\operatorname{tg} \theta/2}}{\ln \frac{\operatorname{tg} \beta/2}{\operatorname{tg} \alpha/2}}$$

1.47. *Перший спосіб.* Заряджене кільце можна розглядати як поверхневу густину заряду

$$\sigma(\theta) = \frac{e}{2\pi R^2} \delta \left(\theta - \frac{\pi}{2} \right) .$$

Розв'язки рівняння Лапласа в областях $r \in [0, \pi/2]$ і $r \in [\pi/2, \pi]$

$$\varphi(r, \theta) = \begin{cases} \sum_{n=0}^{\infty} a_n r^n P_n(\cos \theta), & r \in [0, \pi/2], \\ \sum_{n=0}^{\infty} \left(A_n r^n + \frac{B_n}{r^{n+1}} \right) P_n(\cos \theta), & r \in [\pi/2, \pi]. \end{cases}$$

З межевої умови $\varphi(R, \theta) = 0$ випливає, що $B_n = -R^{2n+1}A_n$. На сфері $r = a$ маємо дві додаткові межові умови

$$\varphi(a-0, \theta) = \varphi(a+0, \theta), \quad \left. \frac{d\varphi}{dr} \right|_{r=a-0} - \left. \frac{d\varphi}{dr} \right|_{r=a+0} = 4\pi\sigma(\theta),$$

$$\text{де } a_n = A_n + \frac{B_n}{R^{n+1}} = A_n \left[1 - \left(\frac{R}{a} \right)^{2n+1} \right] \text{ і}$$

$$na_n a^{n-1} - \left(nA_n a^{n-1} - (n+1) \frac{B_n}{n+1} \right) P_n(\cos \theta) = \frac{2e}{a^2} \delta\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right).$$

Використовуючи зв'язок між константами, отримуємо

$$-(2n+1)A_n \frac{R^{2n+1}}{a^{n+2}} = \frac{2e}{a^2} \delta\left(\theta - \frac{\pi}{2}\right).$$

Множачи цю формулу на $P_m(\cos \theta) \sin \theta$, і інтегруючи по $\theta \in [0, \pi]$ отримуємо

$$A_n = -\frac{ea^n}{R^{2n+1}} P_n(0),$$

звідки, беручи до уваги, що $P_{2n+1}(0) = 0$, можемо остаточно записати

$$\varphi(r, \theta) = e \sum_{n=0}^{\infty} P_{2n}(0) P_{2n}(\cos \theta) \begin{cases} \left[\frac{r^{2n}}{a^{2n+1}} - \frac{1}{R} \left(\frac{ar}{R^2} \right)^{2n} \right], & r < R, \\ \left[\frac{a^{2n}}{r^{2n+1}} - \frac{1}{R} \left(\frac{ar}{R^2} \right)^{2n} \right], & r \geq R. \end{cases}$$

Другий спосіб. Завдяки принципу суперпозиції, потенціал всередині сфери може бути записаний як

$$\varphi(r, \theta) = \varphi_a(r, \theta) + \varphi_R(r, \theta),$$

де $\varphi_a(r, \theta)$ потенціал самого зарядженого кільця і $\varphi_R(r, \theta)$ потенціал заряду, індукованого на заземленій сфері. Функція $\varphi_a(r, \theta)$ може бути розрахована безпосередньо. Використовуючи формулу для об'ємної густини заряду, яка відповідає зарядженому кільцю $\rho(\vec{r}) = (e/2\pi R^2) \delta(r - R) \delta(\cos \theta)$ і властивості сферичних гармонік, при $r > a$ отримуємо:

$$\begin{aligned} \varphi_a(\vec{r}) &= \int_V \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV' \\ &= \frac{e}{2\pi R^2} \sum_{l,m} \frac{4\pi}{2l+1} \int d\Omega' \int_0^\infty dr' r'^2 \frac{r'^l}{r^{l+1}} Y_{lm}(\theta, \varphi) Y_{lm}^*(\theta', \varphi') \delta(r' - R) \delta(\cos \theta'). \end{aligned}$$

В даному випадку розв'язок не залежить від азимутального кута, що означає $m = 0$, і $Y_{l,0}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} P_l(\cos \theta)$. Формула для $\varphi_a(\vec{r})$ набуває вигляду

$$\begin{aligned}\varphi_a(\vec{r}) &= \frac{e}{R^2} \sum_l \frac{R^{l+2}}{r^l} P_l(\cos \theta) \int_0^\pi P_l(\cos \theta') \delta(\cos \theta') \sin \theta' d\theta' \\ &= \frac{e}{r} \sum_l \left(\frac{R}{r}\right)^l P_l(\cos \theta) P_l(0), \quad l = 2n.\end{aligned}$$

Потенціал наведеного на сфері заряду описується рівнянням Лапласа $\Delta\varphi_R = 0$, і може бути записаний як

$$\varphi_R(r, \theta) = \sum_n a_{2n} r^{2n} P_{2n}(\cos \theta).$$

Щоб знайти коефіцієнти a_{2n} використаємо межові умови на сфері $r = R$:

$$\varphi(R, \theta) = \varphi_a(R, \theta) + \varphi_R(R, \theta) = 0,$$

де

$$a_{2n} = -\frac{e}{R} \left(\frac{a}{R^2}\right)^{2n} P_{2n}(0)$$

і розв'язок в області $r > a$ має наступний вигляд

$$\varphi(r, \theta) = e \sum_n \left[\frac{1}{r} \left(\frac{a}{r}\right)^{2n} - \frac{1}{R} \left(\frac{a}{R^2}\right)^{2n} \right] P_{2n}(0) P_{2n}(\cos \theta).$$

Розв'язок в області $r < a$ може бути отриманий з цієї формули заміною змінної r на a , і навпаки.

1.48. Задача пропонується для самостійного вирішення.

1.49. Задача пропонується для самостійного вирішення.

1.50. Коли сфери немає, потенціал зовнішнього поля в області без зарядів задовольняє рівняння Лапласа, тобто

$$\Phi_{ext}(\vec{r}) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l A_{lm} r^l P_l^{(m)}(\cos \theta) e^{im\varphi},$$

де r, θ, φ – це сферичні координати точки спостереження.

Для заданого поля вважаємо A_{lm} –s відомими. Якщо помістити провідну сферу в поле, потенціал сфери буде

$$\Phi(\vec{r}) = \Phi_{sphere}(\vec{r}) + \Phi_{ext}(\vec{r}).$$

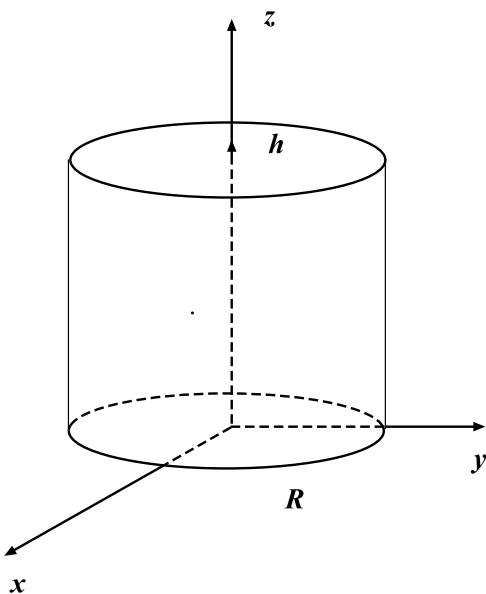


Рис. 3: To the problem 1.52

де

$$\Phi_{sphere}(\vec{r}) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l \frac{B_{lm}}{r^{l+1}} P_l^{(m)}(\cos \theta) e^{im\varphi},$$

потенціал створюваний зарядами наведеними на сфері зовнішнім полем. Значення B_{lm} 's можна отримати накладаючи межові умови $\varphi = 0$ при $r = R$:

$$B_{lm} = -R^{2l+1} A_{lm}.$$

1.51. Необхідно проробити кроки, описані у вступі до цього розділу.

1.52. В циліндричних координатах (див рис. 3) Розділяючи змінні $\Phi(r, \varphi, z) = R(r)Q(\varphi)Z(z)$ в рівнянні Лапласа, отримуємо

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) + \left(k^2 - \frac{m^2}{r^2} \right) R = 0, \quad \frac{d^2 Q}{d\varphi^2} + m^2 Q = 0, \quad \frac{d^2 Z}{dz^2} - k^2 Z = 0,$$

звідки

$$R(r) = aJ_m(kr) + bN_m(kr), \quad Q(\varphi) = A \sin m\varphi + B \cos m\varphi, \quad Z(z) = \alpha \operatorname{sh} kz + \beta \operatorname{ch} kz.$$

Тут m ціле число (функція $Q(\varphi)$ повинна бути періодичною, $Q(\varphi + 2\pi) = Q(\varphi)$). Розв'язок має бути обмеженим при $r = 0$, звідки $b = 0$. Тепер для спрощення розв'язку можна врахувати межові умови, які відповідають заземленій основі циліндра та бічній поверхні циліндра:

- 1) $\Phi(r, \varphi, z)|_{z=0} = 0$, звідки $Z(z) = \operatorname{sh} kz$ (з точністю до сталого множника),
- 2) $\Phi(r, \varphi, z)|_{r=R} = 0$, звідки $J_m(kR) = 0$ і $k_{mn}R = x_{m,n}$, де $x_{m,n}$ позначає n -тий корінь рівняння $J_m(x) = 0$.

Отже, загальний розв'язок може бути записаний у вигляді

$$\Phi(r, \varphi, z) = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} J_m(k_{mn}r) \operatorname{sh} k_{mn}z [A_{mn} \sin m\varphi + B_{mn} \cos m\varphi], \quad k_{mn} = \frac{x_{m,n}}{R}.$$

Межова умова при $z = h$ запишеться

$$V(r, \varphi) = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} J_m(k_{mn}r) \operatorname{sh} k_{mn}h [A_{mn} \sin m\varphi + B_{mn} \cos m\varphi].$$

Коефіцієнти в цьому розвиненні можуть бути визначені використовуючи формули для коефіцієнтів ряду Фур'є-Бесселя:

$$\begin{Bmatrix} A_{mn} \\ B_{mn} \end{Bmatrix} = \frac{2}{\pi R^2 \operatorname{sh}(k_{mn}h) J_{m+1}(k_{mn}R)} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R dr r V(r, \varphi) J_m(k_{mn}r) \begin{Bmatrix} \sin m\varphi \\ \cos m\varphi \end{Bmatrix}.$$

1.53. В циліндричних координатах частинний розв'язок рівняння Лапласа може бути записаний в наступному вигляді:

$$\Phi(r, z) = R(r)Z(z),$$

де функції $R(r)$ та $Z(z)$ задовольняють рівняння

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) - k^2 R(r) = 0, \quad Z''(z) = -k^2 Z(z)$$

(завдяки симетрії задачі, розв'язок не залежить від змінної φ) розв'язки яких

$$R(r) = AI_o(kr) + BK_o(kr), \quad Z(z) = a \sin kz + b \cos kz.$$

З межових умов на площинах $z = 0$ та $z = h$ випливає, що $Z(0) = Z(h) = 0$, звідки $Z(z) = \sin k_n z$, де $k_n = \pi n/h$ (з точністю до сталого множника). Крім того, розв'язок має бути обмеженим в $r = 0$, тому $B = 0$.

Загальний розв'язок може бути записаний як лінійна комбінація частинних розв'язків:

$$\Phi(r, z) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n I_n(k_n r) \sin k_n z, \quad k_n = \frac{\pi n}{h}.$$

Враховуючи межові умови

$$\Phi(r, z) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n I_n(k_n r) \sin k_n z, \quad A_n = \frac{2}{h I_o(k_n h)} \int_0^h V(z) \sin k_n z dz, \quad k_n = \frac{\pi n}{h}.$$

1.54.

Розв'язок може бути побудований так як в задачі 1.53 з мінімальною зміною: в функції $R(r)$ має бути врахований доданок з функцією $K_0(kr)$ (оскільки точка, яка відповідає $r = 0$, не входить в розглядувану область).

Відповідь:

$$\Phi(r, z) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \left[\frac{I_o(k_n r)}{I_o(k_n a)} - \frac{K_o(k_n r)}{K_o(k_n a)} \right] \sin k_n z, \quad A_n = \frac{\frac{2}{l} \int_0^h V(z) \sin k_n z dz}{\frac{I_o(k_n b)}{I_o(k_n a)} - \frac{K_o(k_n b)}{K_o(k_n a)}}, \quad k_n = \frac{\pi n}{h}.$$

1.55.

Очевидно розв'язок не залежить від змінної z . Потенціал $\Phi(r, \varphi)$ можна шукати в двох областях: $r < R$ і $r > R$.

1) *Внутрішній розв'язок*, $r < R$. Завдяки симетрії просторового розподілу заряду, потенціал може бути записаний у вигляді:

$$\Phi(r, \varphi) = f(r) \cos \varphi,$$

підставивши який в рівняння Лапласа, отримаємо

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{df}{dr} \right) - \frac{f}{r^2} = -4\pi \rho_o, \quad \text{або} \quad r^2 f'' + r f' - f = -4\pi \rho_o r^2.$$

Обмежений при $r = 0$ розв'язок

$$\Phi(r, \varphi) = \left(a - \frac{4\pi \rho_o}{3} r \right) r \cos \varphi,$$

де a – невизначена константа.

1) *Зовнішній розв'язок*, $r > R$:

$$\Phi(r, \varphi) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{r^n} (A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi)$$

(стандартна форма).

Використовуючи межову умову при $r = R$

$$\Phi(r, \varphi)|_{r=R-0} = \Phi(r, \varphi)|_{r=R+0}, \quad \left. \frac{\partial \Phi(r, \varphi)}{\partial r} \right|_{r=R-0} = \left. \frac{\partial \Phi(r, \varphi)}{\partial r} \right|_{r=R+0}$$

і обчислюючи коефіцієнти ряду Фур'є, отримаємо наступну відповідь:

$$\Phi(r, z) = \begin{cases} \frac{2\pi\rho_o}{3} r (3R - 2r) \cos \varphi, & r < R, \\ \frac{2\pi\rho_o}{3} \frac{R^3}{r^2}, & r \geq R. \end{cases}$$

1.56. Обмежений розв'язок рівняння Лапласа

$$\Phi(r, \varphi) = \sum_n \begin{cases} r^n (a_n \cos n\varphi + b_n \sin n\varphi), & r < R, \\ \frac{1}{r^n} (A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi), & r > R. \end{cases}$$

Використовуючи межові умови при $r = R$

$$\Phi(r, \varphi)|_{r=R-0} = \Phi(r, \varphi)|_{r=R+0}, \quad \left. \frac{\partial \Phi(r, \varphi)}{\partial r} \right|_{r=R-0} - \left. \frac{\partial \Phi(r, \varphi)}{\partial r} \right|_{r=R+0} = 4\pi\sigma = 4\pi\sigma_o \cos \varphi,$$

і прирівнюючи коефіцієнти Фур'є розкладів, отримаємо

$$\Phi(r, \varphi) = \begin{cases} 2\pi\sigma_o r \cos \varphi, & r < R, \\ \frac{2\pi\sigma_o R^2}{r} \cos \varphi, & r \geq R. \end{cases}$$

1.57. Як і в задачі 1.57 розв'язок рівняння Лапласа може бути записаний у вигляді

$$\Phi(r, \varphi) = \sum_n \begin{cases} r^n (a_n \cos n\varphi + b_n \sin n\varphi), & r < R, \\ \frac{1}{r^n} (A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi), & r > R. \end{cases}$$

З межових умов $\Phi(r, \varphi)|_{r=R-0} = \Phi(r, \varphi)|_{r=R+0} = V_o \cos m\varphi$ випливає, що $a_n = \delta_{mn} V_o / R^m$, $A_n = \delta_{mn} V_o R^m$ і $b_n = B_n = 0$. Тому

$$\Phi(r, \varphi) = V_o \times \begin{cases} (r/R)^m \cos m\varphi, & r < R, \\ (R/r)^m \cos m\varphi, & r \geq R. \end{cases}$$

Наведений заряд рівний

$$\sigma(\varphi) = \frac{1}{4\pi} \left[\left. \frac{\partial \Phi(r, \varphi)}{\partial r} \right|_{r=R-0} - \left. \frac{\partial \Phi(r, \varphi)}{\partial r} \right|_{r=R+0} \right] = -\frac{V_o}{2\pi R} \cos m\varphi.$$

1.58. Алгоритм розв'язку такий як в задачах 1.56 та 1.57. Відповідь:

$$\Phi(r, \varphi) = 2\pi\rho_o R^2 \cos m\varphi \cdot \begin{cases} \left[\frac{1}{m-1} - \frac{1}{m+1} \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right] \left(\frac{r}{R} \right)^m, & r < R, \\ \left[\frac{1}{m-1} - \frac{1}{m+1} \left(\frac{R}{r} \right)^2 \right] \left(\frac{R}{r} \right)^m, & r \geq R. \end{cases}$$

1.59. Розділяючи змінні в рівнянні Лапласа, маємо

$$\Delta\Phi(r, \varphi) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial\Phi(r, \varphi)}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2\Phi(r, \varphi)}{\partial\varphi^2} = 0$$

оскільки $\Phi(r, \varphi) = R(r)Q(\varphi)$, отримуємо

$$\frac{d^2Q}{d\varphi^2} = -n^2Q, \quad \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dR}{dr} \right) - \frac{n^2}{r^2} R = 0.$$

Обмежений розв'язок рівний

$$\Phi(r, \varphi) = \begin{cases} \sum_{n=0}^{\infty} r^n (a_n \sin n\varphi + b_n \cos n\varphi), & r < R, \\ \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{r^n} (A_n \sin n\varphi + B_n \cos n\varphi), & r > R. \end{cases}$$

З симетрії поверхневого розподілу потенціалу ($\Phi(R, \varphi)$ є парною функцією) випливає, що $b_n = B_n = 0$.

Використовуючи властивості рядів Фур'є та беручи до уваги межу умову при $r = R$, отримуємо коефіцієнти:

$$2\pi a_0 = \int_{-\pi}^{\pi} V(\varphi) d\varphi = 2\alpha(V_2 - V_1) + 2\pi V_1,$$

$$\pi R^n a_n = \int_{-\pi}^{\pi} V(\varphi) \cos n\varphi d\varphi = \frac{2(V_2 - V_1)}{n} \sin n\alpha,$$

звідки внутрішній розв'язок

$$\Phi(r, \varphi) = V_1 + \frac{\alpha}{\pi} (V_2 - V_1) + \frac{2(V_2 - V_1)}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{R} \right)^n \frac{\sin n\alpha \cos n\varphi}{n}, \quad r < R.$$

Зовнішній розв'язок може бути отриманий з цієї формули заміною r на R і навпаки.

Якщо $\alpha = \pi/2$ функція $\Phi(r, \varphi)$ всередині циліндра має вигляд:

$$\Phi(r, \varphi) = \frac{V_1 + V_2}{2} + \frac{2(V_2 - V_1)}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} \left(\frac{r}{R}\right)^{2k+1} \cos(2k+1)\varphi.$$

Сума в правій частині рівності може бути легко розрахована:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} \left(\frac{r}{R}\right)^{2k+1} \cos(2k+1)\varphi = \operatorname{Re} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} \left(\frac{r}{R} e^{i\varphi}\right)^{2k+1},$$

або, позначаючи

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} x^{2k+1}, \quad x = \frac{r}{R} e^{i\varphi}$$

можна записати

$$f'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{2k} = \frac{1}{1+x^2}$$

звідки $f(x) = \operatorname{arctg} x$. Отже

$$\begin{aligned} \Phi(r, \varphi) &= \frac{V_1 + V_2}{2} + \frac{2(V_2 - V_1)}{\pi} \operatorname{Re} \operatorname{arctg} \left(\frac{r}{R} e^{i\varphi}\right) \\ &= \frac{V_1 + V_2}{2} + \frac{4(V_2 - V_1)}{\pi} \left[\operatorname{arctg} \left(\frac{r}{R} e^{i\varphi}\right) + \operatorname{arctg} \left(\frac{r}{R} e^{-i\varphi}\right) \right] \\ &= \frac{V_1 + V_2}{2} + \frac{4(V_2 - V_1)}{2\pi} \operatorname{arctg} \frac{2rR \cos \varphi}{R^2 - r^2}. \end{aligned}$$

1.60. Обмежені розв'язки рівняння Лапласа всередині та ззовні циліндра мають вигляд

$$\Phi(r, \varphi) = \begin{cases} \sum_{n=0}^{\infty} r^n (a_n \cos n\varphi + b_n \sin n\varphi), & r < R, \\ A \ln r + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{r^n} (A_n \cos n\varphi + B_n \sin n\varphi), & r > R. \end{cases}$$

Щоб знайти невідомі коефіцієнти, використовуємо межу умову $r = R$:

$$\begin{aligned} \Phi(r, \varphi)|_{r=R-0} &= \Phi(r, \varphi)|_{r=R+0}, \\ \vec{E} \cdot \vec{n}|_{r=R+0} - \vec{E} \cdot \vec{n}|_{r=R-0} &= 4\pi\sigma(\varphi) = 4\pi \begin{cases} \sigma_1, & \varphi \in [-\alpha, \alpha], \\ \sigma_2, & \varphi \notin [-\alpha, \alpha]. \end{cases} \end{aligned}$$

З першої умови випливає, що

$$a_0 = A \ln R + A_o, \quad a_n = \frac{A_n}{R^{2n}}, \quad b_n = \frac{B_n}{R^{2n}}, \quad \forall n > 0.$$

Друга умова може бути представлена у вигляді

$$\frac{A}{R} - \sum_{n=0}^{\infty} \left[n \left(a_n R^{n-1} + \frac{A_n}{R^{n+1}} \right) \cos n\varphi + n \left(b_n R^{n-1} + \frac{B_n}{R^{n+1}} \right) \sin n\varphi \right] = 4\pi\sigma(\varphi).$$

Розвиваючи функцію $\sigma(\varphi)$ в ряд на відрізку $[-\pi, \pi]$, отримаємо:

$$\sigma(\varphi) = \frac{\alpha_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (\alpha_n \cos n\varphi + \beta_n \sin n\varphi),$$

де

$$\alpha_0 = \sigma_1 + \sigma_2, \quad \alpha_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sigma(\varphi) \cos n\varphi d\varphi = \frac{2(\sigma_2 - \sigma_1)}{\pi n} \sin \frac{\pi n}{2}, \quad \beta_n = 0,$$

де $n = 2k + 1$, і $\sin \frac{(2k+1)\pi}{2} = (-1)^{k+1}$, і

$$\sigma(\varphi) = \frac{\sigma_2 + \sigma_1}{2} + \frac{2(\sigma_2 - \sigma_1)}{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{2k+1} \cos(2k+1)\varphi.$$

Прирівнюючи коефіцієнти рядів Фур'є, отримуємо систему рівнянь

$$\frac{A}{R} = 2\pi(\sigma_2 + \sigma_1), \quad -(2k+1) \left[a_{2k+1} R^{2k} + \frac{A_{2k+1}}{R^{2k+2}} \right] = \frac{8\pi(-1)^{k+1}(\sigma_2 - \sigma_1)}{\pi(2k+1)}.$$

Рівняння для інших коефіцієнтів мають тривіальні нульові розв'язки. З отриманих вище рівнянь маємо:

$$\Phi(r, \varphi) = 4(\sigma_2 - \sigma_1) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^2} \frac{r^{2k+1}}{R^{2k}} \cos n\varphi, \quad r < R,$$

та

$$\Phi(r, \varphi) = 2\pi(\sigma_2 + \sigma_1) \ln \frac{r}{R} + 4(\sigma_2 - \sigma_1) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)^2} \frac{R^{2k+2}}{r^{2k+1}} \cos n\varphi, \quad r \geq R$$

(адитивна стала a_0 опущена).

1.61. Розділяючи змінні за допомогою підстановки $\varphi(r, z) = R(r)Z(z)$ з рівняння Лапласа

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2} = 0$$

отримуємо два рівняння відносно функцій $R(r)$ та $Z(z)$

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(\frac{dR}{dr} \right) + k^2 R = 0, \quad \frac{d^2 Z}{dz^2} - k^2 = 0.$$

Обмежені розв'язки цих рівнянь

$$R(r) = J_o(kr), \quad Z(z) = e^{-k|z|}.$$

Загальний розв'язок є лінійною комбінацією частинних розв'язків. В даному випадку параметер k є довільним додатнім числом, тому лінійній комбінації відповідає інтеграл:

$$\varphi(r, z) = \int_0^{\infty} c(k) J_o(kr) e^{-k|z|} dk,$$

де $c(k)$ – невідома функція. Межові умови на площині $z = 0$ запишуться

$$\varphi(r, z) = \int_0^{\infty} c(k) J_o(kr) dk = V(r) = \begin{cases} V, & r < R, \\ 0, & r > R. \end{cases}$$

Домножуючи обидві частини рівняння на $r J_o(k'r)$, і інтегруючи по r та враховуючи повноту системи функцій $J_o(kr)$

$$\int_0^{\infty} J_o(kr) J_o(k'r) r dr = \frac{1}{k} \delta(k - k')$$

маємо

$$\frac{c(k)}{k} = \int_0^{\infty} V(r) J_o(kr) r dr = V \int_R^{\infty} J_o(kr) r dr = V R J_1(kR),$$

оскільки $(x J_1(x))' = x J_o(x)$. Остаточно:

$$\varphi(r, z) = V R \int_0^{\infty} J_o(kr) J_1(kR) e^{-k|z|} dk.$$

1.62. Розділяючи змінні $\varphi(r, z) = R(r)Z(z)$ як в задачі 1.61, отримаємо

$$\varphi(r, z) = \int_0^{\infty} c(k) J_o(kr) e^{-k|z|} dk.$$

Щоб знайти невідому функцію $c(k)$ необхідно врахувати межову умову на площині $z = 0$

$$\vec{E} \cdot \vec{n}|_{z=0+0} - \vec{E} \cdot \vec{n}|_{z=0-0} = 4\pi\sigma(\vec{r}) = 4\pi \begin{cases} \sigma, & r < R, \\ 0, & r \geq R. \end{cases}$$

Звідки

$$\int_0^{\infty} c(k) J_o(kr) k dk = 2\pi \begin{cases} \sigma, & r < R, \\ 0, & r \geq R, \end{cases}.$$

Тоді

$$c(k) = 2\pi \int_0^\infty \sigma(r) J_o(kr) r dr = \frac{2\pi\sigma}{k} \int_0^R J_o(kr) kr d(kr).$$

Остаточню:

$$\varphi(r, z) = 2\pi\sigma R \int_0^\infty J_o(kr) J_1(kR) e^{-k|z|} \frac{dk}{k}.$$

1.63. Діючи так, як в задачах 1.61 і 1.62, отримаємо

$$\varphi(r, z) = \frac{2V}{\pi} \int_0^\infty J_o(kr) \sin kR e^{-k|z|} \frac{dk}{k}, \quad \sigma(r) = \frac{V}{\pi^2[R^2 - r^2]^{1/2}} \quad \text{for } r < R.$$

В цьому випадку межові умови на площині $z = 0$ можуть бути представлені у вигляді

$$\Phi(r, 0) = V \quad (\text{при } r < R) \quad \text{і} \quad \left. \frac{\partial \Phi(r, z)}{\partial z} \right|_{z=0} = 0 \quad (\text{при } r > R)$$

(з другої умови випливає, що $\sigma(r) = 0$ ззовні диска).

Для отримання розв'язку необхідно застосувати наступні формули

$$\int_0^\infty J_o(kr) \sin kR \frac{dk}{k} = \frac{\pi}{2}, \quad \text{for } r < R,$$

$$\int_0^\infty J_o(kr) \sin kR dk = \begin{cases} 0, & r < R, \\ \frac{1}{\sqrt{R^2 - r^2}} & r > R. \end{cases}$$

1.64. Щоб задовольнити межові умови при $r = R$ залежний від r множник має бути пропорційний функції Бесселя першого порядку. Оскільки розв'язок не залежить від змінної φ , можна написати

$$\Phi(r, z) = \sum_n A_n J_o(k_n r) \sin k_n z,$$

тут позначено $k_n = x_{0,n}/R$ ($J_o(x_{0,n}) = 0$), і враховано, що потенціал є непарною функцією z .

Нам потрібна лише межова умова на площині $z = h$ (межова умова на $z = h$ задовольняється автоматично). З цього випливає

$$V = \sum_n A_n J_o(k_n r) \sin k_n h,$$

звідки, використовуючи означення коефіцієнтів ряду Фур'є-Бесселя, отримуємо

$$A_n \sin k_n h = \frac{V}{\frac{R^2}{2} J_1^2(k_n R)} \int_0^R r J_o(k_n r) dr = \left| (x J_1(x))' = x J_o(x) \right| = \frac{2V}{R J_1(k_n R)}.$$

Остаточно

$$\Phi(r, z) = \frac{2V}{R} \sum_n \frac{J_o(k_n r)}{J_1(k_n R)} \frac{\sin k_n z}{\sin k_n h}.$$

1.65. Розв'язок є таким самим як в задачі 1.64, але межові умови в цьому випадку інші. Загальний розв'язок запишеться

$$\Phi(r, z) = \sum_n A_n J_o(k_n r) \sin k_n z,$$

де $k_n = x_{o,n}/a$. В площині $z = h$ маємо

$$V = \sum_n A_n J_o(k_n r) \sin k_n h,$$

де

$$A_n \sin k_n h = \frac{V}{\frac{a^2}{2} J_1^2(k_n a)} \int_0^b r J_o(k_n r) dr = \frac{2V}{a^2} \frac{J_1(k_n b)}{J_1^2(k_n a)}.$$

Остаточно,

$$\Phi(r, z) = \frac{2bV}{a^2} \sum_n \frac{J_1(k_n b)}{J_1^2(k_n a)} \frac{\sin k_n z}{\sin k_n h} J_o(k_n r).$$

1.66. Розглянемо заряджене кільце, як межу умову на циліндричній поверхні $r = R$ з поверхневою густиною заряду

$$\sigma = \frac{e}{2\pi} \delta(z).$$

Загальні розв'язки рівняння Лапласа в областях $r < R$ і $r > R$ запишуться

$$\Phi(r, z) = \int_0^\infty dk \begin{cases} A(k) I_o(kr) \cos kz, & r < R \\ B(k) K_o(kr) \cos kz, & r > R \end{cases}$$

(оскільки на значення параметра k немає жодних обмежень, по цьому параметру потрібно проінтегрувати. Таким чином замість суми з'являється інтеграл). З межових умов при $r = R$ впливає

$$\frac{A(k)}{K_o(kR)} = \frac{B(k)}{I_o(kR)} := a(k),$$

де

$$\Phi(r, z) = \int_0^\infty dk a(k) \cos kz \begin{cases} I_o(kr)K_o(kR), & r < R \\ K_o(kr)I_o(kR), & r > R \end{cases}$$

Друга межова умова при $r = R$ має вигляд $\Phi'_r(r, z)|_{r=R-0} - \Phi(r, z)'_r|_{r=R+0} = 4\pi\sigma$, звідки

$$\int_0^\infty dk a(k) \cos kz k [I'_o(kR)K_o(kR) - I_o(kR)K'_o(kR)] .$$

Оскільки $I'_o(x)K_o(x) - I_o(x)K'_o(x) = W[K_o, I_o] = 1/x$, можна записати

$$\int_0^\infty \frac{a(k)}{R} \cos kz = 2e\delta(z) = \frac{2e}{\pi} \int_0^\infty \cos kz dk .$$

Отже, $a(k) = \frac{2e}{\pi} k$. Остаточно,

$$\Phi(r, z) = \int_0^\infty dk k \cos kz I_o(kr_{<}) K_o(kr_{>}) ,$$

де $r_{<}$ ($r_{>}$) є меншим (більшим) значенням споміж r та R .

1.67. Задача пропонується для самостійного вирішення.

1.68. Задача пропонується для самостійного вирішення.

1.69. Задача пропонується для самостійного вирішення.

1.70. Розглянемо рівняння сфероїда в видовжених сфероїдальних координатах Π , де

$$\frac{x^2 + y^2}{a^2} + \frac{z^2}{b^2} = 1 \quad \text{is equivalent to} \quad \frac{r^2}{a^2/c^2} + \frac{z^2}{b^2/c^2} = c^2 .$$

Тут $c^2 = a^2 - b^2$, $\xi^2 = a^2/c^2$. Оскільки на поверхні сфероїда $\xi = a/c$, а потенціал Φ залежить лише від ξ , можна вважати, що в просторі поза сфероїдом $\Phi \neq \Phi(\eta, \varphi)$ (ділить простір на кофокальні сфероїди). Тому рівняння Лапласа $\Delta\Phi = 0$ зводиться до

$$\Delta\Phi = \frac{d}{d\xi} \left(\xi \sqrt{\xi^2 - 1} \frac{d\Phi}{d\xi} \right) = 0 ,$$

до

$$\Phi(\xi) = A \int \frac{d\xi}{\xi \sqrt{\xi^2 - 1}} = A \operatorname{arctg} \sqrt{\xi^2 - 1} + \Phi_o = -A \operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{\xi^2 - 1}} + \Phi_o ,$$

де A і Φ_o є константами інтегрування, які можуть бути визначені з межових умов на поверхні, і в нескінченності.

При $r \rightarrow \infty$ вимагаємо, щоб $\Phi(\vec{r}) \rightarrow 0$. Оскільки $\xi = \frac{r_+ + r_-}{2} \simeq \frac{r}{c}$, то при $\xi \gg 1$

$$\Phi(\xi) \simeq -A \frac{c}{r} + \Phi_o,$$

де $\Phi_o = 0$.

Щоб визначити сталу A , використаємо те, що повний заряд поверхні e заданий. Спершу потрібно знайти електричне поле $\vec{E}$. Потім поверхневу густину заряду σ (інтеграл від поверхневої густини по поверхні рівний повному заряду поверхні e)¹.

Електричне поле має вигляд

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\Phi = -\frac{\vec{e}_\xi}{H_\xi} \frac{\partial\Phi}{\partial\xi} = -\frac{\vec{e}_\xi}{c} \frac{A}{\xi\sqrt{\xi^2 - \eta^2}},$$

тому можна визначити поверхневу густину заряду наступним чином

$$\sigma = \frac{1}{4\pi} \vec{n} \cdot \vec{E} \Big|_{\xi=a/c} = -\frac{A}{a} \frac{1}{\sqrt{a^2/c^2 - \eta^2}}.$$

Отже, повний заряд поверхні рівний

$$\begin{aligned} e &= \int_S \sigma(\eta) dS = \int_S \sigma(\eta) H_\varphi H_\eta d\varphi d\eta \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 d\eta \sigma(\eta) c \sqrt{\frac{\xi^2 - \eta^2}{1 - \eta^2}} \cdot c \xi \eta \Big|_{\xi=a/c} = -Ac \int_0^1 \frac{\eta d\eta}{\sqrt{1 - \eta^2}} = -cA, \end{aligned}$$

звідки $A = -e/c$. Остаточно,

$$\Phi(\xi) = \frac{e}{c} \operatorname{arctg} \frac{1}{\sqrt{\xi^2 - 1}}, \quad \sigma(\eta) = \frac{e}{4\pi ac} \frac{1}{\sqrt{a^2/c^2 - \eta^2}}.$$

Зауважимо, що граничний перехід $b \rightarrow 0$ відповідає переходу до однорідно зарядженого диска.

1.71. Як і в задачі 1.70 для рівняння Лапласа в видовжених сфероїдальних координатах

$$\Delta\Phi(\xi) = \frac{d}{d\xi} \left[(\xi^2 - 1) \frac{d\Phi(\xi)}{d\xi} \right]$$

матимемо розв'язок

$$\Phi(\xi) = A \operatorname{arth} \xi + \Phi_o.$$

¹Зауважимо, що стала A може бути одразу визначена з асимптотики потенціалу на нескінченності, де сфероїд може розглядатись як точковий заряд

При $r \rightarrow \infty$, $\xi \simeq r/c$, тому матимемо

$$\Phi(\xi) \simeq \frac{A}{\xi} + \Phi_o \simeq \frac{Ac}{r} + \Phi_o,$$

де $\Phi_o = 0$ якщо врахувати, що $\Phi(\infty) = 0$, і $A = e/c$. Остаточню,

$$\Phi(\xi) = \frac{e}{c} \operatorname{arth} \xi, \quad \vec{E} = -\frac{\vec{e}_\xi}{c} \frac{e}{\sqrt{(\xi^2 - 1)(\xi^2 - \eta^2)}}, \quad \sigma = \frac{e}{4\pi c} \frac{1}{\sqrt{(b^2/c^2 - 1)(b^2/c^2 - \eta^2)}}.$$

Пропонуємо читачу перевірити, що $\int_S \sigma dS = e$. Граничний випадок $a \rightarrow 0$ відповідає зарядженій нитці довжиною $2b$ (напишіть вираз для потенціалу в цьому випадку).

Насамкінець зауважимо, що відповіді до задач 1.70 та 1.71 можуть бути отримані одна з одної замінюючи $a \rightleftharpoons b$ та $c \rightleftharpoons ic$.

1.72. Задача пропонується для самостійного вирішення.

1.73. Задача пропонується для самостійного вирішення.

1.74. Задача пропонується для самостійного вирішення.

1.75. Задача пропонується для самостійного вирішення.

1.76. Задача пропонується для самостійного вирішення.

1.77. В еліпсоїдальних координатах (ξ, η, ζ) рівняння $\xi = 0$ описує початковий еліпсоїд. Оскільки на поверхні потенціал не залежить від η, ζ , тому усі поверхні $\xi = \text{const}$ є екіпотенціальними, і можна очікувати, що в кожній точці простору потенціал ϕ залежить лише від координати ξ . Тоді рівняння Лапласа $\Delta\varphi = 0$ набуває вигляду

$$\Delta\varphi = \frac{\partial}{\partial\xi} \left(R_\xi \frac{\partial\varphi(\xi)}{\partial\xi} \right) = 0,$$

де $R_\xi^2 = (\xi + a^2)(\xi + b^2)(\xi + c^2)$. Розв'язок якого

$$\varphi(\xi) = A \int_\xi^\infty \frac{d\xi}{R_\xi}.$$

Стала A може бути визначена з асимптотики $\xi \rightarrow \infty$ (або $r \rightarrow \infty$), де $\varphi \rightarrow 0$. Якщо $\xi \gg 1$, тоді $R_\xi \simeq \xi^{3/2}$, тому $\varphi(\xi) \simeq 2A/\xi^{1/2}$. В цьому випадку² $\xi \simeq r^2$, тому маємо

² $\frac{x^2}{a^2+\xi} + \frac{y^2}{b^2+\xi} + \frac{z^2}{c^2+\xi} = 1$, звідси $\frac{x^2}{1+a^2/\xi} + \frac{y^2}{1+b^2/\xi} + \frac{z^2}{1+c^2/\xi} = \xi$. Якщо $\xi \gg 1$, будемо мати $r^2 = x^2 + y^2 + z^2 \simeq \xi$.

$\varphi(\xi) \simeq 2A/r$. Повний заряд еліпсоїда рівний e , звідки $2A = e$. Остаточню,

$$\varphi(\xi) = \frac{e}{2} \int_{\xi}^{\infty} \frac{d\xi}{R_{\xi}}.$$

Поверхнева густина заряду може бути визначена з межових умов при $\xi = 0$, а саме

$$\sigma(\eta, \zeta) = \frac{1}{4\pi} \vec{E} \cdot \vec{n} \Big|_{\xi=0} = -\vec{e}_{\xi} \cdot \vec{\nabla} \varphi \Big|_{\xi=0} = -\frac{1}{H_{\xi}} \frac{\partial \varphi}{\partial \xi} \Big|_{\xi=0} = \frac{2R_{\xi}}{\sqrt{(\xi - \eta)(\xi - \zeta)}} \frac{e}{2R_{\xi}} \Big|_{\xi=0} = \frac{e}{\sqrt{\eta\zeta}},$$

або, в прямокутних координатах (підставляючи $\xi = 0$ в формули, які виражають x, y, z через ξ, η, ζ)

$$\sigma(\eta, \zeta) = \frac{e}{4\pi abc} \left[\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4} \right]^{-1/2}.$$

Зауважимо, що стала A може бути знайдена також з умови на повний заряд

$$e = \int_S \sigma(\vec{r}) dS = \int \frac{2A}{4\pi\sqrt{\eta\zeta}} H_{\eta} H_{\zeta} \Big|_{\xi=0} d\eta d\zeta = \int_{-b^2}^{-c^2} d\eta \int_{-a^2}^{-b^2} d\zeta \frac{2A}{4\pi\sqrt{\eta\zeta}} \frac{(\eta - \zeta)\sqrt{\eta\zeta}}{4R_{\eta}R_{\zeta}}$$

(пропонуємо читачеві це довести).

Розглянемо випадки, коли еліпсоїд вироджується в приплюснутий та видовжений сфероїди — це означає, що розглядається виродження еліпсоїдальних координат в сфероїдальні координати I та II

1) Приплюснутий сфероїд: $a = b > c$:

$$\varphi(\xi) = \frac{e}{2} \int_{\xi}^{\infty} \frac{d\xi}{(a^2 + \xi)\sqrt{c^2 + \xi}} = \left| y^2 = \xi + c^2 \right| = e \int_{\sqrt{c^2 + \xi}}^{\infty} \frac{dy}{a^2 - c^2 + y^2} = \frac{e}{\sqrt{a^2 - c^2}} \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{a^2 - c^2}{\xi + c^2}}.$$

1) Видовжений сфероїд: $a > b = c$:

$$\varphi(\xi) = \frac{e}{2} \int_{\xi}^{\infty} \frac{d\xi}{(b^2 + \xi)\sqrt{a^2 + \xi}} = \frac{e}{\sqrt{a^2 - b^2}} \operatorname{arth} \sqrt{\frac{a^2 - b^2}{\xi + a^2}}.$$

1.78. В декартових координатах запишемо $\vec{E} = \vec{e}_x E_x + \vec{e}_y E_y + \vec{e}_z E_z$, і знайдемо потенціал $\varphi(\vec{r})$ окремо для кожного доданку. Оскільки задача лінійна, загальний розв'язок є сумою трьох потенціалів, які відповідають полям $\vec{E} = \vec{e}_x E_x$, $\vec{E} = \vec{e}_y E_y$ і $\vec{E} = \vec{e}_z E_z$. Розглянемо перше поле, для якого рівняння Лапласа разом з межовими умовами на нескінченності запишеться

$$\Delta \varphi = 0, \quad \varphi(\vec{r}) \Big|_{r \rightarrow \infty} = -E_x x = \varphi_o(\vec{r}).$$

В еліпсоїдальних координатах

$$\varphi_o(\xi, \eta, \zeta) = -E_x x = -E_x \left[\frac{(\xi + a^2)(\eta + b^2)(\zeta + c^2)}{(b^2 - a^2)(c^2 - a^2)} \right]^{1/2}.$$

Очевидно, $\Delta\varphi_o(\xi, \eta, \zeta) = 0$. Запишемо цю функцію як

$$\varphi_{ox}(\xi, \eta, \zeta) = A_x X_o(\xi) Y_o(\eta) Z_o(\zeta),$$

де

$$X_o(\xi) = (\xi + a^2)^{1/2}, \quad Y_o(\eta) = (\eta + b^2)^{1/2}, \quad Z_o(\zeta) = (\zeta + c^2)^{1/2}$$

і

$$A_x = -\frac{E_x}{[(b^2 - a^2)(c^2 - a^2)]^{1/2}} = \text{const}.$$

Потенціал $\varphi_e(\vec{r})$ створюваний зарядом наведеним на поверхні $\xi = 0$ задовольняє межові умови при $r \rightarrow \infty$, якщо функція $\varphi_{ex}(\vec{r})$ залежить від η та ζ так само, як $\varphi_{ox}(\vec{r})$:

$$\varphi_{ex}(\vec{r}) = X(\xi) Y_o(\eta) Z_o(\zeta)$$

(тут $Y(\eta) = Y_o(\eta)$, $Z(\zeta) = Z_o(\zeta)$). Повний потенціал електростатичного поля є суперпозицією потенціалу $\varphi_{ox}(\vec{r})$ однорідного поля, і потенціалу $\varphi_{ex}(\vec{r})$ наведеного заряду, тобто

$$\varphi_x(\vec{r}) = \varphi_{ex}(\vec{r}) + \varphi_{ox}(\vec{r}) = [X(\xi) + X_o(\xi)] Y_o(\eta) Z_o(\zeta).$$

(нагадуємо, що індекс x позначає той факт, що усі потенціали описують поле $\vec{e}_x E_x$).

Підставляючи $\varphi_x(\vec{r})$ в рівняння Лапласа та використовуючи явний вигляд функцій $Y_o(\eta)$ і $Z_o(\zeta)$

$$\Delta\varphi = (\eta - \zeta) R_\xi \frac{\partial}{\partial \xi} \left(R_\xi \frac{\partial \varphi}{\partial \xi} \right) + (\zeta - \xi) R_\eta \frac{\partial}{\partial \eta} \left(R_\eta \frac{\partial \varphi}{\partial \eta} \right) + (\xi - \eta) R_\zeta \frac{\partial}{\partial \zeta} \left(R_\zeta \frac{\partial \varphi}{\partial \zeta} \right) = 0$$

отримуємо наступне рівняння для $X(\xi)$:

$$R_\xi \frac{d}{d\xi} \left(R_\xi \frac{dX(\xi)}{d\xi} \right) - \frac{2\xi + b^2 + c^2}{4} = 0.$$

Очевидно, розв'язком цього рівняння є $X(\xi) = X_o(\xi) = \sqrt{\xi + a^2}$. Щоб отримати другий (лінійно незалежний) розв'язок використаємо відому теорему: якщо $y_o(x)$ є розв'язком рівняння $y'' + p(x)y' + q(x) = 0$, тоді

$$y(x) = y_o(x) \int \frac{1}{y_o^2(x)} e^{-\int p(x) dx} dx$$

є іншим незалежним розв'язком. В нашому випадку

$$X(\xi) = X_o(\xi) \int \frac{1}{X_o^2(\xi)} \exp \left(- \int \frac{d}{d\xi} \ln R_\xi d\xi \right) d\xi = \sqrt{\xi + a^2} \int \frac{d\xi}{(\xi + a^2) R_\xi}.$$

Вимагаючи, щоб $X(\xi) \rightarrow 0$ при $\xi \rightarrow \infty$, можна переписати цю функцію у вигляді визначеного інтеграла:

$$X(\xi) = \sqrt{\xi + a^2} \int_{\xi}^{\infty} \frac{d\xi}{(\xi + a^2)R_{\xi}}.$$

Отже, з точністю до сталих, можемо записати

$$X(\xi) = c_1 \sqrt{\xi + a^2} + c_2 \sqrt{\xi + a^2} \int_{\xi}^{\infty} \frac{d\xi}{(\xi + a^2)R_{\xi}}$$

або

$$\varphi_x(\xi, \eta, \zeta) = \left[(c_1 + A_x) \sqrt{\xi + a^2} + c_2 \sqrt{\xi + a^2} \int_{\xi}^{\infty} \frac{d\xi}{(\xi + a^2)R_{\xi}} \right] \sqrt{\eta + b^2} \sqrt{\zeta + c^2}.$$

З умов при $\xi \rightarrow \infty$ випливає, що $c_1 = 0$. Далі, оскільки еліпсоїд заземлений, маємо $\varphi_x(0) = 0$, звідки

$$c_2 = -A_x \left[\int_0^{\infty} \frac{d\xi}{(\xi + a^2)R_{\xi}} \right]^{-1}.$$

Остаточно,

$$\varphi_x(\xi, \eta, \zeta) = A_x \sqrt{\xi + a^2} \sqrt{\eta + b^2} \sqrt{\zeta + c^2} \left[1 - \frac{\int_{\xi}^{\infty} \frac{d\xi}{(\xi + a^2)R_{\xi}}}{\int_0^{\infty} \frac{d\xi}{(\xi + a^2)R_{\xi}}} \right].$$

Користуючись тією самою процедурою можна отримати потенціали φ_y і φ_z , які відповідають полям $\vec{E}_y \vec{e}_y$ і $\vec{E}_z \vec{e}_z$ відповідно. Якщо коротко, φ_y і φ_z можуть бути отримані підстановкою $a \rightarrow b, c$ (в інтеграл для $\varphi(x)$) і $E_x \rightarrow E_y, E_z$ (в коефіцієнти для $\varphi(x)$) (враховуючи вирази для y, z через ξ, η, ζ).

При $\xi \gg 1$ (тобто $r \gg a$) маємо враховувати оцінку $r^2 \sim \xi$:

$$\int_{\xi}^{\infty} \frac{d\xi}{(\xi + a^2)R_{\xi}} \simeq \int_{\xi}^{\infty} \frac{d\xi}{(\xi + a^2)\xi^{3/2}} = \frac{2}{3r^3}.$$

Введемо *деполяризаційні коефіцієнти* як

$$n^{(x)} = \frac{abc}{2} \int_0^{\infty} \frac{d\xi}{(\xi + a^2)R_{\xi}}, \quad n^{(y)} = \frac{abc}{2} \int_0^{\infty} \frac{d\xi}{(\xi + b^2)R_{\xi}}, \quad n^{(z)} = \frac{abc}{2} \int_0^{\infty} \frac{d\xi}{(\xi + c^2)R_{\xi}}.$$

Використовуючи формулу для об'єму еліпсоїда $V = \frac{4\pi}{3} abc$ можна переписати потенціал φ_{ex} наведеного заряду при $\xi \gg 1$

$$\varphi_{ex}(\vec{r}) = \frac{x E_x}{r^3} \frac{V}{4\pi n^{(x)}} \equiv \frac{p_x x}{r^3},$$

тобто, на великих відстанях потенціал наведеного заряду відповідає потенціалу диполя з моментом $p_x = E_x \frac{V}{4\pi n^{(x)}}$.

Густина заряду, наведеного на поверхні еліпсоїда, рівна

$$\sigma = -\frac{1}{4\pi} \vec{e}_\xi \cdot \vec{\nabla} \varphi \Big|_{\xi=0} = -\frac{1}{4\pi} \frac{\partial \varphi}{\partial \xi} \Big|_{\xi=0}.$$

Для $\varphi_x(\vec{r})$ маємо

$$\sigma_x = -\frac{1}{4\pi} \frac{\partial \varphi_x}{\partial \xi} \Big|_{\xi=0} = \frac{x(0, \eta, \zeta) E_x}{a^2 R_\xi(0) n^{(x)}} = \frac{x(0, \eta, \zeta) E_x}{a^2 n^{(x)}}.$$

Але

$$\nu_x = \frac{1}{H_\xi} \frac{\partial x}{\partial \xi} \Big|_{\xi=0} = \vec{e}_\xi \cdot \vec{e}_x$$

є проєкцією одиничного вектора $\vec{e}_\xi$ (нормального до еліпсоїда) на $\vec{e}_x$, звідки

$$\sigma_x = \frac{\nu_x E_x}{4\pi n^{(x)}}.$$

Функції σ_y і σ_z можуть бути знайдені подібним чином. Остаточнo,

$$\sigma = \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z = \frac{1}{4\pi} \left(\frac{\nu_x}{n^{(x)}} E_x + \frac{\nu_y}{n^{(y)}} E_y + \frac{\nu_z}{n^{(z)}} E_z \right).$$

1.79. Потенціал еліпсоїда переходить в потенціал видовженого сфероїда, якщо $a = b > c$.

1) Випадок $\vec{E} \parallel \vec{e}_x$. Спеошу розрахуємо інтеграл кладучи $a = b$:

$$\begin{aligned} \int_{\xi}^{\infty} \frac{dx}{(x+a^2)R_x} &= \int_{\xi}^{\infty} \frac{dx}{(x+a^2)^2 \sqrt{x+c^2}} = \left| y^2 = x+c^2 \right| = \int_{\sqrt{\xi+c^2}}^{\infty} \frac{dy}{a^2 - c^2 + y^2} \\ &= \frac{1}{(a^2 - c^2)^{3/2}} \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{a^2 - c^2}{\xi + c^2}} - \frac{1}{a^2 - c^2} \frac{\sqrt{\xi + c^2}}{\xi + a^2}. \end{aligned}$$

Звідки

$$\varphi = (-E_x x) \left[1 - \frac{\frac{1}{\sqrt{a^2 - c^2}} \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{a^2 - c^2}{\xi + c^2}} - \frac{\sqrt{\xi + c^2}}{\xi + a^2}}{\frac{1}{\sqrt{a^2 - c^2}} \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{a^2 - c^2}}{c} - \frac{c}{a^2}} \right].$$

2) Випадок $\vec{E} \parallel \vec{e}_z$. Подібним чином,

$$\begin{aligned} \int_{\xi}^{\infty} \frac{dx}{(x+a^2)(x+c^2)\sqrt{x+c^2}} &= \left| y^2 = x+c^2 \right| = \frac{1}{2} \int_{\sqrt{\xi+c^2}}^{\infty} \frac{dy}{y^2(a^2-c^2+y^2)} \\ &= \frac{1}{2} \frac{1}{a^2-c^2} \left[\frac{1}{\sqrt{\xi+c^2}} - \frac{1}{\sqrt{a^2-c^2}} \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{a^2-c^2}{\xi+c^2}} \right], \end{aligned}$$

Отже

$$\varphi = (-E_z z) \left[1 - \frac{\sqrt{\frac{a^2-c^2}{\xi+c^2}} - \operatorname{arctg} \sqrt{\frac{a^2-c^2}{\xi+c^2}}}{\frac{\sqrt{a^2-c^2}}{c} - \operatorname{arctg} \frac{\sqrt{a^2-c^2}}{c}} \right].$$

1.80. Відповідь:

1) Випадок $\vec{E} \parallel \vec{e}_x$:

$$\varphi = (-E_x x) \left[1 - \frac{\operatorname{arth} \sqrt{\frac{a^2-b^2}{a^2+\xi}} - \sqrt{\frac{a^2-b^2}{a^2+\xi}}}{\operatorname{arth} \frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a} - \frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a}} \right].$$

2) Випадок $\vec{E} \parallel \vec{e}_z$:

$$\varphi = (-E_z z) \left[1 - \frac{\frac{\sqrt{\xi+a^2}}{\xi+b^2} - \frac{1}{\sqrt{a^2-b^2}} \operatorname{arth} \sqrt{\frac{a^2-b^2}{\xi+a^2}}}{\frac{a}{b^2} - \frac{1}{\sqrt{a^2-b^2}} \operatorname{arth} \sqrt{1-\frac{a^2}{b^2}}} \right].$$

1.81. Задача пропонується для самостійного вирішення.

1.82. Параметри $n^{(x)}$, $n^{(y)}$ і $n^{(z)}$ залежать лише від форми еліпсоїда. Нерівність $n^{(x)} < n^{(y)} < n^{(z)}$ впливає безпосередньо з їхнього означення. Розглянемо суму:

$$\begin{aligned} n^{(x)} + n^{(y)} + n^{(z)} &= \frac{abc}{2} \int_0^{\infty} \frac{1}{R_{\xi}} \left[\frac{1}{\xi+a^2} + \frac{1}{\xi+b^2} + \frac{1}{\xi+c^2} \right] d\xi \\ &= \frac{abc}{2} \int_0^{\infty} \frac{1}{R_{\xi}^3} [(\xi+a^2)(\xi+b^2) + (\xi+c^2)(\xi+c^2) + (\xi+c^2)(\xi+a^2)] d\xi = |u = R_{\xi}^2| = \frac{abc}{2} \int_{abc}^{\infty} \frac{du}{u^{3/2}}. \end{aligned}$$

Частинні випадки:

- сфера $a = b = c$: $n^{(x)} = n^{(y)} = n^{(z)} = \frac{1}{3}$,
- циліндр паралельний осі x , $a \rightarrow \infty$: $n^{(x)} = 0$, $n^{(y)} = n^{(z)} = \frac{1}{2}$,
- площина xy , $a, b \rightarrow \infty$: $n^{(x)} = n^{(y)} = 0$, $n^{(z)} = 1$.

1.85. Необхідно використати теорему Гріна

$$\int_V (f \Delta g - g \Delta f) dV = \oint_{S(V)} \left(f \frac{\partial g}{\partial n} - g \frac{\partial f}{\partial n} \right) dS$$

для функцій $f(\vec{r}) = G(\vec{r}, \vec{r}')$ та $g(\vec{r}) = G(\vec{r}, \vec{r}'')$.

1.86. Необхідно виконати пряму підстановку $f(r') = \varphi(\vec{r}')$ і $g(\vec{r}') = G(\vec{r}, \vec{r}')$ в формулу Гріна

$$\int_V (f(\vec{r}') \Delta g(\vec{r}') - g(\vec{r}') \Delta f(\vec{r}')) dV' = \oint_{S(V)} \left(f(\vec{r}') \frac{\partial g(\vec{r}')}{\partial n} - g(\vec{r}') \frac{\partial f(\vec{r}')}{\partial n} \right) dS'.$$

1.87. *Перший спосіб.* Нехай обмеженою площиною буде $z = 0$, і необхідно розв'язати задачу

$$\Delta' G(\vec{r}, \vec{r}') = -4\pi\delta(\vec{r} - \vec{r}'), \quad G(\vec{r}, \vec{r}')|_{z=0} = 0.$$

Як впливає з загальної теорії, розв'язок повинен мати вигляд

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} + F(\vec{r}, \vec{r}'), \quad \Delta' F(\vec{r}, \vec{r}') = 0 \quad \text{в області } z > 0.$$

Рівняння для F задовольняється функцією

$$F(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{c}{|\vec{r}' - \vec{R}(\vec{r})|},$$

де c не залежить від $\vec{r}'$ і вектор $\vec{R}(\vec{r})$, який не належить області $z > 0$. Межові умови на площині $z = 0$ запишуться

$$G(\vec{r}, \vec{r}')|_{z=0} = 0 \quad \text{ог} \quad \left. \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right|_{z=0} = - \left. \frac{c}{|\vec{r}' - \vec{R}(\vec{r})|} \right|_{z=0}.$$

В декартових координатах останнє рівняння має вигляд:

$$\frac{1}{[(x - x')^2 + (y - y')^2 + z^2]^{1/2}} = - \frac{c}{[(R_x - x')^2 + (R_y - y')^2 + R_z^2]^{1/2}}.$$

Оскільки точка (x', y') довільна, і x' , y' незалежні одне від іншого, з останнього рівняння робимо висновок, що $c = -1$ і

$$R_x = x, \quad R_y = y, \quad R_z = -z$$

(знак в останньому виразі вибраний відповідно до того, що $\vec{R}(\vec{r})$ лежить поза межами області $z > 0$). Звідки, $\vec{R}(\vec{r}) = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y - z\vec{e}_z = \vec{r} - 2z\vec{e}_z$. Остаточно,

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} - \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}' - 2z\vec{e}_z|}.$$

Якщо в точці $\vec{a}$ над заземленою площиною $z = 0$ міститься заряд e , потенціал над цією площиною може бути визначений використовуючи теорему Гріна з $\rho(\vec{r}') = e\delta(\vec{r}' - \vec{a})$:

$$\begin{aligned} \varphi(\vec{r}) &= \int_V \rho(\vec{r}') G(\vec{r}, \vec{r}') dV' = e \int_V \delta(\vec{r}' - \vec{a}) \left[\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} - \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}' - 2z\vec{e}_z|} \right] dV' \\ &= \frac{e}{|\vec{r} - \vec{a}|} - \frac{e}{|\vec{r} - \vec{a} - 2z\vec{e}_z|} \equiv \frac{e}{|\vec{r} - \vec{a}|} - \frac{e}{|\vec{r} + \vec{a}|}. \end{aligned}$$

Перший доданок описує початковий заряд e , а другий може бути інтерпретований як такий, що відповідає заряду $-e$ в точці $-\vec{a}$ (тобто віртуальному заряду, яким ми замінюємо наведений на поверхні заряд, щоб задовольнити межові умови).

Другий спосіб. В сферичних координатах розв'язок рівняння $\Delta' F(\vec{r}, \vec{r}') = 0$ обмежений над площиною $z = 0$ запишеться

$$F(\vec{r}, \vec{r}') = \sum_{l,m} \begin{cases} A_{lm}(\vec{r}) r'^l Y_{lm}(\theta', \varphi'), & r < R, \\ \frac{B_{lm}(\vec{r})}{r'^{l+1}} Y_{lm}(\theta', \varphi'), & r > R. \end{cases}$$

Друга межева умова $G(\vec{r}, \vec{r}')|_{z=0} = 0$ відповідає $\theta = \pi/2$. Розкладемо перший доданок функції Гріна в ряд по сферичних гармоніках

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \sum_{l,m} \frac{4\pi}{2l+1} \frac{r_{\leq}^l}{r_{>}^{l+1}} Y_{lm}^*(\theta', \varphi') Y_{lm}(\theta, \varphi),$$

де $r_{<}$ і $r_{>}$ є меншим та більшим значенням споміж r та r' . На площині $z' = 0$, будемо мати:

$$\begin{aligned} \sum_{l,m} \frac{4\pi}{2l+1} \frac{r'^l}{r^{l+1}} Y_{lm}^*(\pi/2, \varphi') Y_{lm}(\theta, \varphi) &= - \sum_{l,m} A_{lm} r'^l Y_{lm}(\pi/2, \varphi'), \quad r' < r \\ \sum_{l,m} \frac{4\pi}{2l+1} \frac{r^l}{r'^{l+1}} Y_{lm}^*(\pi/2, \varphi') Y_{lm}(\theta, \varphi) &= - \sum_{l,m} \frac{B_{lm}}{r'^{l+1}} Y_{lm}(\pi/2, \varphi'), \quad r' > r. \end{aligned}$$

Тоді прирівнюючи коефіцієнти розвинення в ряди Тейлора по r' і $1/r'$, отримаємо

$$\begin{aligned} \frac{4\pi}{2l+1} \frac{1}{r^{l+1}} \sum_m Y_{lm}^*(\pi/2, \varphi') Y_{lm}(\theta, \varphi) &= - \sum_m A_{lm} Y_{lm}(\pi/2, \varphi'), \quad r' < r \\ \frac{4\pi}{2l+1} r^l \sum_m Y_{lm}^*(\pi/2, \varphi') Y_{lm}(\theta, \varphi) &= - \sum_{l,m} B_{lm} Y_{lm}(\pi/2, \varphi'), \quad r' > r. \end{aligned}$$

Згідно з теоремою додавання для сферичних гармонік

$$\frac{4\pi}{2l+1} \sum_m Y_{lm}^*(\pi/2, \varphi') Y_{lm}(\theta, \varphi) = P_l(\cos \alpha),$$

де α це кут між напрямками, визначеними парами сферичних кутів $(\pi/2, \varphi')$, $(\pm\theta, \varphi)$ (для обох розглядуваних випадків кути ті самі). Вибираємо знак мінус, оскільки заряди-зображення лежать під площиною $z' = 0$. Звідки

$$A_{lm} = -\frac{4\pi}{2l+1} \frac{1}{r^{l+1}} Y_{lm}(-\theta, \varphi), \quad B_{lm} = -\frac{4\pi}{2l+1} r^l Y_{lm}(-\theta, \varphi).$$

Остаточно,

$$F(\vec{r}, \vec{r}') = - \sum_{l,m} \frac{4\pi}{2l+1} \frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} Y_{lm}^*(\theta', \varphi') Y_{lm}(-\theta, \varphi),$$

де $r_{<}$ та $r_{>}$ відповідають меншому та більшому значенням r і r' . Порівнюючи цей результат з формулою розкладу $\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$ по сферичних гармоніках, можемо написати

$$F(\vec{r}, \vec{r}') = - \frac{1}{|\vec{r}' - \vec{r} + 2z\vec{e}_z|}$$

оскільки сферичні координати вектора $\vec{r} - 2z\vec{e}_z$ рівні $(r, -\theta, \varphi)$ (дзеркальне відображення $\vec{r}$ відносно площини $z' = 0$).

1.88. В цьому випадку

$$\varphi(\vec{r}) = -\frac{1}{4\pi} \oint_S \varphi(\vec{r}') \frac{\partial G(\vec{r}, \vec{r}')}{\partial n'} dS'$$

і $\vec{n} = \vec{e}_z$. Користуючись виразом для $G(\vec{r}, \vec{r}')$ отриманим в задачі 1.88, маємо

$$\left. \frac{\partial G(\vec{r}, \vec{r}')}{\partial n'} \right|_{z'=0} \equiv \left. \frac{\partial G(\vec{r}, \vec{r}')}{\partial z'} \right|_{z'=0} = \frac{2z}{[(x-x')^2 + (y-y')^2 + z^2]^{3/2}},$$

де

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{z}{2\pi} \int_S \frac{V(x', y') dx' dy'}{[(x-x')^2 + (y-y')^2 + z^2]^{3/2}}$$

1.89. Розглянемо зовнішній розв'язок

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} + F(\vec{r}, \vec{r}'), \quad \Delta' F(\vec{r}, \vec{r}') = 0 \quad \text{в області } r > R,$$

та в області $r > R$

$$F(\vec{r}, \vec{r}') = \sum_{l,m} \left(A_{lm} r'^l + \frac{B_{lm}}{r'^{l+1}} \right) Y_{lm}(\theta', \varphi').$$

Оскільки функція $G(\vec{r}, \vec{r}')$ повинна залишатись обмежена при $r' \rightarrow \infty$, маємо $A_{lm} = 0$.

Використовуючи розклад першого доданку в виразі для $G(\vec{r}, \vec{r}')$

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \sum_{l,m} \frac{4\pi}{2l+1} \frac{r'^l}{r^{l+1}} Y_{lm}^*(\theta', \varphi') Y_{lm}(\theta, \varphi),$$

межові умови при $r = R$ можна записати як

$$\sum_{l,m} \frac{4\pi}{2l+1} \frac{R^l}{r'^{l+1}} Y_{lm}(\theta', \varphi') Y_{lm}^*(\theta, \varphi) = - \sum_{l,m} \frac{B_{lm}}{R^{l+1}} Y_{lm}(\theta, \varphi)$$

звідки

$$B_{lm} = - \frac{4\pi}{2l+1} \frac{R^{2l+1}}{r'^{l+1}} Y_{lm}^*(\theta, \varphi).$$

Остаточно,

$$\begin{aligned} F(\vec{r}, \vec{r}') &= - \sum_{l,m} \frac{4\pi}{2l+1} \frac{R^{2l+1}}{r'^l r'^{l+1}} Y_{lm}^*(\theta, \varphi) Y_{lm}(\theta', \varphi') \\ &= - \frac{R}{r'} \sum_{l,m} \frac{4\pi}{2l+1} \frac{(R^2/r')^l}{r'^{l+1}} Y_{lm}^*(\theta, \varphi) Y_{lm}(\theta', \varphi') = - \frac{R}{r'} \frac{1}{\left| \vec{r} - \frac{R^2}{r'} \frac{\vec{r}'}{r'} \right|}. \end{aligned}$$

Отже функція $G(\vec{r}, \vec{r}')$ має вигляд

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} - \frac{R}{r'} \frac{1}{\left| \vec{r} - \frac{R^2}{r'} \frac{\vec{r}'}{r'} \right|}.$$

Якщо заряд e знаходиться в точці $\vec{a}$ поза межами заземленої сфери $r = R$, потенціал в цій області може бути визначений використовуючи теорему Гріна в якій потрібно покласти $\rho(\vec{r}') = e\delta(\vec{r}' - \vec{a})$:

$$\begin{aligned} \varphi(\vec{r}) &= \int_V \rho(\vec{r}') G(\vec{r}, \vec{r}') dV' = e \int_V \delta(\vec{r}' - \vec{a}) \left[\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} - \frac{R}{r'} \frac{1}{\left| \vec{r} - \frac{R^2}{r'^2} \frac{\vec{r}'}{r'} \right|} \right] dV' \\ &= \frac{e}{|\vec{r} - \vec{a}|} - \frac{eR/a}{\left| \vec{r} - \frac{R^2}{a^2} \frac{\vec{a}}{a} \right|}. \end{aligned}$$

Тут перший доданок описує початковий заряд e , який знаходиться поза сферою. А другий доданок може бути інтерпретований, як такий, що відповідає віртуальному заряду-зображенню $e' = -eR/a$ в точці $a' = R^2/a$, яка лежить на тому ж відрізку, що з'єднує справжній заряд з центром сфери (див рис. 4). Повний потенціал зарядів e і e' на сферичній поверхні рівний 0. Таким чином, заряд-зображення e' грає роль зарядів наведених на провідній сферичній поверхні.

1.90.

Ця задача може бути безпосередньо розв'язана за допомогою рівняння Лапласа та властивостей функції Гріна. Як в попередній задачі, функція $G(\vec{r}, \vec{r}')$ має вигляд

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} + F(\vec{r}, \vec{r}'), \quad \Delta' F(\vec{r}, \vec{r}') = 0 \quad \text{в області } r > R,$$

а в області $r \in [R_1, R_2]$

$$F(\vec{r}, \vec{r}') = \sum_{l,m} \left(A_{lm} r'^l + \frac{B_{lm}}{r'^{l+1}} \right) Y_{lm}(\theta', \varphi').$$

Перший доданок в $G(\vec{r}, \vec{r}')$ буде

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \sum_{l,m} \frac{4\pi}{2l+1} \frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} Y_{lm}^*(\theta, \varphi) Y_{lm}(\theta', \varphi'),$$

де $r_{<}$ та $r_{>}$ є меншим та більшим значенням споміж r і r' .

Використовуючи межові умови на сфері, і прирівнюючи коефіцієнти при $Y_{lm}^*(\theta, \varphi)$, отримаємо наступні рівняння для A_{lm} та B_{lm} :

$$\begin{aligned} r' = R_1 : \quad A_{lm} R_1^l + \frac{B_{lm}}{R_1^{l+1}} &= -\frac{4\pi}{2l+1} Y_{l,m}^*(\theta, \varphi) \frac{R_1^l}{r^{l+1}}, \\ r' = R_2 : \quad A_{lm} R_2^l + \frac{B_{lm}}{R_2^{l+1}} &= -\frac{4\pi}{2l+1} Y_{l,m}^*(\theta, \varphi) \frac{r^l}{R_2^{l+1}}, \end{aligned}$$

де

$$\begin{aligned} A_{lm} &= \frac{4\pi}{2l+1} Y_{l,m}^*(\theta, \varphi) \frac{1}{r^{l+1}} \left(\frac{R_1}{R_2} \right)^{2l+1} \frac{1 - \left(\frac{r}{R_1} \right)^{2l+1}}{1 - \left(\frac{R_1}{R_2} \right)^{2l+1}}, \\ B_{lm} &= \frac{4\pi}{2l+1} Y_{l,m}^*(\theta, \varphi) r^l \left(\frac{R_1}{R_2} \right)^{2l+1} \frac{1 - \left(\frac{R_2}{r} \right)^{2l+1}}{1 - \left(\frac{R_1}{R_2} \right)^{2l+1}}, \end{aligned}$$

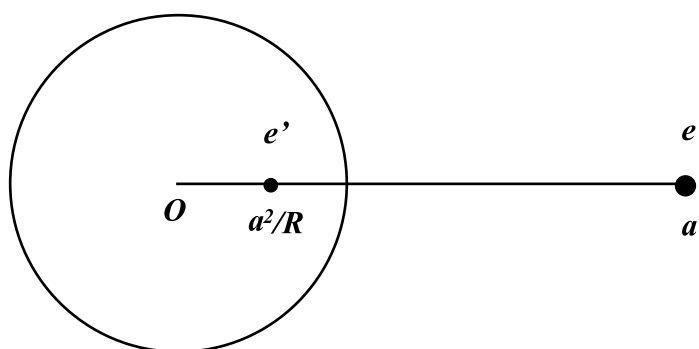


Рис. 4: До задачі 1.89

Остаточно

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} + \sum_{l,m} \frac{4\pi}{2l+1} Y_{l,m}^*(\theta, \varphi) Y_{l,m}(\theta', \varphi') \frac{(R_1/R_2)^{2l+1}}{1 - (R_1/R_2)^{2l+1}} \\ \times \left[\frac{r^l}{r'^{l+1}} \left(1 - \left(\frac{r'}{R_1} \right)^{2l+1} \right) + \frac{r'^l}{r^{l+1}} \left(1 - \left(\frac{R_2}{r'} \right)^{2l+1} \right) \right].$$

1.91. Ми можемо розглядати точковий заряд як поверхневий розподіл густини заряду

$$\sigma(r, \varphi) = \frac{1}{2\pi r} \delta(\varphi' - \varphi) \delta(z' - z)$$

на поверхні $z' = z$. Звідки рівняння

$$\Delta' G(\vec{r}, \vec{r}') = -4\pi \delta(\vec{r} - \vec{r}')$$

з межовими умовами $G(\vec{r}, \vec{r}') = 0$ на поверхнях $z = 0$, $z = h$ і $r = R$ розпадається на два рівняння Лапласа $\Delta G(\vec{r}, \vec{r}') = 0$ з додатковими межовими умовами при $z' = z$:

$$G(\vec{r}, \vec{r}')|_{z'=z-0} = G(\vec{r}, \vec{r}')|_{z'=z+0}, \quad \left. \frac{\partial G(\vec{r}, \vec{r}')}{\partial n} \right|_{z'=z-0} - \left. \frac{\partial G(\vec{r}, \vec{r}')}{\partial n} \right|_{z'=z+0} = 4\pi \sigma(r, \varphi)$$

(тут $\vec{n} = \vec{e}_z$). Розділяючи змінні в рівнянні Лапласа, і враховуючи межові умови на поверхнях $z = 0$, $z = h$ і $r = R$, будемо мати

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \sum_{m,n} J_m(k_n r') \cos(\varphi - \varphi') \begin{cases} a_{mn} \frac{\text{sh } k_n z'}{\text{sh } k_n z}, & z' < z, \\ b_{mn} \frac{\text{sh } k_n (h - z')}{\text{sh } k_n (h - z)}, & z' > z, \end{cases}$$

де $J_m(k_n R) = 0$. Тут ми враховуємо, що розв'язок повинен бути парною функцією від $\varphi - \varphi'$, і має бути обмеженим при $r = 0$. Знак перед k^2 під час процедури розділення змінних обирався так, щоб задовольнити межову умову при $r = 0$ (щоб залежність від r описувалася лінійною комбінацією $J_m(kr)$ та $N_m(kr)$, а залежність від z була експоненційною).

З першої межової умови на поверхні $z' = z$ випливає $a_{mn} = b_{mn}$. З другої межової умови, маємо

$$\sum_{m,n} k_n a_{mn} J_m(k_n r') \cos m(\varphi' - \varphi) \left[\frac{\text{ch } k_n z}{\text{sh } k_n z} + \frac{\text{ch } k_n (h - z)}{\text{sh } k_n (h - z)} \right] \\ \equiv \sum_{m,n} k_n a_{mn} J_m(k_n r') \cos m(\varphi' - \varphi) \frac{\text{sh } k_n h}{\text{sh } k_n z \text{ sh } k_n (h - z)} = \frac{2}{r} \delta(\varphi - \varphi') \delta(r - r')$$

Домножуючи обидві частини рівняння на $rJ_m(k_nr')$, і інтегруючи по r в межах $[0, R]$, отримаємо за допомогою співвідношення ортогональності

$$\frac{R^2}{2} \sum_m a_{mn} J_{m+1}^2(k_n R) \cos m(\varphi' - \varphi) \frac{\text{sh } k_n h}{\text{sh } k_n z \text{ sh } k_n (h - z)} = \frac{2}{r} J_m(k_n r) \delta(\varphi - \varphi').$$

Далі, домножуючи обидві частини на $\cos m(\varphi' - \varphi)$ і інтегруючи по $\varphi' - \varphi$ в межах $[-\pi, \pi]$ (випадок $m = 0$ має бути розглянутий окремо), отримуємо

$$a_{0,n} = \frac{2}{k_n R^2 J_{m+1}^2(k_n R)} \frac{J_m(k_n r) \text{sh } k_n z \text{ sh } k_n (h - z)}{\text{sh } k_n h},$$

$$a_{m,n} = \frac{4}{k_n R^2 J_{m+1}^2(k_n R)} \frac{J_m(k_n r) \text{sh } k_n z \text{ sh } k_n (h - z)}{\text{sh } k_n h},$$

або

$$a_{mn} = \frac{2(2 - \delta_{m0})}{k_n R^2 J_{m+1}^2(k_n R)} \frac{J_m(k_n r) \text{sh } k_n z \text{ sh } k_n (h - z)}{\text{sh } k_n h}.$$

Звідки функція Гріна має вигляд

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \sum_{m,n} \frac{2(2 - \delta_{m0}) J_m(k_n r') J_m(k_n r) \cos m(\varphi - \varphi')}{k_n R^2 J_{m+1}^2(k_n R) \text{sh } k_n h} \text{sh } k_n z_{<} \text{sh } k_n (h - z_{>}),$$

де $z_{<}$ та $z_{>}$ є меншим та більшим значенням споміж z і z' .

1.92. Роблячи ті самі кроки, що і в задачі 1.92, можна записати обмежену на нескінченності функцію Гріна як

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \sum_{m,n} J_m(k_{mn} r') \cos m(\varphi - \varphi') \begin{cases} A_{mn} e^{-k_{mn}(z' - z)}, & z' > z \\ B_{mn} e^{k_{mn}(z' - z)}, & z' < z \end{cases}$$

де $k_{mn} R = x_{mn}$ (тобто n -тий нуль функції Бесселя J_m). Одиначному заряду, який знаходиться в площині $z' = z$, відповідає ефективний поверхневий розподіл густини заряду $\sigma = 1/(2\pi r) \delta(r - r') \delta(\varphi - \varphi')$. З першої межевої умови на площині $z' = z$ випливає, що $A_{mn} = B_{mn}$. З другою межевою умови маємо

$$A_{mn} = \frac{(2 - \delta_{m0}) J_m(k_{mn} r)}{\pi R^2 k_{mn} J_{m+1}^2(k_{mn} R)},$$

звідки

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \sum_{m,n} \frac{(2 - \delta_{m0})}{\pi R^2 k_{mn} J_{m+1}^2(k_{mn} R)} J_m(k_{mn} r) J_m(k_{mn} r') \cos m(\varphi - \varphi') e^{-k_{mn} |z - z'|}.$$

1.93. Ідея, яка дозволяє записати функцію Гріна в іншому представленні полягає в наступному. В циліндричних координатах ми не можемо виокремити доданок

$1/|\vec{r}-\vec{r}'|$ з $G(\vec{r}, \vec{r}')$, і розкласти їх незалежно. Натомість ми можемо подивитись на одиничний заряд в точці $\vec{r}$ як на поверхневий розподіл густини заряду на поверхні, для точок якої одна з координат фіксована. Тоді цей поверхневий розподіл густини буде входити в межові умови при розв'язуванні рівняння Лапласа $\Delta'G(\vec{r}, \vec{r}') = 0$ в областях, на які ділить простір відповідна поверхня.

Перший можливий варіант вибору поверхні застосований в задачі 1.92, де з цією метою вибрана площина $z' = z$. Можна також розглянути циліндричну поверхню $r' = r$, і площину $\varphi' = \varphi$, щоб побудувати розв'язок відповідно до процедури використаної в задачі 1.92.

Розглянемо поверхневу густину заряду на циліндричній поверхні $r' = r$:

$$\sigma(\varphi', z') = \frac{1}{r} \delta(\varphi - \varphi') \delta(z - z').$$

Щоб задовольнити межові умови на $z' = 0$ і $z' = h$, залежність розв'язку від змінної z' має бути тригонометрична. Звідки автоматично маємо, що залежність розв'язку від змінної r' буде описуватись модифікованими функціями Бесселя. Беручи до уваги симетрію відносно змінної φ' , можемо записати розв'язок, обмежений при $r' = 0$

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \sum_{m,n} \sin k_n z' \cos(\varphi - \varphi') \cdot \begin{cases} A_{mn} I_m(k_n r'), & r' < r \\ a_{mn} \frac{I_m(k_n r')}{I_m(k_n R)} + b_{mn} \frac{K_m(k_n r')}{K_m(k_n R)}, & r' > r \end{cases},$$

де $k_n = \frac{\pi n}{h}$. З межових умов $G(\vec{r}, \vec{r}')|_{r'=R}$ випливає, що $a_{mn} = -b_{mn}$. Далі, з умови неперервності функції $G(\vec{r}, \vec{r}')$ при $r' = r$, маємо

$$A_{mn} I_m(k_n r) = a_{mn} \left(\frac{I_m(k_n r)}{I_m(k_n R)} - \frac{K_m(k_n r)}{K_m(k_n R)} \right),$$

звідки

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \sum_{m,n} a_{mn} \sin k_n z' \cos(\varphi - \varphi') \cdot \begin{cases} I_m(k_n r') \left(\frac{I_m(k_n r)}{I_m(k_n R)} - \frac{K_m(k_n r)}{K_m(k_n R)} \right), & r' < r \\ I_m(k_n r) \left(\frac{I_m(k_n r')}{I_m(k_n R)} - \frac{K_m(k_n r')}{K_m(k_n R)} \right), & r' > r \end{cases}$$

(для зручності замінюючи позначення a_{mn} на $a_{mn}/I_m(k_n r)$).

Нарешті, залишаються межові умови для похідних від $G(\vec{r}, \vec{r}')$ при $r' = r$, які мають вигляд

$$\sum_{m,n} a_{mn} \sin k_n z' \cos(\varphi - \varphi') k_n \frac{I'_m(k_n r) K_m(k_n r) - I'_m(k_n r) K_m(k_n r)}{K_m(k_n R)} = \frac{2}{r} \delta(\varphi - \varphi') \delta(z - z'),$$

або, враховуючи властивості функцій Бесселя, можемо записати цю формулу в наступному вигляді

$$\sum_{m,n} a_{mn} \sin k_n z' \cos(\varphi - \varphi') \frac{1}{K_m(k_n R)} = 2 \delta(\varphi - \varphi') \delta(z - z').$$

Домножуючи обидві частини рівняння на $\sin k_n z' \cos(\varphi - \varphi')$, і інтегруючи по z' і $\varphi' - \varphi$, отримаємо:

$$a_{mn} = \frac{(2 - \delta_{0m})K_m(k_n R)}{\pi h} \sin k_n z \cos \varphi.$$

Отже

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{1}{\pi h} \sum_{m,n} (2 - \delta_{0m}) K_m(k_n R) \sin k_n z \sin k_n z' \cos(\varphi - \varphi') \\ \times I_m(k_n r_{<}) \left(\frac{I_m(k_n r_{>})}{I_m(k_n R)} - \frac{K_m(k_n r_{>})}{K_m(k_n R)} \right)$$

1.94. Можемо розглядати одиничний заряд в точці (r, φ, z) як межову умову на площині $z' = z$ з поверхневою густиною заряду

$$\sigma = \frac{1}{2\pi r} \delta(r - r') \delta(\varphi - \varphi').$$

Функція Гріна, з врахуванням межових умов на площинах $\varphi' = 0$, $\varphi' = \alpha$, і верхні $r' = R$, має вигляд

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \sum_{m,n} \begin{cases} a_{mn} J_{\pi n/\alpha}(k_m r') \sin \frac{\pi n}{\alpha} \varphi' \frac{\text{sh } k_m z'}{\text{sh } k_m z}, & z' < z, \\ b_{mn} J_{\pi n/\alpha}(k_m r') \sin \frac{\pi n}{\alpha} \varphi' \frac{\text{sh } k_m (h - z')}{\text{sh } k_m (h - z)}, & z' > z, \end{cases}$$

З першої межової умови на площині $z' = z$ випливає, що $a_{mn} = b_{mn}$. З другої межової умови випливає

$$\sum_{m,n} a_{mn} J_{\pi n/\alpha}(k_m r') \sin \frac{\pi n}{\alpha} \varphi' k_m \frac{\text{sh } k_m h}{\text{sh } k_m z \text{sh } k_m (h - z)} = \frac{2}{r} \delta(r - r') \delta(\varphi - \varphi').$$

Домножуючи на $\sin \frac{\pi n}{\alpha} \varphi'$ і $r' J_{\pi n/\alpha}(k_m r')$, і інтегруючи по φ' і r' в межах $[-\pi, \pi]$ та $[0, R]$ відповідно, отримуємо

$$a_{mn} = \frac{4}{\alpha R^2 k_m} \sin \frac{\pi n}{\alpha} \varphi \frac{J_{\pi n/\alpha}(k_m r)}{J_{\pi n/\alpha+1}^2(k_m R)} \frac{\text{sh } k_m z \text{sh } k_m (h - z)}{\text{sh } k_m h}.$$

Остаточно

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{4}{\alpha R^2} \sum_{m,n} \frac{\sin \frac{\pi n}{\alpha} \varphi \sin \frac{\pi n}{\alpha} \varphi'}{k_m J_{\pi n/\alpha+1}^2(k_m R) \text{sh } k_m h} J_{\pi n/\alpha}(k_m r) J_{\pi n/\alpha}(k_m r') \text{sh } k_m z_{<} \text{sh } k_m (h - z_{>}),$$

де $z_{<}$ та $z_{>}$ рівні меншому та більшому значенню споміж z і z' .

1.95. Будемо розглядати одиничний заряд в точці $\vec{r}'$ як поверхневий розподіл заряду на циліндричній поверхні $r' = r$ з густиною

$$\sigma(z, \varphi) = \frac{e}{r} \delta(\varphi - \varphi') \delta(z - z'),$$

Відтак ми маємо розв'язати рівняння Лапласа в областях $r' \in [a, r]$ та $r' \in [r, b]$ з додатковими межовими умовами при $r' = r$.

Щоб задовольнити межові умови на $z = 0$ і $z = h$, залежний від z множник має бути тригонометричною функцією. Отже, частинний розв'язок (в якому також враховується симетрія при $\varphi' = \varphi$) буде рівний

$$\Phi_{mn}(r', \varphi', z') = [A_{mn}^{(1)} I_m(k_n r') + B_{mn}^{(1)} K_m(k_n r')] \sin k_n z' \cos m(\varphi - \varphi'), \quad k_n = \frac{\pi n}{h},$$

для $r' \in [a, r]$, і

$$\Phi_{mn}(r', \varphi', z') = [A_{mn}^{(2)} I_m(k_n r') + B_{mn}^{(2)} K_m(k_n r')] \sin k_n z' \cos m(\varphi - \varphi'), \quad k_n = \frac{\pi n}{h},$$

для $r' \in [r, b]$. Далі, з $\Phi(a, \varphi', z') = 0$ і $\Phi(b, \varphi', z') = 0$, отримуємо

$$\frac{A_{mn}^{(1)}}{K_m(k_n a)} = -\frac{B_{mn}^{(1)}}{I_m(k_n a)} := a_{mn}, \quad \frac{A_{mn}^{(2)}}{K_m(k_n b)} = -\frac{B_{mn}^{(2)}}{I_m(k_n b)} := b_{mn}.$$

Звідки

$$\begin{aligned} \Phi(r', \varphi', z') &= \sum_{m,n} \sin k_n z' \cos m(\varphi - \varphi') \\ &\times \begin{cases} a_{mn} [I_m(k_n r') K_m(k_n a) - I_m(k_n a) K_m(k_n r')] , & r \in [a, r] \\ b_{mn} [I_m(k_n r') K_m(k_n b) - I_m(k_n b) K_m(k_n r')] , & r \in [r, b] \end{cases} \end{aligned}$$

Згідно з першою межевою умовою при $r' = r$, яка має вигляд $\Phi(r', \varphi', z')|_{r'=r-0} = \Phi(r', \varphi', z')|_{r'=r+0}$, можемо записати

$$\frac{a_{mn}}{I_m(k_n r) K_m(k_n b) - I_m(k_n b) K_m(k_n r)} = \frac{b_{mn}}{I_m(k_n r) K_m(k_n a) - I_m(k_n a) K_m(k_n r)} := \alpha_{mn}.$$

Тому функція $\Phi(\vec{r}')$ може бути переписана як

$$\Phi(r', \varphi', z') = \sum_{m,n} \alpha_{mn} \sin k_n z' \cos m(\varphi - \varphi') \begin{cases} R_{mn}(r', a) R_{mn}(r, b), & r \in [a, r] \\ R_{mn}(r', b) R_{mn}(r, a), & r \in [r, b] \end{cases}$$

тут

$$R_{mn}(r_1, r_2) = I_m(k_n r_1) K_m(k_n r_2) - I_m(k_n r_2) K_m(k_n r_1).$$

З другої межевої умови при $r' = r$ випливає

$$\begin{aligned} 4\pi\sigma(\varphi', z') &= \frac{\partial\Phi(\vec{r}')}{\partial r'} \Big|_{r'=r-0} - \frac{\partial\Phi(\vec{r}')}{\partial r'} \Big|_{r'=r+0} = \sum_{m,n} \alpha_{mn} \sin k_n z' \cos m(\varphi - \varphi') \\ &\times k_n \left[\frac{\partial}{\partial r'} \Big|_{r'=r} R_{mn}(r', a) R_{mn}(r, b) - \frac{\partial}{\partial r'} \Big|_{r'=r} R_{mn}(r', b) R_{mn}(r, a) \right] \end{aligned}$$

Легко зауважити, що останній множник співпадає з Вронськіаном функцій $R_{mn}(r, a)$ і $R_{mn}(r, b)$, який може бути переписаний як

$$W[R_{mn}(r, b), R_{mn}(r, a)] = \begin{vmatrix} R_{mn}(r, b) & R_{mn}(r, a) \\ R'_{mn}(r, b) & R'_{mn}(r, a) \end{vmatrix} = [I'_m(k_n r)K_m(k_n r) - I_m(k_n r)K'_m(k_n r)] \\ \times [I'_m(k_n a)K_m(k_n b) - I_m(k_n b)K'_m(k_n a)] = W[K_m(x), I_m(x)]|_{x=k_n r},$$

але $W[K_m(x), I_m(x)] = 1/x$, тому

$$\sum_{m,n} \alpha_{mn} \sin k_n z' \cos m(\varphi - \varphi') \frac{R_{mn}(a, b)}{r} = \frac{e}{r} \delta(z - z') \delta(\varphi - \varphi').$$

Домножуючи обидві частини рівняння на $\sin k_n z'$, і інтегруючи по z' в межах $[-h, h]$, отримуємо

$$h \sum_m \alpha_{mn} R_{mn}(a, b) \cos m(\varphi - \varphi') = \frac{e}{r} \sin k_n z \delta(\varphi - \varphi').$$

Далі, залишається Фур'є розклад по $\varphi - \varphi'$. Отже, домножуючи на $\cos m(\varphi - \varphi')$, і інтегруючи по $\varphi - \varphi'$ в межах $[-\pi, \pi]$, отримуємо (випадок $m = 0$ повинен розглядатися окремо):

$$\alpha_{mn} = \frac{2(2 - \delta_{m0}) \sin k_n z}{h R_{mn}(a, b)}.$$

Остаточно,

$$\Phi(r', \varphi', z') = \sum_{m,n} \frac{2(2 - \delta_{m0})}{h R_{mn}(a, b)} \sin k_n z \sin k_n z' \cos m(\varphi - \varphi') R_{mn}(r_<, a) R_{mn}(r_>, b),$$

тут $r_<$ ($r_>$) є меншим (більшим) значенням споміж r і r' .

1.96. Нехай одиничний заряд знаходиться в точці зі сферичними координатами (r, θ, φ) всередині конуса. Будемо розглядати його як межову умову на сферичній поверхні з радіусом r

$$\sigma(\theta', \varphi') = \frac{1}{2\pi r^2 \sin \theta} \delta(r' - r) \delta(\varphi' - \varphi).$$

Розв'язки рівняння

$$\Delta' G(\vec{r}, \vec{r}') = -4\pi \delta(\vec{r} - \vec{r}')$$

в областях $r' < r$ та $r' > r$ будуть

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \begin{cases} \sum_{l,m} A_{lm} r'^l Y_{lm}(\theta', \varphi'), & r' < r, \\ \sum_{l,m} \frac{B_{lm}}{r'^{l+1}} Y_{lm}(\theta', \varphi'), & r' > r. \end{cases}$$

Щоб задовольнити межу умову $G(\vec{r}, \vec{r}') = 0$ на поверхні конуса, необхідно розв'язати в ряд по функціях Лежандра в яких l набуває значень, що задовольняють умову $P_l^m(\cos \alpha) = 0$. Далі, розв'язки мають бути зшиті при $r = r'$, і, таким чином, B_{lm} будуть виражені через A_{lm} . Враховуючи парність розв'язку по $\varphi - \varphi'$, можна записати функцію $G(\vec{r}, \vec{r}')$ як

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \sum_{l,m} A_{lm} \left\{ \frac{(r'/r)^l}{(r/r')^l} \right\} P_l^m(\cos \theta') \cos(\varphi - \varphi').$$

Друга межа умова має вигляд

$$\left. \frac{\partial G(\vec{r}, \vec{r}')}{\partial n'} \right|_{r'=r-0} - \left. \frac{\partial G(\vec{r}, \vec{r}')}{\partial n'} \right|_{r'=r+0} = 4\pi\sigma(\theta', \varphi'),$$

де $\vec{n} = \vec{e}_r$, тому

$$\sum_{l,m} A_{lm} \frac{2l+1}{r} P_l^m(\cos \theta') \cos(\varphi' - \varphi) = \frac{2}{r^2 \sin \theta} \delta(\theta' - \theta) \delta(\varphi' - \varphi).$$

Домножуючи обидві частини рівняння на $P_l^m(\cos \theta') \sin \theta'$, і інтегруючи по θ' в межах відрізка $[0, \alpha]$, отримуємо

$$\sum_m A_{lm} \frac{\cos^2 \alpha - 1}{2l+1} \left[\frac{\partial P_l^m(x)}{\partial x} \frac{\partial P_l^m(x)}{\partial l} \right]_{x=\cos \alpha} \frac{2l+1}{r} \cos(\varphi' - \varphi) = \frac{2}{r^2} P_l^m(\cos \theta) \delta(\varphi' - \varphi),$$

оскільки функції $P_l^m(\cos \theta)$ ортогональні на відрізку $[0, \alpha]$, якщо індекс l вибраний таким, що $P_l^m(\cos \alpha) = 0$.

Аналогічно, домножуючи обидві частини рівняння на $\cos(\varphi' - \varphi)$, і інтегруючи по $\varphi' - \varphi$ в межах інтервалу $[-\pi, \pi]$, отримуємо

$$\begin{aligned} \text{for } m = 0 : \quad & 2\pi A_{l0} \frac{2l+1}{r} \frac{\cos^2 \alpha - 1}{2l+1} \left[\frac{\partial P_l^m(x)}{\partial x} \frac{\partial P_l^m(x)}{\partial l} \right]_{x=\cos \alpha} = \frac{2}{r^2} P_l^0(\cos \theta), \\ \text{for } m \neq 0 : \quad & \pi A_{lm} \frac{2l+1}{r} \frac{\cos^2 \alpha - 1}{2l+1} \left[\frac{\partial P_l^m(x)}{\partial x} \frac{\partial P_l^m(x)}{\partial l} \right]_{x=\cos \alpha} = \frac{2}{r^2} P_l^m(\cos \theta), \end{aligned}$$

звідки

$$A_{lm} = \frac{2 - \delta_{m0}}{\pi r} \frac{P_l^m(\cos \theta)}{(1 - \cos^2 \alpha) \left[\frac{\partial P_l^m(x)}{\partial x} \frac{\partial P_l^m(x)}{\partial l} \right]_{x=\cos \alpha}}.$$

Остаточнo,

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \sum_{l,m} \frac{2 - \delta_{m0}}{\pi r} \frac{P_l^m(\cos \theta) P_l^m(\cos \theta') \cos(\varphi - \varphi')}{(1 - \cos^2 \alpha) \left[\frac{\partial P_l^m(x)}{\partial x} \frac{\partial P_l^m(x)}{\partial l} \right]_{x=\cos \alpha}} \left(\frac{r_{<}}{r_{>}} \right)^l$$

де $r_{<}$ та $r_{>}$ рівні меншому та більшому зі значень r і r' .

1.97. Розглянемо одиничний заряд в точці (x, y, z) як поверхневий розподіл заряду на площині $z' = z$. Відповідна поверхнева густина заряду

$$\sigma(x, y) = \delta(x' - x)\delta(y' - y).$$

функція Гріна, яка відповідає межовим умовам заданим на площинах $x' = 0$, $x' = a$, $y' = 0$ і $y' = b$ має вигляд

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \sum_{m,n} \sin \frac{\pi m}{a} x' \sin \frac{\pi n}{a} y' \begin{cases} a_{mn} \frac{\text{sh } k_{mn} z'}{\text{sh } k_{mn} z}, & z' < z, \\ b_{mn} \frac{\text{sh } k_{mn}(h - z')}{\text{sh } k_{mn}(h - z)}, & z' > z, \end{cases}$$

де $k_{mn}^2 = \left(\frac{\pi m}{a}\right)^2 + \left(\frac{\pi n}{b}\right)^2$. З межевої умови $G(\vec{r}, \vec{r}')|_{z'=z-0} = G(\vec{r}, \vec{r}')|_{z'=z+0}$ випливає, що $a_{mn} = b_{mn}$. А з межевої умови для поверхневої густини заряду випливає, що

$$\sum_{m,n} a_{mn} \sin \frac{\pi m}{a} x' \sin \frac{\pi n}{a} y' \frac{\text{sh } k_{mn} h}{\text{sh } k_{mn} z \text{ sh } k_{mn}(h - z)} = 4\pi \delta(x' - x)\delta(y' - y).$$

Домножуючи цей вираз на $\sin \frac{\pi m}{a} x'$ і $\sin \frac{\pi n}{a} y'$ та інтегруючи в межах $[0, a]$ по x' та в межах $[0, b]$ по y' , отримаємо

$$a_{mn} = \frac{4\pi}{abk_{mn}} \frac{\sin \frac{\pi m}{a} x \sin \frac{\pi n}{a} y}{\text{sh } k_{mn} h}.$$

Звідки

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \sum_{m,n} \sin \frac{\pi m}{a} x \sin \frac{\pi m}{a} x' \sin \frac{\pi n}{a} y \sin \frac{\pi n}{a} y' \frac{\text{sh } k_{mn} z_{<} \text{ sh } k_{mn}(h - z_{>})}{\text{sh } k_{mn} h}.$$

1.98. *Перший спосіб.* Можна розглядати одиничний заряд в точці з координатами (r, φ, z) як межеву умову на сферичній поверхні з радіусом r , тобто як поверхневу густину заряду

$$\sigma(\varphi', z') = \frac{1}{r} \delta(z - z')\delta(\varphi - \varphi').$$

Розв'язки рівняння $\Delta' G(\vec{r}, \vec{r}') = 0$ в областях $r' < r$ і $r' > r$, обмежені при $r' \rightarrow 0$ і $r' \rightarrow \infty$ мають вигляд

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \sum_n \int_0^\infty dk A_n(k) \sin \frac{\pi n}{\alpha} \varphi' \cos k(z - z') \cdot \begin{cases} \frac{I_{\pi n/\alpha}(kr')}{I_{\pi n/\alpha}(kr)}, & r' < r. \\ \frac{K_{\pi n/\alpha}(kr')}{K_{\pi n/\alpha}(kr)}, & r' > r. \end{cases}$$

Тут використані межові умови на площинах $\varphi = 0$ та $\varphi = \alpha$, і асимптотична поведінка модифікованих функцій Бесселя. Додатково, розв'язок повинен бути симетричним по змінних z та z' , тому лише косинус фігурує в загальному розв'язку. Функції $A_n(k)$ та $B_n(k)$ можуть бути визначені з межових умов на сфері. Зауважимо, що в цій задачі ми не маємо жодних обмежень на значення параметра k , тому k є довільним додатнім параметром, і загальний розв'язок виражається через інтеграл, а не через суму, по змінній k .

З межової умови $G(\vec{r}, \vec{r}')|_{r'=r-0} = G(\vec{r}, \vec{r}')|_{r'=r+0}$ випливає, що $A_n(k) = B_n(k)$. Друга межа умова дає

$$\left. \frac{\partial G(\vec{r}, \vec{r}')}{\partial n'} \right|_{r'=r-0} - \left. \frac{\partial G(\vec{r}, \vec{r}')}{\partial n'} \right|_{r'=r+0} = 4\pi\sigma(\varphi', z'),$$

оскільки в нашому випадку $\vec{n} = \vec{e}_r$. Звідки:

$$\begin{aligned} \sum_n \int_0^\infty dk k A_n(k) \frac{I'_{\pi n/\alpha}(kr) K_{\pi n/\alpha}(kr) - I_{\pi n/\alpha}(kr) K'_{\pi n/\alpha}(kr)}{I_{\pi n/\alpha}(kr) K_{\pi n/\alpha}(kr)} \\ \times \sin \frac{\pi n}{\alpha} \varphi' \cos k(z - z') = \frac{4\pi}{r} \delta(\varphi - \varphi') \delta(z - z'). \end{aligned}$$

Оскільки Вронськіан для модифікованих функцій Бесселя $W[K_\nu, I_\nu] = K_\nu(x)I'_\nu(x) - K'_\nu(x)I_\nu(x) = 1/x$, маємо

$$\sum_n \int_0^\infty dk \frac{A_n(k)}{I_{\pi n/\alpha}(kr) K_{\pi n/\alpha}(kr)} \sin \frac{\pi n}{\alpha} \varphi' \cos k(z - z') = 4\pi \delta(\varphi - \varphi') \delta(z - z').$$

Тобто отримуємо Фур'є розвинення по $\varphi' - \varphi$ і інтеграл Фур'є по z' . Домножуючи обидві частини рівняння на $\sin(\pi n/\alpha)\varphi'$, і інтегруючи по $\varphi' - \varphi$ в межах $[-\alpha, \alpha]$, отримуємо

$$\alpha \int_0^\infty dk \frac{A_n(k)}{I_{\pi n/\alpha}(kr) K_{\pi n/\alpha}(kr)} \cos k(z - z') = 4\pi \sin \frac{\pi n}{\alpha} \varphi \delta(z - z').$$

Далі, оскільки

$$\delta(z - z') = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ik(z-z')} dk = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \cos k(z - z') dk,$$

то

$$A_n(k) = \frac{4}{\alpha} \sin \frac{\pi n}{\alpha} \varphi I_{\pi n/\alpha}(kr) K_{\pi n/\alpha}(kr).$$

Остаточно,

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \sum_n \int_0^\infty dk \sin \frac{\pi n}{\alpha} \varphi \sin \frac{\pi n}{\alpha} \varphi' \cos k(z - z') \cdot \begin{cases} I_{\pi n/\alpha}(kr') K_{\pi n/\alpha}(kr), & r' < r. \\ I_{\pi n/\alpha}(kr) K_{\pi n/\alpha}(kr'), & r' > r. \end{cases}$$

Другий спосіб. Можна також розглядати одиничний заряд в точці з координатами (r, φ, z) як межову умову на площині $z' = z$, тобто як поверхневу густину заряду

$$\sigma(r', \varphi') = \frac{1}{r} \delta(r - r') \delta(\varphi - \varphi').$$

Розв'язок рівняння $\Delta' G(\vec{r}, \vec{r}') = 0$ в областях $z' < z$ і $z' > z$, обмежений при $z \rightarrow \pm\infty$ може бути побудований методом описаним вище,

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \sum_n \int_0^\infty dk A_n(k) \sin \frac{\pi n}{\alpha} J_{\pi n/\alpha}(kr') \varphi' e^{-k|z'-z|},$$

де використані межові умови при $\varphi' = 0$, $\varphi' = \alpha$. Також враховано межові умови $G(\vec{r}, \vec{r}')|_{z'=z-0} = G(\vec{r}, \vec{r}')|_{z'=z+0}$ на площині $z' = z$. Друга межова умова на площині $z' = z$ має вигляд

$$\sum_n \int_0^\infty dk 2k A_n(k) \sin \frac{\pi n}{\alpha} \varphi' J_{\pi n/\alpha}(kr') = \frac{4\pi}{r} \delta(r - r') \delta(\varphi - \varphi').$$

Знову, домножуючи обидві частини рівняння на $\sin(\pi n/\alpha) \varphi'$ і інтегруючи по φ' в межах $[-\alpha, \alpha]$, отримуємо

$$2\alpha \int_0^\infty dk k A_n(k) J_{\pi n/\alpha}(kr') = \frac{4\pi}{r} \delta(r - r') \sin \frac{\pi n}{\alpha} \varphi.$$

Далі, домножуючи обидві частини рівняння на $r' J_{\pi n/\alpha}(kr')$, і інтегруючи по r' , враховуючи також формулу

$$\int_0^\infty r' J_\nu(kr') J_\nu(k'r') dr' = \frac{1}{k} \delta(k - k'),$$

отримаємо

$$A_n(k) = \frac{2\pi}{\alpha} J_{\pi n/\alpha}(kr) \sin \frac{\pi n}{\alpha} \varphi.$$

Остаточно

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{2\pi}{\alpha} \sum_n \int_0^\infty dk J_{\pi n/\alpha}(kr) J_{\pi n/\alpha}(kr') \sin \frac{\pi n}{\alpha} \varphi \sin \frac{\pi n}{\alpha} \varphi' e^{-k|z'-z|}.$$

1.99. Відповідь до задачі 1.98

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \sum_n \int_0^\infty dk \sin \frac{\pi n}{\alpha} \varphi \sin \frac{\pi n}{\alpha} \varphi' \cos k(z - z') I_{\pi n/\alpha}(kr_{<}) K_{\pi n/\alpha}(kr_{>})$$

може бути переписана в іншому вигляді, користуючись наступною формулою

$$\int_0^{\infty} I_{\nu}(kr) K_{\nu}(kr') \cos kz dk = \frac{1}{2\sqrt{2rr'}} \int_{\eta}^{\infty} \frac{e^{-\xi\nu}}{\operatorname{ch} \xi - \operatorname{ch} \eta} d\xi,$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} p^n \cos nx = \left[\frac{1-p^2}{1-2p \cos x + p^2} - 1 \right],$$

де

$$\operatorname{ch} \eta = \frac{r^2 + r'^2 + z^2}{2rr'}.$$

Звідки

$$\begin{aligned} & \sum_n \int_0^{\infty} dk \sin \frac{\pi n}{\alpha} \varphi \sin \frac{\pi n}{\alpha} \varphi' \cos k(z - z') I_{\pi n/\alpha}(kr_{<}) K_{\pi n/\alpha}(kr_{>}) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2rr'}} \sum_n \int_{\eta}^{\infty} d\xi \frac{e^{-\pi n \xi/\alpha}}{\operatorname{ch} \xi - \operatorname{ch} \eta} \sin \frac{\pi n}{\alpha} \varphi \sin \frac{\pi n}{\alpha} \varphi' \\ &= \frac{1}{4\sqrt{2rr'}} \int_{\eta}^{\infty} d\xi \frac{1}{\operatorname{ch} \xi - \operatorname{ch} \eta} \sum_n (e^{-\pi \xi/\alpha})^n \sin \frac{\pi n}{\alpha} \varphi \sin \frac{\pi n}{\alpha} \varphi' \\ &= \frac{1}{8\sqrt{2rr'}} \int_{\eta}^{\infty} d\xi \frac{1}{\operatorname{ch} \xi - \operatorname{ch} \eta} \sum_n (e^{-\pi \xi/\alpha})^n \left[\cos \frac{\pi n}{\alpha} (\varphi + \varphi') + \cos \frac{\pi n}{\alpha} (\varphi - \varphi') \right]. \end{aligned}$$

Застосовуючи вищезгадані формули, можна отримати формулу Макдональда.

1.100. У вказівках до задачі 1.87 було показано, що в першому випадку

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{e}{|\vec{r} - \vec{a}|} - \frac{e}{|\vec{r} + \vec{a}|}.$$

Задача пропонується для самостійного вирішення.

1.101. Для розв'язку можна використати результати задачі 1.88. В даному випадку

$$\varphi(x, y, z) = \frac{z}{2\pi} V_o \int_{-a}^a dx' \int_{-b}^b dy' \frac{1}{[(x - x')^2 + (y - y')^2 + z^2]^{3/2}}.$$

Підставляючи $x'' = x - x'$, $y'' = y - y'$, і використавши інтеграл

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^{3/2}} = \frac{1}{a^2} \frac{x}{(x^2 + a^2)^{1/2}}$$

(цю рівність легко довести, інтегруючи частинами), отримаємо

$$\varphi(x, y, z) = \frac{zV_o}{2\pi} \int_{x-a}^{x+a} dx'' \frac{1}{x''^2 + z^2} \left[\frac{y+b}{\sqrt{x''^2 + (y+b)^2 + z^2}} - \frac{y-b}{\sqrt{x''^2 + (y-b)^2 + z^2}} \right].$$

Далі враховуємо, що

$$\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)\sqrt{x^2 + b^2}} = \frac{2}{\sqrt{b^2 - a^2}} \operatorname{arctg} \left(\frac{\sqrt{b^2 - a^2}}{a} \frac{x}{\sqrt{x^2 + b^2}} \right)$$

(цю формулу можна легко довести використовуючи заміну $t = \frac{x}{\sqrt{x^2 + b^2}}$), після елементарних перетворень, отримаємо

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{V_o}{\pi} \left[\operatorname{arctg} \left(\frac{x''}{z} \frac{y+b}{\sqrt{x''^2 + (y+b)^2 + z^2}} \right) - \operatorname{arctg} \left(\frac{x''}{z} \frac{y-b}{\sqrt{x''^2 + (y-b)^2 + z^2}} \right) \right]_{x''=x-a}^{x''=x+a}.$$

При $b \rightarrow \infty$ матимемо

$$\varphi(x, y, z) = \frac{V_o}{\pi} \left[\operatorname{arctg} \frac{x+a}{z} - \operatorname{arctg} \frac{x-a}{z} \right]$$

Який геометричний зміст виразу в квадратних дужках?

1.102. Відповідь:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^N \alpha_n V_n,$$

де α_n позначає кут під яким видно n -ту зону. (див. випадок $b \rightarrow \infty$ в задачі 1.100).

1.103. Використовуючи результати задачі 1.88, можна записати

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{z}{2\pi} \int_S \frac{V(\vec{r}' dS')}{[(x-x')^2 + (y-y')^2 + z^2]^{3/2}},$$

де $\vec{r}$ є радіус-вектором точки спостереження. В полярних координатах (r', φ') в площині xy , маємо

$$\Phi(r, \varphi, z) = \frac{zV_o}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi' \int_0^R r' \frac{dr'}{[r^2 + r'^2 + z^2 - 2rr' \cos(\varphi - \varphi')]^{3/2}}.$$

Оскільки розв'язок не залежить від змінної φ , можемо покласти $\varphi = 0$. Звідки

$$\begin{aligned} \Phi(r, z) &= \frac{zV_o}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi' \int_0^R r' \frac{dr'}{[r^2 + r'^2 + z^2 - 2rr' \cos \varphi']^{3/2}} \\ &= \frac{zV_o}{2\pi} \frac{1}{z^2 + r^2 \sin^2 \varphi'} \int_0^{2\pi} d\varphi' \left[\sqrt{z^2 + r^2} - \frac{r^2 + z^2 - rR \cos \varphi'}{\sqrt{r^2 + R^2 - 2rR \cos \varphi'}} \right]. \end{aligned}$$

Використовуючи відповідні заміни змінних, можна звести перший інтеграл до константи, а другий до комбінації еліптичних інтегралів третього роду:

$$\Phi(r, z) = V_o - \frac{V_o z}{\pi \sqrt{z^2 + (r + R)^2}} \times \left[\frac{\sqrt{z^2 + r^2} - R}{\sqrt{z^2 + r^2} + r} \Pi(\pi/2, n_1, k) + \frac{\sqrt{z^2 + r^2} + R}{\sqrt{z^2 + r^2} - r} \Pi(\pi/2, n_2, k) \right],$$

де

$$k^2 = \frac{4rR}{z^2 + (r + R)^2}, \quad n_1 = -\frac{2r}{\sqrt{z^2 + r^2} + r}, \quad n_2 = \frac{2r}{\sqrt{z^2 + r^2} - r}.$$

1.104. Див. фіг. 5 на яких зображено систему. Відповідь:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{e}{|\vec{r} - \vec{r}_1|} - \frac{e}{|\vec{r} - \vec{r}_2|} + \frac{e}{|\vec{r} - \vec{r}_3|} - \frac{e}{|\vec{r} - \vec{r}_4|}$$

для $\alpha = \pi/2$ (тут $\vec{r}_n$ позначає радіус-вектор n -того заряду), і

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{e}{|\vec{r} - \vec{r}_1|} - \frac{e}{|\vec{r} - \vec{r}_2|} + \frac{e}{|\vec{r} - \vec{r}_3|} - \frac{e}{|\vec{r} - \vec{r}_4|} + \frac{e}{|\vec{r} - \vec{r}_5|} - \frac{e}{|\vec{r} - \vec{r}_6|}$$

для $\alpha = \pi/3$. Як загальний розв'язок (див. задачу 1.96) може бути зведений до розв'язку в спеціальному випадку $\alpha = 2\pi/n$ з цілим n ?

1.105. Можна використати результати задачі 1.100, але в наступний спосіб. Неправимо вісь z перпендикулярно до обох площин, і вважатимемо, що вона проходить через початковий заряд. Щоб задовольнити межеві умови на площині $z = l$, необхідно помістити заряд-зображення $e = 1$ в точку симетричну відносно цієї площини до точки в якій перебуває початковий заряд. Але з цієї ж причини необхідно зробити те саме і для площини $z = 0$.

Наявність двох зарядів-зображень $e' = -e$ разом з початковим зарядом e (див. рис. 6) порушує межеві умови на площинах. Тому необхідно повторювати цю процедуру далі з новими зарядами-зображеннями. Зрештою отримуємо нескінченну систему зарядів-зображень

$$\begin{aligned} e' = e : & \quad a, & 2l + a, & \dots, & 2ln + a & \text{to the right,} \\ & & -2l + a, & \dots, & -2ln + a & \text{to the left,} \\ e' = -e : & 2l - a, & 4l - a, & \dots, & 2ln - a & \text{to the right,} \\ & -a, & -2l + a, & \dots, & -2ln - a & \text{to the left.} \end{aligned}$$

Функція Гріна для усієї системи запишеться

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}' + 2nl\vec{e}_z|} - \frac{1}{|\vec{r} + \vec{r}' + 2nl\vec{e}_z|} \right).$$

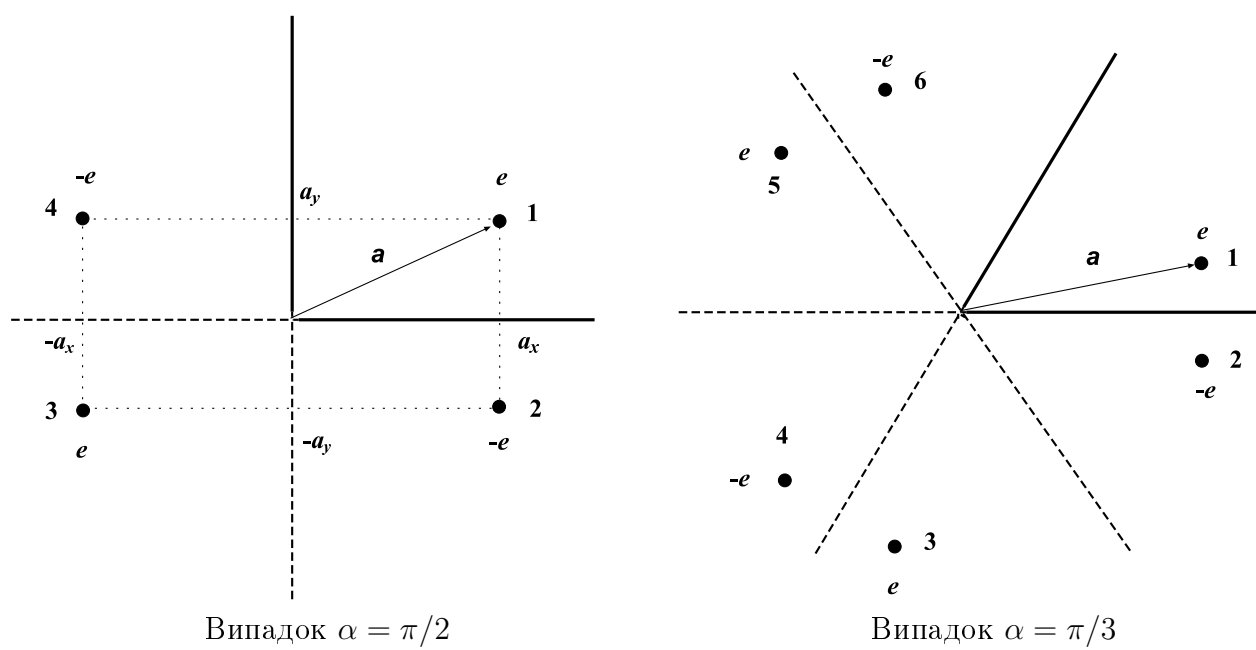


Рис. 5: До задачі 1.104

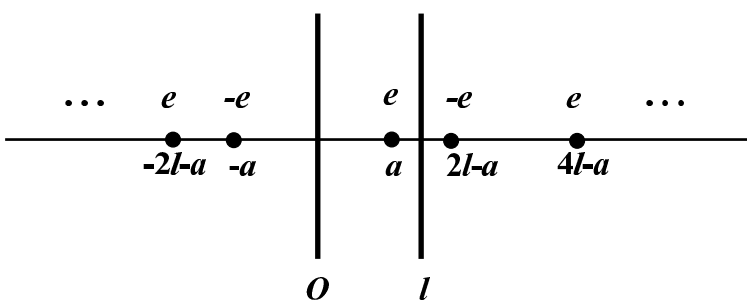


Рис. 6: До задачі 1.105

1.106. Розглянемо циліндричний об'єм, обмежений трьома поверхнями : циліндричною поверхнею $r' = R$ (нескінченна) і двома площинами $z' = 0$, $z' = h$. Згідно з результатом задачі 1.92 функція Гріна для нескінченної циліндричної поверхні рівна

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \sum_{m,n} \frac{(2 - \delta_{m0})}{\pi R^2 k_{mn} J_{m+1}^2(k_{mn} R)} J_m(k_{mn} r) J_m(k_{mn} r') \cos m(\varphi - \varphi') e^{-k_{mn} |z - z'|}.$$

Функція $G(\vec{r}, \vec{r}')$ задає потенціал одиничного точкового заряду всередині заземленої поверхні. Якщо додати площини $z' = 0$ та $z' = h$, необхідно додати заряди-зображення як в задачі 1.105, щоб забезпечити для площин нульовий потенціал. Звідки, маємо систему позитивних зарядів $e' = 1$ при $z'_n{}^{(+)} = 2nh + z$, і негативних $e' = -1$ при $z'_n{}^{(-)} = 2nh - z$ для усіх цілих n .

Звідки, згідно з принципом суперпозиції, залежний від z множник в $G(\vec{r}, \vec{r}')$ має вигляд

$$\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left(e^{-k|z' - z'_n{}^{(+)}|} - e^{-k|z' - z'_n{}^{(-)}|} \right)$$

(тут тимчасово позначено $k = k_{mn}$). Нехай $z' > z$, тоді ця функція може бути записана як

$$\begin{aligned} & \sum_{n=0}^{\infty} e^{-k(2nh - z - z')} + \sum_{n=-\infty}^{-1} e^{k(2nh - z - z')} - \sum_{n=0}^{\infty} e^{-k(2nh + z - z')} - \sum_{n=-\infty}^{-1} e^{k(2nh + z - z')} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} e^{-k(2nh - z - z')} + \sum_{n=1}^{\infty} e^{-k(2nh + z + z')} - \sum_{n=0}^{\infty} e^{-k(2nh + z - z')} - \sum_{n=1}^{\infty} e^{-k(2nh + z' - z)} \\ &= 2 \operatorname{sh} kz \sum_{n=0}^{\infty} e^{-k(2nh - z')} - 2 \operatorname{sh} kz \sum_{n=1}^{\infty} e^{-k(2nh + z')} \\ &= 2 \operatorname{sh} kz \left[e^{kz'} + (e^{kz'} - e^{-kz'}) \sum_{n=1}^{\infty} e^{-2khn} \right] = 2 \operatorname{sh} kz \left[e^{kz'} + 2 \operatorname{sh} kz' \frac{e^{-2kh}}{1 - e^{2kh}} \right] \\ &= 2 \operatorname{sh} kz \left[e^{kz'} + \operatorname{sh} kz' \frac{e^{-kh}}{\operatorname{sh} kh} \right] = \frac{\operatorname{sh} kz \operatorname{sh} k(h - z')}{\operatorname{sh} kh}. \end{aligned}$$

Цю формулу необхідно вписати у вираз для функції Гріна замість $e^{-k_{mn}|z - z'|}$. У випадку $z' < z$ змінні z та z' необхідно поміняти місцями.

1.107. Другий спосіб знаходження потенціалу (без використання функції Гріна, див. задачу 1.89) полягає в наступному. Завдяки симетрії системи можна очікувати, що заряд-зображення e' буде лежати на лінії, яка з'єднує центр сфери з заданим зарядом e , на відстані a' від цього центру. (див рис. 4). Тобто

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{e}{|\vec{r} - \vec{a}|} + \frac{e'}{|\vec{r} - \vec{a}'|}.$$

Щоб знайти e' і $\vec{a}'$, можна використати межу умову $\varphi(\vec{r})|_{r=R} = 0$. Позначимо одиничні вектори $\vec{n} = \vec{r}/r$, $\vec{N} = \vec{a}/a$ (завдяки симетрії $\vec{a}' \parallel \vec{a}$). Звідки

$$\begin{aligned} 0 = \varphi(\vec{r})|_{r=R} &= \frac{e}{|\vec{r} - \vec{a}|} \Big|_{r=R} + \frac{e'}{|\vec{r} - \vec{a}'|} \Big|_{r=R} = \left[\frac{e}{|r\vec{n} - a\vec{N}|} + \frac{e'}{|r\vec{n} - a'\vec{N}|} \right]_{r=R} \\ &= \frac{1}{R} \frac{e}{\left| \vec{n} - \frac{a}{R} \vec{N} \right|} + \frac{1}{a'} \frac{e}{\left| \vec{N} - \frac{R}{a'} \vec{n} \right|}. \end{aligned}$$

Але

$$\left| \vec{n} - \frac{a}{R} \vec{N} \right| = \left[1 + \frac{a^2}{R^2} - 2 \frac{a}{R} \vec{n} \cdot \vec{N} \right], \quad \left| \vec{N} - \frac{R}{a'} \vec{n} \right| = \left[1 + \frac{R^2}{a'^2} - 2 \frac{R}{a'} \vec{n} \cdot \vec{N} \right],$$

і, оскільки ці вирази співпадають для усіх $\vec{n} \cdot \vec{N}$, коли $R/a' = a/R$ і $e/R = -e'/a'$, тому $a' = R^2/a$, $e' = -eR/a$. Остаточню

$$\varphi(r) = \frac{e}{|\vec{r} - \vec{a}|} - \frac{eR/a}{\left| \vec{r} - \frac{R^2}{a^2} \vec{a} \right|}$$

Цей результат узгоджується з результатом задачі 1.89.

Поверхнева густина заряду дається формулою

$$\sigma(\vec{r}) = -\frac{1}{4\pi} \frac{\partial \varphi}{\partial r} \Big|_{r=R} = -\frac{e}{4\pi R^2} \frac{R}{a} \frac{1 - \frac{R^2}{a^2}}{\left[1 + \frac{R^2}{a^2} - \frac{2R}{a} \cos \theta \right]^{3/2}}$$

де θ – це кут між $\vec{a}$ і $\vec{R}$ (точка на сфері). Доведіть, що $\int_S \sigma(\vec{r}) dS = e'$.

Сила, яка діє на заряд e , рівна

$$F = \frac{ee'}{|\vec{a} - \vec{a}'|^2} = \frac{e^2}{R^2} \left(\frac{R}{a} \right)^3 \frac{1}{\left[1 - \left(\frac{R}{a} \right)^2 \right]^2}.$$

Цей результат може бути отриманий безпосередньо

$$\vec{F} = \int \frac{e\sigma(\vec{r}') dS'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}.$$

Розгляньмо границю $a \gg R$.

Випадок, коли сфера має заряд Q може бути розглянутий наступним чином. Нехай спершу ми маємо сферу з радіусом R , і точковий заряд e . Відповідно до

вказівок у попередніх задачах, на сфері з'явиться наведений заряд e' . Далі заізолюємо сферу, і надамо їй заряд $Q - e'$ (тобто повний заряд сфери стане рівним Q). Цей доданий заряд розподілиться *рівномірно* по поверхні сфери, тому що нерівномірно розподілений заряд e' вже компенсує зовнішній заряд e . Отже заряд $Q - e'$ на сфері еквівалентний точковому заряду в її центрі. Таким чином ми маємо систему з трьох зарядів: $Q - e'$ в центрі сфери, e' в точці $\vec{a}R^2/a^2$, і e в точці $\vec{a}$. Звідки потенціал такої системи зарядів

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{e}{|\vec{r} - \vec{a}|} - \frac{R}{a} \frac{e}{\left| \vec{r} - \frac{R^2}{a^2} \vec{a} \right|} + \frac{Q + \frac{R}{a} e}{r}.$$

Сила, яка діє на заряд e , рівна

$$\vec{F} = \frac{\vec{a}}{a} e \left[\frac{Q - e'}{a^2} + \frac{e'}{|\vec{a} - \vec{a}'|} \right] = \frac{e\vec{a}}{a} \left[\frac{e}{a^2} - \frac{eR^3}{a^3(a^2 - R^2)}(2a^2 - R^2) \right].$$

В границі $a \gg R$ вираз для сили зводиться до $\vec{F} \simeq \frac{eQ}{a^2} \frac{\vec{a}}{a}$ (звичайний закон Кулона).

Зауважимо, що в випадку $eQ < 0$ сила F буде притягуючою на усіх відстанях, але коли $eQ > 0$ сила буде притягуючою на малих відстанях. Тоді при $Q \gg e$ точка нестійкої рівноваги приблизно відповідає $a_o \simeq R(1 + \frac{1}{2}\sqrt{e/Q})$ (коли $a < a_o$ сила притягуюча).

Остання задача може бути вирішена подібним чином. А саме, заряд $Q - e'$ замінюється відповідним зарядом VR , що для потенціалу дає:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{e}{|\vec{r} - \vec{a}|} - \frac{R}{a} \frac{e}{\left| \vec{r} - \frac{R^2}{a^2} \vec{a} \right|} + \frac{VR}{r}.$$

1.108. Розглянемо зовнішнє поле $\vec{E} = E\vec{e}_z$ як поле створюване системою двох зарядів $\pm e$ в точках з координатами $\mp R$, причому $e \rightarrow \infty$, $R \rightarrow \infty$, але $2e/R^2 \rightarrow E = \text{const}$ (див рис. 7). Щоб задовольнити межові умови на поверхні, введемо заряди-зображення $\pm e' = \mp ea/R$ цих двох зарядів з координатами $z = \mp a^2/R$. Потенціал ззовні сфери створюється цими чотирма зарядами $\pm e$ та $\pm e'$:

$$\begin{aligned} \varphi(\vec{r}) &= \frac{e}{|\vec{r} + R\vec{e}_z|} - \frac{e}{|\vec{r} - R\vec{e}_z|} + \frac{e'}{\left| \vec{r} - \frac{a^2}{R} \vec{e}_z \right|} - \frac{e'}{\left| \vec{r} + \frac{a^2}{R} \vec{e}_z \right|} \\ &= \frac{e}{(r^2 + R^2 + 2rR \cos \theta)^{1/2}} - \frac{e}{(r^2 + R^2 - 2rR \cos \theta)^{1/2}} \\ &\quad - \frac{ae}{R} \frac{1}{\left(r^2 + \frac{a^4}{R^2} - \frac{2ar}{R} \cos \theta \right)^{1/2}} + \frac{ae}{R} \frac{1}{\left(r^2 + \frac{a^4}{R^2} + \frac{2ar}{R} \cos \theta \right)^{1/2}}, \end{aligned}$$

де $\cos \theta = \vec{r} \cdot \vec{e}_z / r$ (звичайний сферичний кут).

В границі $R \gg r$ ми можемо розкласти перші два доданки по $\frac{r}{R} \ll 1$, і решту доданків по $\frac{1}{rR} < \frac{1}{aR}$ до членів першого порядку:

$$\begin{aligned} \varphi(\vec{r}) &\simeq \frac{e}{R} \left[\left(1 - \frac{r}{R} \cos \theta\right) - \left(1 + \frac{r}{R} \cos \theta\right) \right] - \frac{ae}{rR} \left[\left(1 - \frac{a^2}{rR} \cos \theta\right) - \left(1 + \frac{a^2}{rR} \cos \theta\right) \right] + \dots \\ &= -\frac{2e}{R^2} \cos \theta \left(r - \frac{a^3}{r^2}\right) \rightarrow -E \left(r - \frac{a^3}{r^2}\right) = -E \cos \theta + \frac{a^3 E}{r^2} \cos \theta, \end{aligned}$$

коли $e \rightarrow \infty$ і $R \rightarrow \infty$. Перший доданок описує внутрішнє поле $\vec{E}$, тоді як другий доданок відповідає зарядам індукованим на сфері. Їхня поверхнева густина дається формулою

$$\sigma(\vec{r}) = -\frac{1}{4\pi} \frac{\partial \varphi}{\partial r} \Big|_{r=R} = \frac{3}{4\pi} E \cos \theta.$$

1.109. Щоб задовольнити межові умови на сфері $r = R$, і на площині $z = 0$ (див рис. 8) можна ввести три заряди-зображення: $-e$ в площині, e' на сфері, і $-e'$ як зображення $-e$ по відношенню до сфери. Тому потенціал над площиною створюється чотирма зарядами:

the charge e	в точці $\vec{a}$,
the charge $-e$	в точці $\vec{a} - 2a_z \vec{e}_z$,
the charge $e' = -e \frac{R}{a}$	в точці $\frac{R^2}{a^2} \vec{a}$,
the charge $-e' = e \frac{R}{a}$	в точці $\frac{R^2}{a^2} (\vec{a} - 2a_z \vec{e}_z)$.

Звідки

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{e}{|\vec{r} - \vec{a}|} - \frac{e}{|\vec{r} - \vec{a} + 2a_z \vec{e}_z|} - \frac{eR}{a} \frac{1}{\left|\vec{r} - \frac{R^2}{a^2} \vec{a}\right|} + \frac{eR}{a} \frac{1}{\left|\vec{r} - \frac{R^2}{a^2} (\vec{a} - 2a_z \vec{e}_z)\right|}.$$

1.110. *Перший спосіб.* Система координат представлена на рис. 9. Координати зарядів які утворюють диполь $\vec{p}$ будуть $(0, 0, a)$ для e , і $(0, l \cos \alpha, a + l \sin \alpha)$ для $-e$. Вводячи зображення цих зарядів, можна записати потенціал системи чотирьох зарядів в області $z > 0$ як

$$\begin{aligned} \varphi(\vec{r}) &= \frac{e}{|\vec{r} - a \vec{e}_z|} - \frac{e}{|\vec{r} - l \cos \alpha \vec{e}_y - (a + l \sin \alpha) \vec{e}_z|} \\ &\quad - \frac{e}{|\vec{r} + a \vec{e}_z|} - \frac{e}{|\vec{r} - l \cos \alpha \vec{e}_y + (a + l \sin \alpha) \vec{e}_z|}. \end{aligned}$$

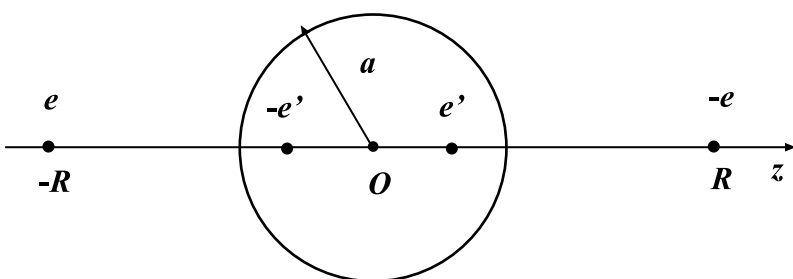


Рис. 7: До задачі 1.108

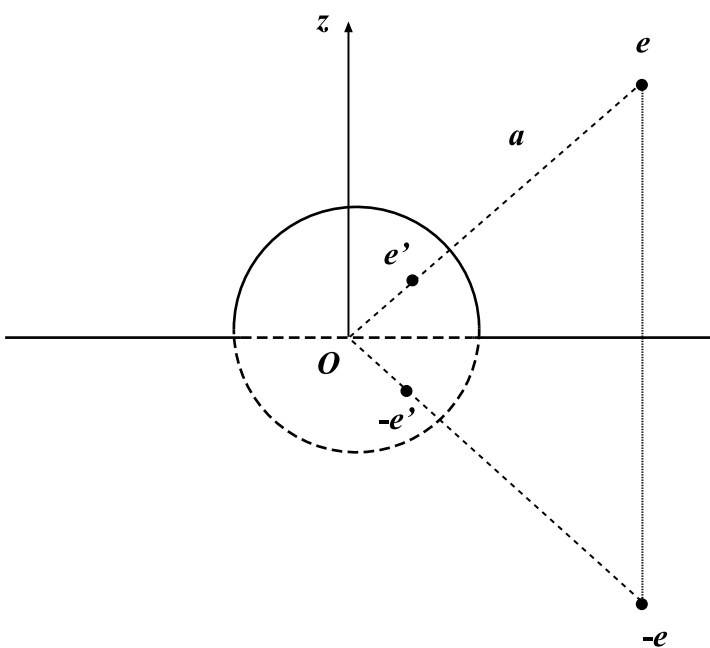


Рис. 8: До задачі 1.109

В нашому випадку $l \ll a$, $\vec{p} = e\vec{l}$, тобто $\vec{p} = e(0, l \cos \alpha, l \sin \alpha)$ і $\vec{p}' = e(0, l \cos \alpha, -l \sin \alpha)$. Розвиваючи потенціал по степенях l/a , отримаємо

$$\varphi(\vec{r}) \simeq \frac{\vec{p} \cdot (\vec{r} - \vec{a})}{|\vec{r} - \vec{a}|^3} + \frac{\vec{p}' \cdot (\vec{r} + \vec{a})}{|\vec{r} + \vec{a}|^3}$$

в границі $e \rightarrow \infty$, $l \rightarrow 0$, але $e\vec{l} \rightarrow \vec{p}$.

Енергія взаємодії диполів рівна

$$U = \frac{\vec{p} \cdot \vec{p}'}{R^3} - \frac{3(\vec{p} \cdot \vec{r})(\vec{p}' \cdot \vec{r})}{R^5},$$

де $\vec{R}$ позначає радіус-вектор проведений від одного диполя до іншого. В нашому випадку $\vec{R} = 2a\vec{e}_z$, звідки

$$U = -\frac{p^2}{(2a)^3} (1 + \sin^2 \alpha).$$

Тому сила буде рівна

$$\vec{F} = -\frac{\partial U}{\partial \vec{a}} = -\frac{3p^2}{8a^4} (1 + \sin^2 \alpha) \vec{e}_z,$$

для будь-якої орієнтації диполя $\vec{p}$ сила виявляється притягаючою.

Другий спосіб.

1.111. Задача пропонується для самостійного вирішення.

1.112. Перший спосіб розв'язку задачі аналогічний до того, яким розв'язана задача 1.110. В другому способі використовуємо об'ємний розподіл густини заряду $\rho(\vec{r}) = -\vec{p} \cdot \vec{\nabla} \delta(\vec{r} - \vec{a})$, який відповідає диполу $\vec{p}$ в точці $\vec{a}$. Оскільки функція Гріна для сфери з радіусом R дорівнює

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} - \frac{R}{r'} \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}' R^2 / r'^2|}$$

потенціал запишеться в наступному вигляді

$$\begin{aligned} \varphi(\vec{r}) &= \int_V G(\vec{r}, \vec{r}') \rho(\vec{r}') dV' = \int_V \left[\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} - \frac{R}{r'} \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}' R^2 / r'^2|} \right] (-\vec{p} \cdot \vec{\nabla}') \delta(\vec{r}' - \vec{a}) dV' \\ &= \vec{p} \cdot \int_V \vec{\nabla}' \left[\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} - \frac{R}{r'} \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}' R^2 / r'^2|} \right] \delta(\vec{r}' - \vec{a}) dV'. \end{aligned}$$

Оскільки

$$\frac{R}{r'} \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}' R^2 / r'^2|} = \frac{R}{[r^2 r'^2 + R^4 - 2R^2 \vec{r} \cdot \vec{r}']^{1/2}} = \frac{R}{r} \frac{1}{|\vec{r}' - \vec{r} R^2 / r^2|},$$

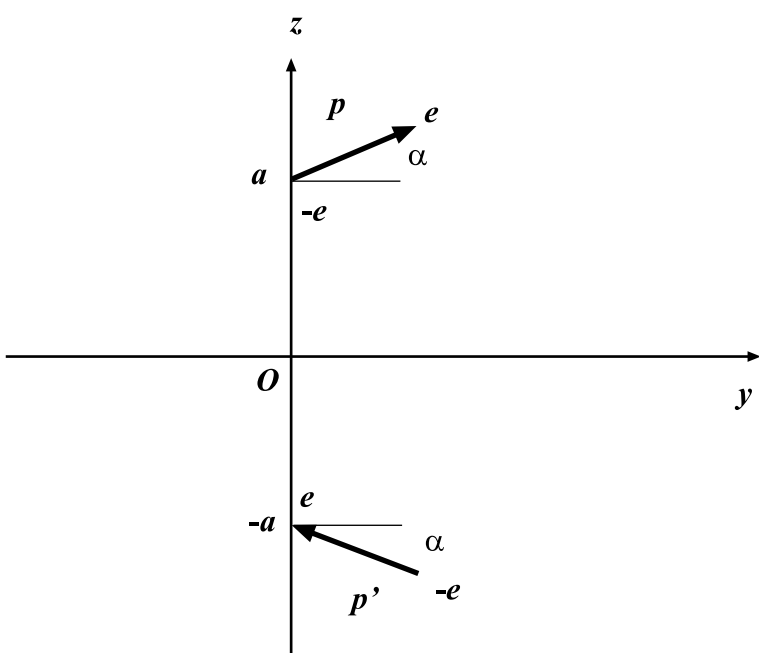


Рис. 9: До задачі 1.110

тому

$$\vec{\nabla}' \left[\frac{R}{r'} \frac{1}{|\vec{r}' - \vec{r}' R^2/r'^2|} \right] = \vec{\nabla}' \left[\frac{R}{r} \frac{1}{|\vec{r}' - \vec{r}' R^2/r^2|} \right] = - \frac{\vec{r}' - \vec{r}' R^2/r^2}{|\vec{r}' - \vec{r}' R^2/r^2|^3}.$$

Остаточно,

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{\vec{p} \cdot (\vec{r} - \vec{a})}{|\vec{r} - \vec{a}|^3} + \frac{R}{a} \frac{\vec{p} \cdot (\vec{a} - \vec{r} R^2/r^2)}{|\vec{r} - \vec{a} R^2/a^2|^3}.$$

1.113. Розглянемо зображення кожного елементарного заряду $de = \kappa dy$ зарядженої нитки по відношенню до сфери з радіусом R (див рис. 10). Для заряду de , який знаходиться в точці з координатами (a, y) , параметри його зображення будуть

$$de' = -de \frac{R}{r}, \quad r' = \frac{R^2}{r}, \quad r^2 = a^2 + y^2$$

або, враховуючи, що $a = r \cos \varphi$,

$$r' = \frac{R^2}{a} \cos \varphi, \quad de' = -de \frac{R}{a} \cos \varphi.$$

Перша формула задає рівняння кола з центром в точці $(R^2/a, 0)$, і радіусом R^2/a .

Тепер знайдемо лінійну густину розподілу зарядів, яка відповідає зарядам-зображенням.

Оскільки

$$de = \kappa dy = \kappa d(\operatorname{tg} \varphi) = \frac{\kappa a}{\cos^2 \varphi} d\varphi, \quad de' = -\frac{\kappa R}{\cos \varphi},$$

і елемент dl переходить в $dl' = \frac{R^2}{a} d\varphi$, можемо визначити φ' як

$$\kappa' = \frac{de'}{dl'} = -\frac{\cos \varphi}{R} \frac{de}{d\varphi} = -\kappa \frac{a}{\cos \varphi}.$$

Тепер задача звелася до розрахунку повного потенціалу в точці $\vec{r}$ поза сферою створюваного зарядженою ниткою і дугою кола з лінійним розподілом зарядів κ' .

Нехай $\alpha = \varphi/2$ буде полярним кутом в координатній системі з початком в центрі дуги кола. Тоді потенціал, створюваний розподілом зарядів на дузі, запишеться:

$$\Phi_{arc}(\vec{r}) = - \int_{-\alpha_o}^{\alpha_o} \frac{\kappa R d\alpha}{\cos \frac{\alpha}{2} \left[\left(x - \frac{R^2}{2a} - \frac{R^2}{2a} \cos \alpha \right)^2 + \left(y - \frac{R^2}{2a} \sin \alpha \right)^2 + z^2 \right]^{1/2}}$$

де $\alpha_o = \frac{1}{2} \operatorname{arctg} \frac{l}{a}$. Після заміни $\xi = \operatorname{tg}(\alpha/2)$ останній інтеграл може бути зведений до вигляду:

$$\Phi_{arc}(\vec{r}) = \kappa R \int_{-l/a}^{l/a} \frac{d\xi}{\sqrt{A\xi^2 + B\xi + C}},$$

де

$$A = x^2 + y^2 + z^2 + \frac{R^2}{a} \left(x - y + \frac{R^2}{2a} \right), \quad B = \frac{2R^2}{a} \left(\frac{R^2}{2a} - y \right),$$

$$C = x^2 + y^2 + z^2 - \frac{R^2}{a} \left(x + y - \frac{R^2}{2a} \right),$$

звідки

$$\Phi_{arc}(\vec{r}) = \frac{\varkappa}{\sqrt{A}} \ln \frac{B + 2A\frac{l}{a} + 2\sqrt{A\left(C + B\frac{l}{a} + A\frac{l^2}{a^2}\right)}}{B - 2A\frac{l}{a} + 2\sqrt{A\left(C - B\frac{l}{a} + A\frac{l^2}{a^2}\right)}}$$

Що ж до потенціалу зарядженої нитки, то він дається формулою

$$\Phi_{line}(\vec{r}) = \varkappa \ln \frac{x + l + \sqrt{(x + l)^2 + (y - a)^2 + z^2}}{x - l + \sqrt{(x - l)^2 + (y - a)^2 + z^2}}$$

Остаточний результат

$$\Phi(\vec{r}) = \Phi_{arc}(\vec{r}) + \Phi_{line}(\vec{r}).$$

1.114. Нехай заряд e поміщений в точці $r = a$ між сферами. Використовуючи функцію Гріна для випадку однієї сфери, можемо використати наступну процедуру, засновану на методі зображень:

1. щоб забезпечити виконання умови $\varphi(\vec{r})|_{r=R_1} = 0$ помістимо заряд-зображення e по відношенню до сфери з радіусом R_1 , і так само для сфери з радіусом R_2 :

$$e'_1 = -\frac{R_1}{a_o} e_o, \quad a'_1 = \frac{R_1^2}{a_o}$$

$$e''_1 = -\frac{R_2}{a_o} e_o, \quad a''_1 = \frac{R_2^2}{a_o}$$

(в наших позначеннях $a_o = a$, $e_o = e$, і e' позначає зображення по відношенню до першої сфери, e'' — по відношенню до другої).

- 2, ... нові заряди змінюють потенціал сфер R_1 і R_2 , тому необхідно вводити нові заряди-зображення e'_2 і e''_2 вже введених зарядів e'_1 і e''_1 . Потім e'_3 і e''_3 для e'_2 і e''_2 і так далі. Таким чином, отримуємо нескінченну послідовність зарядів-зображень

$$e'_n = -\frac{R_1}{a_{n-1}} e_{n-1}, \quad a'_n = \frac{R_1^2}{a_{n-1}}$$

$$e''_n = -\frac{R_2}{a_{n-1}} e_{n-1}, \quad a''_n = \frac{R_2^2}{a_{n-1}}.$$

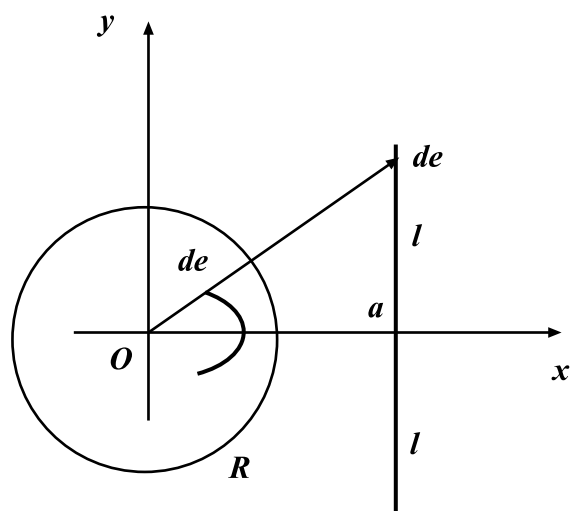


Рис. 10: До задачі 1.113

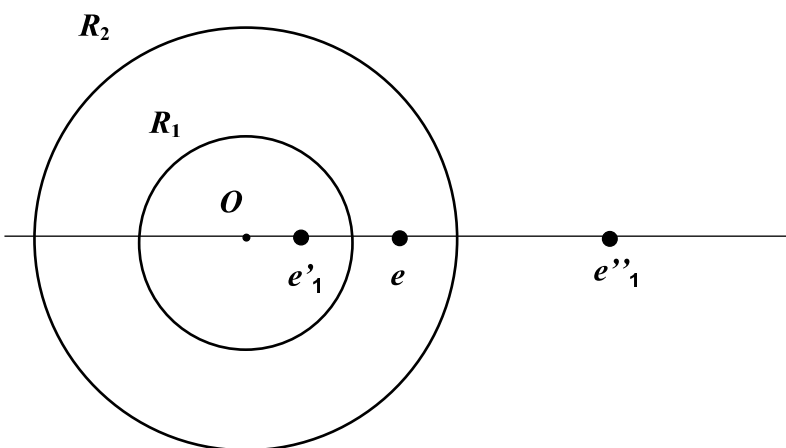


Рис. 11: До задачі 1.114

Перепозначимо отриману послідовність як

$$\begin{aligned} e'_n &= e'_{n-2} \frac{R_1}{R_2}, & a'_n &= a''_{n-2} \left(\frac{R_2}{R_1} \right)^2 \\ e''_n &= e'_{n-2} \frac{R_2}{R_1}, & a''_n &= a''_{n-2} \left(\frac{R_1}{R_2} \right)^2 \end{aligned}$$

Звідки, розділяючи парні та непарні індекси в наступний спосіб (щоб врахувати знакозмінність послідовності), маємо

$$\begin{aligned} e'_{2k} &= e \left(\frac{R_1}{R_2} \right)^k, & a'_{2k} &= a \left(\frac{R_1}{R_2} \right)^{2k}, & e''_{2k} &= e \left(\frac{R_2}{R_1} \right)^k, & a''_{2k} &= a \left(\frac{R_2}{R_1} \right)^{2k}, \\ e'_{2k+1} &= e \frac{R_1}{a} \left(\frac{R_1}{R_2} \right)^k, & a'_{2k+1} &= \frac{R_1^2}{a} \left(\frac{R_1}{R_2} \right)^{2k}, & e''_{2k+1} &= e \frac{R_2}{a} \left(\frac{R_2}{R_1} \right)^k, & a''_{2k+1} &= \frac{R_2^2}{a} \left(\frac{R_2}{R_1} \right)^{2k}. \end{aligned}$$

Звідки потенціал в області $R_1 < r < R_2$ може бути записаний як

$$\begin{aligned} \varphi(\vec{r}) &= \frac{e}{|\vec{r} - \vec{a}'|} + e \sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{(R_1/R_2)^k}{|\vec{r} - \vec{a}'(R_1/R_2)^{2k}|} + \frac{(R_2/R_1)^k}{|\vec{r} - \vec{a}'(R_2/R_1)^{2k}|} \right. \\ &\quad \left. - \frac{(R_1/a)(R_1/R_2)^k}{|\vec{r} - \vec{a}'(R_1^2/a^2)(R_1/R_2)^{2k}|} - \frac{(R_2/a)(R_2/R_1)^k}{|\vec{r} - \vec{a}'(R_2^2/a^2)(R_2/R_1)^{2k}|} \right] \end{aligned}$$

(коли $e = 1$ і $\vec{a}' = \vec{r}'$ отримуємо функцію Гріна).

Читачеві пропонується довести, що функція Гріна з задачі 1.90 співпадає з функцією отриманою в даній задачі.

1.115. Сфера з радіусом R_1 і потенціалом V еквівалентна точковому заряду $e = VR_1$ поміщеному в центрі цієї сфери. Щоб задовольнити умову, що сфера з радіусом R_2 заземлена, помістимо заряд e на відстані R_2^2/l від центру сфери з радіусом R_2 . Далі, щоб відновити потенціал на першій сфері, необхідно ввести наступний заряд-зображення відносно сфери з радіусом R_1 , і так далі. Отже, отримуємо нескінченну послідовність зарядів-зображень, як в задачі 1.114. Введемо наступні позначення, які відповідають процедурі побудови послідовності зображень. Позначимо як e'_n n -те зображення відносно першої сфери, і як e''_n наступне зображення заряду e'_n відносно другої сфери. Відстань від центру першої сфери O_1 до заряду e'_n позначимо як a'_n , а відстань від заряду e''_n до центру другої сфери O_2 позначимо як a''_n . Тоді послідовність зарядів-зображень може бути побудована наступним чином

$$1) \quad e'_1 = VR_1, \quad a'_1 = 0 \quad \text{і} \quad e''_1 = -\frac{R_2}{a'_1 + l} e'_1, \quad a''_1 = \frac{R_2^2}{a'_1 + l},$$

[...]

$$n) \quad e'_n = -\frac{R_1}{a''_{n-1} - l}, \quad a'_n = \frac{R_1^2}{a''_{n-1} - l} \quad \text{and} \quad e''_n = -\frac{R_2}{a'_n + l}, \quad a''_n = \frac{R_2^2}{a'_n + l}.$$

Виразимо зображення типу e' через зображення того ж типу:

$$e'_{n+1} = -\frac{R_1}{a''_n - l} = \frac{R_1 R_2}{R_2^2 - l(a'_n + l)} e'_n,$$

так, що

$$a'_{n+1} = \frac{R_1^2}{a''_n - l} = \frac{R_1^2(a'_n + l)}{R_2^2 - l(a'_n + l)} = \frac{R_1}{R_2} \frac{e'_{n+1}}{e'_n} (e'_n + l).$$

Звідки випливає

$$\frac{e'_n}{e'_{n+1}} = \frac{R_2^2 - l(a'_n + l)}{R_1 R_2} = \frac{R_2}{R_1} - \frac{l}{R_1^2} \frac{e'_n}{e'_{n+1}} a'_{n+1}$$

або

$$\frac{e'_{n-1}}{e'_n} = -\frac{l}{R_1^2} \frac{e'_{n-1}}{e'_n} a'_n + \frac{R_2}{R_1}.$$

Можемо виразити a'_n з попередньої формули для e'_n/e'_{n+1} наступним чином

$$\frac{e'_n}{e'_{n+1}} = \frac{R_2^2 - l^2}{R_1 R_2} - \frac{l}{R_1 R_2} a'_n \quad \text{or} \quad \frac{l}{R_1^2} a'_n = \frac{R_2}{R_1} \left[\frac{R_2^2 - l^2}{R_1 R_2} - \frac{e'_n}{e'_{n+1}} \right].$$

Підставляючи a'_n в формулу для e'_{n-1}/e'_n , отримуємо

$$\frac{e'_{n-1}}{e'_n} = -\frac{e'_{n-1}}{e'_n} \frac{R_2^2 - l^2}{R_1^2} + \frac{R_2}{R_1} \left(1 + \frac{e'_{n-1}}{e'_{n+1}} \right),$$

або

$$\frac{1}{e'_{n+1}} + \frac{1}{e'_{n-1}} = \frac{R_1^2 + R_2^2 - l^2}{R_1 R_2} \frac{1}{e'_n}.$$

Це рекурентне співвідношення може бути розв'язане підстановкою $1/e_n = Aq^n$, але в даному випадку існує простіший спосіб. Зауважимо, що подібне співвідношення виконується для гіперболічних функцій. А саме

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{ch} \\ \text{sh} \end{array} \right\} (n+1)\alpha + \left\{ \begin{array}{c} \text{ch} \\ \text{sh} \end{array} \right\} (n-1)\alpha = 2 \text{ch } \alpha \left\{ \begin{array}{c} \text{ch} \\ \text{sh} \end{array} \right\} n\alpha.$$

Звідки, позначаючи $\text{ch } \alpha = \frac{R_1^2 + R_2^2 - l^2}{2R_1 R_2}$, можемо представити розв'язок у вигляді

$$\frac{1}{e'_n} = A \text{ch } n\alpha + B \text{sh } n\alpha,$$

де сталі A і B мають бути визначені з умов при $n = 1$ і $n = 2$. Для цих двох значень n маємо

$$\begin{aligned} n = 1 : & A \text{ch } \alpha + B \text{sh } \alpha = \frac{1}{V R_1} \\ n = 2 : & A \text{ch } 2\alpha + B \text{sh } 2\alpha = \frac{R_2^2 - l^2}{R_1 R_2} \frac{1}{V R_1}. \end{aligned}$$

Розв'язуючи систему, отримаємо

$$\frac{1}{e'_n} = \frac{R_2 \operatorname{ch} n\alpha - R_1 \operatorname{sh} n\alpha}{V R_1 R_2 \operatorname{sh} \alpha}.$$

Вираз для e''_n може бути отриманий безпосередньо з означення цього зображення. Виключаючи $a'_n + l$, будемо мати

$$\frac{1}{e''_n} = -\frac{R_2}{l} \frac{1}{e'_n} + \frac{R_1}{l} \frac{1}{e'_{n-1}} = -\frac{l \operatorname{sh} n\alpha}{V R_1 R_2 \operatorname{sh} \alpha}.$$

Знаходження виразів для a'_n і a''_n пропонується читачеві в якості алгебраїчної вправи.

1.116. Функція Гріна для сфери з радіусом R має вигляд

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{1}{(r^2 + r'^2 - 2rr' \cos \alpha)^{1/2}} - \frac{R}{(r^2 r'^2 + R^4 - 2rr' R^2 \cos \alpha)^{1/2}},$$

де α позначає кут між $\vec{r}$ і $\vec{r}'$,

$$\cos \alpha = \cos \theta \cos \theta' + \sin \theta \sin \theta' \cos(\varphi - \varphi').$$

Відповідно до 1.10 потенціал поза сферою дається виразом

$$\Phi(\vec{r}) = -\frac{1}{4\pi} \oint_S V(\theta', \varphi') \frac{\partial G(\vec{r}, \vec{r}')}{\partial n'} dS.$$

В нашому випадку $\vec{n} = \vec{e}_r$. Тому

$$\left. \frac{\partial G(\vec{r}, \vec{r}')}{\partial n'} \right|_{r'=R} = \left. \frac{\partial G(\vec{r}, \vec{r}')}{\partial r'} \right|_{r'=R} = -\frac{1}{R} \frac{r^2 - R^2}{[r^2 + R^2 - 2rR \cos \alpha]^{3/2}},$$

і остаточно

$$\Phi(\vec{r}) = -\frac{1}{4\pi} \int_S V(\theta', \varphi') \left. \frac{\partial G(\vec{r}, \vec{r}')}{\partial r'} \right|_{r'=R} R^2 d\Omega' = \frac{1}{4\pi} \int_S V(\theta', \varphi') \frac{R(r^2 - R^2)}{[r^2 + R^2 - 2rR \cos \alpha]^{3/2}} d\Omega.$$

Для внутрішнього розв'язку похідна в напрямку нормалі змінює свій знак. Тому, щоб записати відповідний потенціал, необхідно замінити $r^2 - R^2$ на $R^2 - r^2$.

1.117. Розглянемо потенціал всередині сфери з радіусом R методом розділення змінних. Розв'язок рівняння Лапласа всередині сфери буде

$$\Phi(\vec{r}) = \sum_{l,m} A_{lm} r^l Y_{lm}(\theta, \varphi).$$

Використовуючи межові умови при $r = R$, маємо

$$\sum_{l,m} A_{lm} R^l Y_{lm}(\theta, \varphi) = V(\theta, \varphi),$$

звідки

$$A_{lm} = \frac{1}{R^l} \int_S V(\theta', \varphi') Y_{lm}^*(\theta', \varphi') d\Omega.$$

Отже, можемо записати потенціал як

$$\Phi(\vec{r}) = \int_S d\Omega' V(\theta', \varphi') \sum_{l,m} \frac{r^l}{R^l} Y_{lm}^*(\theta', \varphi') Y_{lm}(\theta, \varphi),$$

згідно з теоремою додавання

$$\sum_m Y_{lm}^*(\theta', \varphi') Y_{lm}(\theta, \varphi) = \frac{2l+1}{4\pi} P_l(\cos \alpha),$$

тут α позначає кут між $\vec{r}$ і $\vec{r}'$. Звідси, можемо записати

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_S d\Omega' V(\theta', \varphi') \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \frac{r^l}{R^l} P_l(\cos \alpha).$$

Знайдемо суму в правій частині рівняння. Оскільки

$$\sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) x^l P_l(\cos \alpha) = \frac{1-x^2}{[1-2x \cos \alpha + x^2]^{3/2}},$$

можемо написати для $x = r/R$:

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_S d\Omega' V(\theta', \varphi') \frac{R(R^2 - r^2)}{[r^2 + R^2 - 2rR \cos \alpha]^{3/2}}.$$

Цей вираз співпадає з виразом, отриманим в задачі 1.116.

1.118. Відповідно до результатів задачі 1.116, можна написати

$$\begin{aligned} \Phi(r, \theta, \varphi) &= \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi' \int_0^{\pi} d\theta' \frac{R(r^2 - R^2)}{[r^2 + R^2 - 2rR \cos \alpha]^{3/2}} \sin \theta' V(\theta') \\ &= \frac{V}{4\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi' \left[\int_0^1 d(\cos \theta') - \int_{-1}^0 d(\cos \theta') \right] \frac{R(r^2 - R^2)}{[r^2 + R^2 - 2rR \cos \alpha]^{3/2}}. \end{aligned}$$

В другому інтегралі зробимо заміну $\theta' \rightarrow \pi - \theta'$, $\varphi' \rightarrow \pi - \varphi'$, оскільки

$$\cos \alpha = \cos \theta \cos \theta' + \sin \theta \sin \theta' \cos(\varphi - \varphi') \rightarrow -\cos \alpha,$$

маємо

$$\Phi(r, \theta, \varphi) = \frac{VR(r^2 - R^2)}{4\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi' \int_0^1 d(\cos \theta') \left[\frac{1}{[r^2 + R^2 - 2rR \cos \alpha]^{3/2}} - \frac{1}{[r^2 + R^2 + 2rR \cos \alpha]^{3/2}} \right].$$

Щоб розкласти в степеневі ряди підінтегральний вираз, винесемо множник $r^2 + R^2$ з обох знаменників, і позначимо $A = \frac{rR}{r^2 + R^2}$, звідки

$$\Phi(r, \theta, \varphi) = \frac{VR(r^2 - R^2)}{4\pi(r^2 + R^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} d\varphi' \int_0^1 d(\cos \theta') \left[\frac{1}{[1 - 2A \cos \alpha]^{3/2}} - \frac{1}{[1 + 2A \cos \alpha]^{3/2}} \right].$$

Розкладаючи корені в квадратних дужках за формулою Тейлора

$$[\dots] = 6A \cos \alpha + 35A^2 \cos^3 \alpha + \dots,$$

і використовуючи рівності

$$\int_0^{2\pi} d\varphi' \int_0^1 d(\cos \theta') \cos \alpha = \pi \cos \theta, \quad \int_0^{2\pi} d\varphi' \int_0^1 d(\cos \theta') \cos^3 \alpha = \frac{\pi}{4} \cos \theta (3 - \cos^2 \theta),$$

зрештою отримуємо

$$\begin{aligned} \Phi(r, \theta, \varphi) &= \frac{3VR^2}{2r^2} \frac{r^3(r^2 - R^2)}{(r^2 + R^2)^{5/2}} \cos \theta \left[1 + \frac{35}{24} \frac{r^2 R^2}{(r^2 + R^2)^2} (3 - \cos^2 \theta) + \dots \right] \\ &= \frac{3VR^2}{2r^2} \left[\cos \theta - \frac{7R^2}{12r^2} \frac{5 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta}{2} + \dots \right] \\ &= \frac{3VR^2}{2r^2} \left[P_1(\cos \theta) - \frac{7R^2}{12r^2} P_3(\cos \theta) + \dots \right]. \end{aligned}$$

1.119. Необхідно розв'язати задачу

$$\begin{cases} \Delta \Phi(\vec{r}) = 0 \\ \Phi(\vec{r})|_{r=R} = V(\varphi) \end{cases}$$

в циліндричних координатах. Внутрішній розв'язок буде

$$\Phi(r, \varphi) = \sum_{n=0}^{\infty} r^n (a_n \cos n\varphi + b_n \sin n\varphi).$$

Межова умова при $r = R$ запишеться

$$\Phi(R, \varphi) = \sum_{n=0}^{\infty} R^n (a_n \cos n\varphi + b_n \sin n\varphi) = V(\varphi),$$

звідки для заданої функції $V(\varphi)$ коефіцієнти ряду Фур'є можуть бути розраховані за формулами

$$2\pi a_0 = \int_{-\pi}^{\pi} V(\varphi) d\varphi, \quad \pi a_n R^n = \int_{-\pi}^{\pi} V(\varphi) \cos n\varphi d\varphi, \quad \pi b_n R^n = \int_{-\pi}^{\pi} V(\varphi) \sin n\varphi d\varphi.$$

Звідки

$$\Phi(r, \varphi) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} V(\varphi') d\varphi' + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} d\varphi' \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{R}\right)^n V(\varphi') \cos n(\varphi - \varphi').$$

Сума в правій частині рівна

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{r}{R}\right)^n \cos n(\varphi - \varphi') &= \operatorname{Re} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{r}{R} e^{i(\varphi - \varphi')}\right]^n = \operatorname{Re} \frac{\frac{r}{R} e^{i(\varphi - \varphi')} - \left(\frac{r}{R}\right)^2}{1 - 2\frac{r}{R} \cos(\varphi - \varphi') + \left(\frac{r}{R}\right)^2} \\ &= \frac{\frac{r}{R} \cos(\varphi - \varphi') - \left(\frac{r}{R}\right)^2}{1 - 2\frac{r}{R} \cos(\varphi - \varphi') + \left(\frac{r}{R}\right)^2}. \end{aligned}$$

Тому

$$\begin{aligned} \Phi(r, \varphi) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} V(\varphi') d\varphi' + \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\frac{r}{R} \cos(\varphi - \varphi') - \left(\frac{r}{R}\right)^2}{1 - 2\frac{r}{R} \cos(\varphi - \varphi') + \left(\frac{r}{R}\right)^2} V(\varphi') d\varphi' \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - \frac{r^2}{R^2}}{1 - 2\frac{r}{R} \cos(\varphi - \varphi') + \left(\frac{r}{R}\right)^2} V(\varphi') d\varphi'. \end{aligned}$$

1.120. Густина розподілу заряду для зарядженого кільця може бути записана як

$$\rho(\vec{r}) = \frac{e}{2a^2} \delta(r - a) \delta(\cos \theta).$$

Потенціал всередині сфери може бути розрахований за допомогою функції Гріна

$$\Phi(\vec{r}) = \int_V \rho(\vec{r}') G(\vec{r}, \vec{r}') dV'.$$

Щоб обчислити об'ємний інтеграл, розкладемо функцію Гріна для сфери з радіусом R

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} - \frac{R/r'}{|\vec{r} - \vec{r}' R^2/r'^2|}$$

в сферичних координатах маємо:

$$G(\vec{r}, \vec{r}') = \sum_{l,m} \frac{4\pi}{2l+1} \frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} Y_{lm}^*(\theta', \varphi') Y_{lm}(\theta, \varphi) - \frac{R}{r'} \sum_{l,m} \frac{4\pi}{2l+1} \frac{r^l}{(R^2/r')^{l+1}} Y_{lm}^*(\theta', \varphi') Y_{lm}(\theta, \varphi),$$

тут $r_{<}$ та $r_{>}$ позначають менше та більше значення споміж r і r' (в другій сумі $r_{<} = r$, $r_{>} = R^2/r'$, оскільки ми будуємо розв'язок всередині сфери). Звідки

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{e}{2\pi a^2} \sum_{l,m} \frac{4\pi}{2l+1} \int_V dV' \left[\frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} - \frac{r^l}{(R^2/r')^{l+1}} \right] Y_{lm}^*(\theta', \varphi') Y_{lm}(\theta, \varphi) \delta(r-a) \delta(\cos \theta).$$

Інтегруючи по φ' , отримаємо, що $m = 0$ (можемо покласти $m = 0$ з самого початку в силу азимутальної симетрії задачі). Звідки, використовуючи формулу $Y_{l,0}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} P_l(\cos \theta)$, можемо переписати вираз для $\Phi(\vec{r})$ як

$$\begin{aligned} \Phi(\vec{r}) &= \frac{e}{a^2} \sum_l \int_0^\pi d\theta' \int_0^R dr' r'^2 \sin \theta' \left[\frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} - \frac{r^l}{(R^2/r')^{l+1}} \right] P_l(\cos \theta) P_l(\cos \theta') \delta(r' - R) \delta(\cos \theta') \\ &= \frac{e}{a^2} \sum_l P_l(\cos \theta) P_l(0) \int_0^R r'^2 \left[\frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} - \frac{r^l}{(R^2/r')^{l+1}} \right] \delta(r' - R) dr'. \end{aligned}$$

Враховуючи, що $P_{2k+1}(0) = 0$, $P_{2k}(0) = (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$, можемо покласти $l = 2n$.

Щоб обчислити інтеграл по r' , необхідно розглянути два випадки: $r < a$ і $r > a$. Можемо записати інтеграл як

$$\int_0^R r'^2 \left[\frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} - \frac{r^l}{(R^2/r')^{l+1}} \right] \delta(r' - R) dr = \left(\int_0^r + \int_r^R \right) r'^2 \left[\frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} - \frac{r^l}{(R^2/r')^{l+1}} \right] \delta(r' - R) dr,$$

якщо $a < r$, маємо $r_{<} = r'$, $r_{>} = r$ і другий інтеграл зникає, якщо $a > r$ перший інтеграл рівний нулю, і $r_{<} = r$, $r_{>} = r'$. Остаточоно:

$$\Phi(\vec{r}) = e \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n-1)!!}{(2n)!!} P_{2n}(\cos \theta) r_{<}^{2n} \left(\frac{1}{r_{>}^{2n+1}} - \frac{r_{>}^{2n}}{R^{4n+1}} \right),$$

де $r_{<}$ ($r_{>}$) рівне меншому (більшому) споміж r і a .

1.121. Об'ємна густина заряду для зарядженої нитки може бути записана як

$$\rho(\vec{r}) = \frac{e}{2R} \frac{1}{2\pi r^2} [\delta(\cos \theta - 1) + \delta(\cos \theta + 1)]$$

(наявність двох δ -функцій відбиває той факт, що заряджена нитка знаходиться над і під площиною xy). Використовуючи той самий вираз для функції Гріна, що і в задачі 1.120, отримаємо

$$\begin{aligned}\Phi(\vec{r}) &= \frac{e}{2R} \int_V dV' \frac{1}{2\pi r'^2} \sum_l P_l(\cos \theta) P_l(\cos \theta') [\delta(\cos \theta - 1) + \delta(\cos \theta + 1)] \left(\frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} - \frac{r^l r'^l}{R^{2l+1}} \right) \\ &= \frac{e}{2R} \sum_l \frac{1 + (-1)^l}{2} P_l(\cos \theta) \int_0^R dr' \left(\frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} - \frac{r^l r'^l}{R^{2l+1}} \right).\end{aligned}$$

Інтеграл має бути розбитий на інтеграл по відрізку $[0, r]$ (тут $r_{<} = r'$, $r_{>} = r$) і по відрізку $[r, R]$ (тут $r_{<} = r$, $r_{>} = r'$). Звідки

$$\int_0^R dr' \left(\frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} - \frac{r^l r'^l}{R^{2l+1}} \right) = \left(\int_0^r + \int_r^R \right) dr' \left(\frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} - \frac{r^l r'^l}{R^{2l+1}} \right) = \frac{2l+1}{l(l+1)} \left(1 - \left(\frac{r}{R} \right)^l \right).$$

При $l = 0$ цей вираз стає сингулярним. Використовуючи в цьому випадку правило Лопіталя, матимемо

$$\frac{1 - (r/R)^l}{l} \Big|_{l \rightarrow 0} = \ln \frac{r}{R}.$$

Остаточно, підставляючи $l = 2k$, отримуємо

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{e}{2R} \ln \frac{r}{R} + \frac{e}{4R} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n+1}{n(2n+1)} \left[1 - \left(\frac{r}{R} \right)^{2n} \right] P_{2n}(\cos \theta).$$

1.122. Перший спосіб розв'язку цієї задачі полягає в застосуванні стандартної процедури розділення внутрішньої області на дві частини: області $r < r_o$ і $r > r_o$. Заряджена нитка може розглядатися як поверхнева густина на поверхні циліндра $r = r_o$:

$$\sigma = \frac{\varkappa}{r} \delta(\varphi - \varphi_o).$$

Розв'язок буде рівний

$$\Phi(\vec{r}) = -2\varkappa \ln \frac{r_{>}}{R} - 4\pi \varkappa r_o \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)R^{n+1}} r_{<}^n \left[\left(\frac{r_{>}}{R} \right)^n - \left(\frac{R}{r_{>}} \right)^{n+1} \right] \cos n(\varphi - \varphi_o),$$

де $r_{>}$ та $r_{<}$ позначають більше та менше значення споміж r і r_o .

Другий спосіб розв'язку задачі полягає в тому, що ми одразу ізолюємо потенціал зарядженої нитки, тобто можемо записати

$$\Phi(\vec{r}) = \Phi_{\varkappa}(\vec{r}) + F(\vec{r}), \quad r < R,$$

де $F(\vec{r})$ позначає потенціал зарядів, які знаходяться поза межами області $r < r_o$, тобто $\Delta F = 0$. Потенціал нитки рівний

$$\Phi_{\kappa}(\vec{r}) = -2\kappa \ln \sqrt{(x - x_o)^2 + (y - y_o)^2} = -\kappa \ln(r^2 + r_o^2 - 2rr_o \cos(\varphi - \varphi_o)).$$

Розв'язок рівняння Лапласа відносно F дорівнює

$$F(\vec{r}) = a_n r^n \cos(\varphi - \varphi_o).$$

Щоб застосувати межу умову $\Phi(\vec{r})|_{r=R}$, потенціал зарядженої нитки повинен бути переписаний у вигляді розкладу в ряд як $F(\vec{r})$,

$$\begin{aligned} \ln(r^2 - 2rr_o \cos(\varphi - \varphi_o) + r_o^2) &= -2 \ln r + \ln \left(1 - 2 \frac{r_o}{r} \cos(\varphi - \varphi_o) + \left(\frac{r_o}{r} \right)^2 \right) \\ &= -2 \ln r + \ln \left(1 - \frac{r_o}{r} e^{i(\varphi - \varphi_o)} \right) + \ln \left(1 - \frac{r_o}{r} e^{-i(\varphi - \varphi_o)} \right) \\ &= -2 \ln r + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \left(-\frac{r_o}{r} e^{i(\varphi - \varphi_o)} \right) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \left(-\frac{r_o}{r} e^{-i(\varphi - \varphi_o)} \right) \\ &= -2 \ln r - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{r_o}{r} \right)^n \cos n(\varphi - \varphi_o). \end{aligned}$$

Межа умова при $r = R$ має вигляд

$$\Phi(\vec{r})|_{r=R} = \Phi_{\kappa}(\vec{r})_{r=R} + F(\vec{r})_{r=R},$$

після підстановки функцій Φ_{κ} та F , отримуємо

$$a_o = 2\kappa \ln R, \quad a_n = -\frac{2\kappa}{n} \left(\frac{r_o}{R} \right)^n,$$

тому

$$\begin{aligned} F &= 2\kappa \ln R - 2\kappa \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{rr_o}{R^2} \right)^n \cos n(\varphi - \varphi_o) = 2\kappa \ln R + \kappa \ln \left(1 - 2 \frac{rr_o}{R^2} \cos(\varphi - \varphi_o) + \left(\frac{rr_o}{R^2} \right)^2 \right) \\ &= 2\kappa \ln \frac{r_o}{R} + 2\kappa \ln \sqrt{r^2 + \left(\frac{R^2}{r_o} \right)^2 - 2r \frac{R^2}{r_o} \cos(\varphi - \varphi_o)}. \end{aligned}$$

Отже, можемо розглядати цей вираз (з точністю до константи) як потенціал створюваний зарядженою ниткою, паралельною заданій лінії, з полярними координатами $(R^2/r_o, \varphi_o)$ (поза циліндром) з лінійною густиною заряду $-\kappa$.

1.123. Через суму можемо записати: $\vec{p} = \sum_i e_i \vec{r}_i$, звідки в нових координатах після перетворення $\vec{r}_i' = \vec{r} + \vec{a}$, отримаємо

$$\vec{p}' = \sum_i e_i \vec{r}_i' + \sum_i e_i \vec{a} = \vec{p} + \vec{a} \sum_i e_i.$$

У випадку $\sum_i e_i = 0$, бачимо, що $\vec{p}' = \vec{p}$.

1.124. Подібно до задачі 1.123 можемо записати для дискретної системи

$$Q_{ij} = \sum_k (3x_i^{(k)} x_j^{(k)} - (r^{(k)})^2 \delta_{ij}),$$

або $\vec{r}'_k = \vec{r}_k + \vec{a}$, звідки

$$\begin{aligned} \hat{Q}' &= \sum_k [3(\vec{r}_k + \vec{a}) \otimes (\vec{r}_k + \vec{a}) - (\vec{r}_k + \vec{a})^2 \hat{\mathbb{I}}] \\ &= \sum_k [3\vec{r}_k \otimes \vec{r}_k + 3(\vec{r}_k \otimes \vec{a} + \vec{a} \otimes \vec{r}_k) + 3\vec{a} \otimes \vec{a} - \vec{r}_k^2 \hat{\mathbb{I}} - 2\vec{a} \cdot \vec{r}_k \hat{\mathbb{I}} - a^2 \hat{\mathbb{I}}] \\ &= \hat{Q} + 3(\vec{p} \cdot \vec{a} + \vec{a} \cdot \vec{r}) + 3e\vec{a} \otimes \vec{a} - 2\vec{a} \cdot \vec{p} \hat{\mathbb{I}} - a^2 e \hat{\mathbb{I}}, \end{aligned}$$

у випадку $e = 0$, $\vec{p} = 0$, бачимо, що $\hat{Q}' = \hat{Q}$.

1.125. Розглянемо мультипольні коефіцієнти об'ємного розподілу зарядів $\rho(\vec{r})$ використовуючи властивість

$$\int_V f(\vec{r}) \nabla_i \delta(\vec{r}) dV = f(\vec{r}) \delta(\vec{r} - \vec{a})|_{S(V)} - \int_V \nabla_i f(\vec{r}) \delta(\vec{r}) dV \equiv -\nabla_i f(0).$$

Можемо записати

$$\begin{aligned} e &= \int_V \rho(\vec{r}) dV \equiv -\vec{p} \cdot \int_V \vec{\nabla} \delta(\vec{r}) dV = 0, \\ \vec{p} &= \int_V \vec{r} \rho(\vec{r}) dV = -\vec{e}_i p_j \int_V x_i \nabla_j \delta(\vec{r}) dV = \vec{e}_i p_j \delta_{ij} \Big|_{\vec{r}=0} = \vec{p}, \\ Q_{ij} &= \int_V x_i x_j \rho(\vec{r}) dV = (\delta_{ik} x_j + \delta_{jk} x_i) \Big|_{\vec{r}=0} = 0, \end{aligned}$$

аналогічно, вищі порядки мультипольного розкладу зникають. Отже, цей розподіл зарядів відповідає чистому квадруполю розміщеному в початку координат.

1.126. Об'ємна густина заряду в даному випадку рівна $\rho_{l,e}(\vec{r}) = e\delta(\vec{a} + \vec{l} - \vec{r}) - e\delta(\vec{a} - \vec{r})$, в границі $l \rightarrow 0$, $e \rightarrow \infty$ але при цьому $el \rightarrow p$, можемо написати

$$\begin{aligned} \rho(\vec{r}) &= \lim_{e \rightarrow \infty, l \rightarrow 0} \rho_{l,e}(\vec{r}) = \lim_{e \rightarrow \infty, l \rightarrow 0} el \frac{\delta(\vec{a} + \vec{l} - \vec{r}) - e\delta(\vec{a} - \vec{r})}{l} = p \frac{\partial \delta(\vec{r} - \vec{r}')}{\partial r'} \Big|_{r'=a} \\ &= -\vec{p} \cdot \vec{\nabla} \delta(\vec{r} - \vec{r}') \Big|_{\vec{r}'=\vec{a}} = -\vec{p} \cdot \vec{\nabla} \delta(\vec{r} - \vec{a}). \end{aligned}$$

Therefore

$$\varphi(\vec{r}) = \int_V \frac{\rho(\vec{r}') dV'}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = - \int_V \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} (\vec{p} \cdot \vec{\nabla}') \delta(\vec{r} - \vec{a}) dV' = \frac{\vec{p} \cdot (\vec{r} - \vec{a})}{|\vec{r} - \vec{a}|^3}.$$

1.127. В звичайних сферичних координатах рівняння конуса має вигляд $\theta = \alpha$, де $\operatorname{tg} \alpha = R/h$. Об'ємна густина зарядів рівна

$$\rho(\vec{r}) = \frac{\sigma}{r} \delta(\theta - \alpha) \chi_{[0,l]}(r),$$

тут $l = (h^2 + R^2)^{1/2}$. Звідки

$$\begin{aligned} p_z &= \int_V z \rho(\vec{r}) dV = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta \int_0^\infty dr r^2 \sin \theta \cdot r \cos \theta \cdot \frac{\theta}{r} \delta(\theta - \alpha) \chi_{[0,l]}(r) \\ &= \frac{2\pi \sigma R l^2}{3} \sqrt{1 - \frac{R^2}{l^2}} \frac{h}{(R^2 + h^2)^{1/2}}. \end{aligned}$$

Усі інші компоненти $\vec{p}$ зникають.

1.128. В місці розташування диполя сфера створює потенціал $\varphi(\vec{r}) = e/r$ (і $\vec{r} = \vec{a}$). Об'ємна густина заряду точкового диполя рівна $\rho(\vec{r}) = -(\vec{a} \cdot \vec{\nabla}) \delta(\vec{r} - \vec{a})$. Тому можемо написати

$$W = \int_V \rho(\vec{r}) \varphi(\vec{r}) dV = - \int_V dV \frac{e}{r} (\vec{p} \cdot \vec{\nabla}) \delta(\vec{r} - \vec{a}) = \int_V dV (\vec{p} \cdot \vec{\nabla}) \frac{e}{r} \delta(\vec{r} - \vec{a}) = -e \frac{\vec{p} \cdot \vec{a}}{r^3}.$$

Таким чином, сила має вигляд

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}_{\vec{a}} W(\vec{a}) = e \left(\frac{\vec{p}}{a^3} - \frac{3\vec{a}(\vec{p} \cdot \vec{a})}{a^5} \right).$$

Силу можна розрахувати іншим чином, а саме

$$\vec{F} = \int_V \rho(\vec{r}) \vec{E}(\vec{r}) dV = - \int_V \frac{e \vec{r}}{r^3} (\vec{p} \cdot \vec{\nabla}) \delta(\vec{r} - \vec{a}) = e \left[\frac{\vec{p}}{a^3} - \frac{3\vec{a}(\vec{p} \cdot \vec{a})}{a^5} \right].$$

1.129. Диполі $\vec{p}_{1,2}$ в точках $\vec{a}_{1,2}$ можуть бути описані об'ємними густинами зарядів $\rho_{1,2} = -(\vec{p}_{1,2} \cdot \vec{\nabla})(\vec{r} - \vec{a}_{1,2})$. Кожен диполь створює потенціал

$$\varphi_{1,2} = \frac{\vec{p}_{1,2} \cdot (\vec{r} - \vec{a}_{1,2})}{|\vec{r} - \vec{a}_{1,2}|^3}$$

в точці спостереження заданій радіус-вектором $\vec{r}$.

1) Енергія взаємодії рівна

$$\begin{aligned}
 W &= \int_V \varphi_1(\vec{r}) \rho_2(\vec{r}) dV = \int_V \varphi_2(\vec{r}) \rho_1(\vec{r}) dV = \int_V \frac{\vec{p}_1 \cdot (\vec{r} - \vec{a}_1)}{|\vec{r} - \vec{a}_1|^3} (-\vec{p}_2 \cdot \vec{\nabla}) \delta(\vec{r} - \vec{a}_2) dV \\
 &= \int_V \delta(\vec{r} - \vec{a}_2) (\vec{p}_2 \cdot \vec{\nabla}) \frac{\vec{p}_1 \cdot (\vec{r} - \vec{a}_1)}{|\vec{r} - \vec{a}_1|^3} dV = \int_V \delta(\vec{r} - \vec{a}_2) \left[\frac{\vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2}{|\vec{r} - \vec{a}_2|} - \frac{3(\vec{p}_1 \cdot (\vec{r} - \vec{a}_1))(\vec{p}_2 \cdot (\vec{r} - \vec{a}_2))}{|\vec{r} - \vec{a}_1|^5} \right] \\
 &= \frac{\vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2}{a^3} - \frac{3(\vec{p}_1 \cdot \vec{a})(\vec{p}_2 \cdot \vec{a})}{a^5},
 \end{aligned}$$

де $\vec{a} = \vec{a}_2 - \vec{a}_1$.

2) Оскільки електричне поле диполя $\vec{p}_1$ рівне

$$\vec{E}_1(\vec{r}) = -\vec{\nabla} \varphi_1(\vec{r}) = -\frac{\vec{p}_1}{|\vec{r} - \vec{a}_1|^3} + \frac{3(\vec{r} - \vec{a}_1)(\vec{p}_1 \cdot (\vec{r} - \vec{a}_1))}{|\vec{r} - \vec{a}_1|^5},$$

сила, що діє на диполь $\vec{p}_2$, може бути розрахована безпосередньо

$$\begin{aligned}
 \vec{F}_2 &= \int_V \rho_2(\vec{r}) \vec{E}_1(\vec{r}) dV = \int_V \delta(\vec{r} - \vec{a}_2) (\vec{p}_2 \cdot \vec{\nabla}) \left[-\frac{\vec{p}_1}{|\vec{r} - \vec{a}_1|^3} + \frac{3(\vec{r} - \vec{a}_1)(\vec{p}_1 \cdot (\vec{r} - \vec{a}_1))}{|\vec{r} - \vec{a}_1|^5} \right] dV \\
 &= \frac{3\vec{p}_1(\vec{a} \cdot \vec{p}_2)}{a^5} + \frac{3\vec{p}_2(\vec{a} \cdot \vec{p}_1)}{a^5} + \frac{3\vec{a}(\vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2)}{a^5} - \frac{15\vec{a}(\vec{p}_1 \cdot \vec{a})(\vec{p}_2 \cdot \vec{a})}{a^7}.
 \end{aligned}$$

3) Подібно до попереднього,

$$\begin{aligned}
 \vec{N}_2 &= \int_V \vec{r} \times \rho_2(\vec{r}) \vec{E}_1(\vec{r}) dV = \int_V \delta(\vec{r} - \vec{a}_2) (\vec{p}_2 \cdot \vec{\nabla}) \left[-\frac{\vec{r} \times \vec{p}_1}{|\vec{r} - \vec{a}_1|^3} + \frac{3\vec{r} \times (\vec{r} - \vec{a}_1)(\vec{p}_1 \cdot (\vec{r} - \vec{a}_1))}{|\vec{r} - \vec{a}_1|^5} \right] dV \\
 &= \frac{\vec{p}_1 \times \vec{p}_2}{a^3} + \frac{3}{a^5} [(\vec{a}_2 \times \vec{p}_1)(\vec{p}_2 \cdot \vec{a}_1) + (\vec{a}_1 \times \vec{p}_2)(\vec{p}_1 \cdot \vec{a}_2)] \\
 &\quad + 3\frac{\vec{a}_1 \times \vec{a}_2}{a^5} (\vec{p}_1 \cdot \vec{p}_2) - 15\frac{\vec{a}_1 \times \vec{a}_2}{a^5} (\vec{a} \cdot \vec{p}_1)(\vec{a} \cdot \vec{p}_2).
 \end{aligned}$$

1.130. Використовуючи правило

$$\int_V f(\vec{r}) \nabla_i \nabla_j \delta(\vec{r}) dV = \int_V \delta(\vec{r}) \nabla_i \nabla_j f(\vec{r}) dV$$

можемо записати:

$$e = \int_V \rho(\vec{r}) dV = 0, \quad \vec{p} = \int_V \vec{r} \rho(\vec{r}) dV = 0$$

(як похідні другого порядку від лінійних функцій),

$$\begin{aligned} Q_{ij} &= \int_V (3x_i x_j - r^2 \delta_{ij}) \rho(\vec{r}) dV = a_{\alpha\beta} \int_V (3\nabla_\alpha \nabla_\beta - \delta_{ij} \Delta) (3x_i x_j - r^2 \delta_{ij}) \rho(\vec{r}) dV \\ &= a_{\alpha\beta} \int_V [9(\delta_{i\alpha} \delta_{j\beta} + \delta_{j\alpha} \delta_{i\beta}) - 3\delta_{\alpha\beta} \delta_{ij}] \delta(\vec{r}) dV = 3(3(a_{ij} + a_{ji}) - 2\delta_{ij} a_{kk}). \end{aligned}$$

це симетричний тензор з нульовим слідом, тому $a_{ij} \sim Q_{ij}$, якщо $a_{kk} = 0$ і $a_{ij} = a_{ji}$.

1.131. Аналогічно як в попередній задачі

$$e = \int_V \rho(\vec{r}) dV = 0, \quad \vec{p} = \int_V \vec{r} \rho(\vec{r}) dV = 0, \quad \dots$$

Єдиний ненульовий мультипольний коефіцієнт рівний

$$Q_{i_1 \dots i_n} = \int_V x_{i_1} \dots x_{i_n} dV = \int_V x_{i_1} \dots x_{i_n} (a_{j_1 \dots j_n} \nabla_{j_1} \dots \nabla_{j_n} \delta(\vec{r})) dV,$$

інтегруючи частинами, отримаємо

$$\begin{aligned} Q_{i_1 \dots i_n} &= x_{i_1} \dots x_{i_n} a_{j_1 \dots j_n} \nabla_{j_2} \dots \nabla_{j_n} \delta(\vec{r})|_{S(V)} - \delta_{i_1 j_1} \int_V x_{i_2} \dots x_{i_n} (a_{j_1 \dots j_n} \nabla_{j_2} \dots \nabla_{j_n} \delta(\vec{r})) dV \\ &= \dots = (-1)^n a_{i_1 \dots i_n} \end{aligned}$$

(усі доданки поза інтегралом зникають). Потенціал буде рівний

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{(-1)^n}{n!} a_{i_1 \dots i_n} \nabla_{i_1} \dots \nabla_{i_n} \left(\frac{1}{r} \right)$$

(чистий n -польний розподіл заряду).

1.132. Відповідь: 1) $Q = \begin{pmatrix} Q_{11} & 0 & 0 \\ 0 & Q_{22} & 0 \\ 0 & 0 & Q_{33} \end{pmatrix}$, де

$$Q_{11} = \int_S (2x^2 - y^2) \rho(x, y) dx dy, \quad Q_{22} = \int_S (2y^2 - x^2) \rho(x, y) dx dy,$$

$$Q_{33} = - \int_S (x^2 + y^2) \rho(x, y) dx dy.$$

1) $Q = \begin{pmatrix} Q_{11} & 0 & 0 \\ 0 & Q_{11} & 0 \\ 0 & 0 & Q_{33} \end{pmatrix}$, де

$$Q_{11} = - \int_{-\infty}^{+\infty} z^2 \rho(z) dz, \quad Q_{33} = 2 \int_{-\infty}^{+\infty} z^2 \rho(z) dz.$$

1.133. Поворот навколо осі z описується наступною матрицею

$$A = \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

де α це кут повороту. Довільний тензор другого рангу перетворюється при повороті системи координат наступним чином

$$T' = ATA^{-1} \quad \text{or} \quad t'_{ij} = a_{ik}a_{jl}t_{kl}.$$

Записуючи правила перетворення тензора квадрупольного моменту $Q_{ij} = Q_{ji}$, і вимагаючи, щоб $Q'_{ij} = Q_{ij}$, отримуємо для вище наведених значень кута:

$$1), 4) Q = \begin{pmatrix} Q_{11} & Q_{12} & 0 \\ Q_{12} & Q_{22} & 0 \\ 0 & 0 & Q_{33} \end{pmatrix}; \quad 2), 3) Q = \begin{pmatrix} Q_{11} & 0 & 0 \\ 0 & Q_{11} & 0 \\ 0 & 0 & Q_{33} \end{pmatrix}.$$

1.134. 1) Завдяки симетрії задачі, маємо, що $Q_{11} = Q_{22}$, $Q_{33} = -2Q_{11}$, а усі інші компоненти тензора є нульовими (це останнє твердження можна довести безпосереднім розрахунком). Знайдемо компоненту Q_{33} :

$$Q_{33} = \int_V \rho(\vec{r})(2z^2 - x^2 - y^2) dV = \rho \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^R dr r^4 (2\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = 0,$$

звідки $Q = 0$. Дипольний момент рівний

$$\vec{p} = p_z \vec{e}_z = \vec{e}_z \int_V \rho z dV = \frac{\pi \rho R^4}{4} \vec{e}_z = \frac{3}{8} eR.$$

$$2) \vec{p} = \frac{1}{2} eR \vec{e}_z, \quad Q = 0.$$

$$3) \vec{p} = \frac{1}{3} eR \vec{e}_z, \quad Q = \frac{1}{12} eR^2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

1.135. 1) $Q = 0$, 2) $Q_{33} = -\pi \kappa R^3$, $Q_{11} = Q_{22} = -Q_{33}/2$ (інші компоненти нульові).

1.136. Для розподілу зарядів вздовж кривої тензор квадрупольного моменту може бути переписаний в вигляді криволінійного інтеграла

$$Q_{ij} = \int_V (3x_i x_j - \delta_{ij} r^2) \rho(\vec{r}) dV \equiv \int_L (3x_i x_j - \delta_{ij} r^2) \kappa(\vec{r}) dl.$$

Виберемо узагальнені полярні координати в площині xy :

$$x = ar \cos \varphi, \quad y = br \cos \varphi,$$

звідки квадрат елемента довжини кривої запишеться

$$dl^2 = dx^2 + dy^2 = (a^2 \cos^2 \varphi + b^2 \sin^2 \varphi) d\varphi^2$$

Лише компоненти Q_{11} , Q_{22} та Q_{33} будуть ненульовими. Використовуючи означення ексцентриситету, можна записати $b^2 = a^2(1 - \varepsilon^2)$, так, що

$$\begin{aligned} Q_{11} &= \kappa \int_0^{2\pi} (2a^2 \cos^2 \varphi - b^2 \sin^2 \varphi) [a^2 \cos^2 \varphi + b^2 \sin^2 \varphi]^{1/2} d\varphi \\ &= \frac{\kappa}{4} \int_0^{2\pi} (2 - 3 \sin^2 \varphi + \varepsilon^2 \sin^2 \varphi) [1 - \varepsilon^2 \sin^2 \varphi]^{1/2} d\varphi, \end{aligned}$$

для малих ε можна розкласти інтеграл, і розрахувати його. Результат буде:

$$Q_{11} = \pi \kappa a^3 \left(1 + \frac{3}{8} \varepsilon^2\right), \quad Q_{22} = \pi \kappa a^3 \left(1 - \frac{15}{8} \varepsilon^2\right), \quad Q_{33} = -2\pi \kappa a^3 \left(1 - \frac{3}{4} \varepsilon^2\right),$$

де $\kappa = e/\pi ab$.

1.137. В даному випадку поверхневого розподілу зарядів тензор квадрупольного моменту запишеться

$$Q_{ij} = \oint_S (2x_i x_j - r^2 \delta_{ij}) dS.$$

Враховуючи симетрію задачі, можемо зробити висновок, що $Q_{11} = Q_{22} = -Q_{33}/2$, а інші компоненти тензора є нульовими. Розрахуємо Q_{33} в узагальнених сферичних координатах

$$x = ar \cos \varphi \sin \theta, \quad y = br \sin \varphi \sin \theta, \quad z = cr \cos \theta,$$

тут $\varphi \in [0, 2\pi]$, $\theta \in [0, \pi]$ і $r = 1$ (на поверхні). Елемент площі поверхні еліпсоїда може бути розрахований за стандартною формулою

$$\vec{dS} = \vec{n} dS = du dv \left[\frac{\partial \vec{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \vec{r}}{\partial v} \right] = \vec{N} du dv = (N_x \vec{e}_x + N_y \vec{e}_y + N_z \vec{e}_z) du dv,$$

тут u, v позначають внутрішні координати поверхні (в нашому випадку $u = \theta$, $v = \varphi$), і

$$N_x = \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)}, \quad N_y = \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)}, \quad N_z = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)},$$

звідки

$$dS = |\vec{N}| du dv = (N_x^2 + N_y^2 + N_z^2)^{1/2} du dv.$$

Прямий розрахунок дає

$$N_x = -ab \cos \varphi \sin^2 \theta, \quad N_y = ab \sin \varphi \sin^2 \theta, \quad N_z = a^2 \sin \theta \cos \theta,$$

Звідки

$$dS = |\vec{N}| d\varphi d\theta = [a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta]^{1/2} a \sin \theta d\theta d\varphi.$$

Компонента Q_{33} дорівнює

$$Q_{33} = \oint_S (2z^2 - x^2 - y^2) dS = \sigma \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta a \sin \theta (2b^2 \cos^2 \theta - a^2 \sin^2 \theta) [a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta]^{1/2}.$$

Використовуючи означення ексцентриситету $b^2 = a^2(1 - \varepsilon^2)$, і роблячи заміну $t = \cos \theta$, можемо переписати інтеграл як

$$Q_{33} = 2\pi\sigma a^4 \int_{-1}^1 (2t^2 - \varepsilon^2 t^2 - 1) [1 - \varepsilon^2(1 - t^2)]^{1/2} dt.$$

Розкладаючи підінтегральну функцію по степенях ε , і інтегруючи по t в межах $[-1, 1]$, отримуємо

$$Q_{33} = -\frac{32\pi}{15} \sigma a^4 \varepsilon^2, \quad Q_{11} = Q_{22} = \frac{32\pi}{30} \sigma a^4 \varepsilon^2.$$

1.138. Так, як в задачі 1.138, виберемо узагальнені сферичні координати

$$x = ar \cos \varphi \sin \theta, \quad y = br \sin \varphi \sin \theta, \quad z = cr \cos \theta,$$

тут $\varphi \in [0, 2\pi]$, $\theta \in [0, \pi]$, і $r \in [0, 1]$. Елемент об'єму еліпсоїда рівний $dV = abc r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$.

Дипольний момент цієї конфігурації зарядів рівний нулю (відповідний об'ємний інтеграл містить інтеграл від періодичної функції по її періоду). З цієї самої причини лише компоненти Q_{11} , Q_{22} , і Q_{33} є ненульовими компонентами тензора квадрупольного моменту. Для Q_{11} можемо записати

$$Q_{11} = \int_V \rho (2x^2 - y^2 - z^2) dV = \rho \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta \int_0^1 dr r^4 \sin \theta (2a^2 \sin^2 \theta \cos^2 \varphi - b^2 \sin^2 \theta \sin^2 \varphi - c^2 \cos^2 \theta) = \frac{4\pi abc}{15} \rho (2a^2 - b^2 - c^2).$$

Аналогічно можна розрахувати інші компоненти. Отримаємо наступний результат

$$Q_{11} = \frac{e}{5} (2a^2 - b^2 - c^2), \quad Q_{22} = \frac{e}{5} (2b^2 - a^2 - c^2), \quad Q_{33} = \frac{e}{5} (2c^2 - a^2 - b^2).$$

Потенціал, розкладений до квадрупольних доданків включно, має вигляд

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{e}{r} + \frac{e}{10r^5} [x^2(2a^2 - b^2 - c^2) + y^2(2b^2 - a^2 - c^2) + z^2(2c^2 - a^2 - b^2)].$$

В частинному випадку $a = b$ результат зводиться до

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{e}{5r^3} (c^2 - a^2) P_2(\cos \theta).$$

Якщо $a = b = c$, отримуємо $Q_{ij} = 0$.

1.139. Прямий розрахунок з використанням виразу для об'ємної густини зарядів, яка відповідає диполям в точках $\vec{a}_{1,2}$ дає

$$\begin{aligned} Q_{ij} &= \int_V \rho(\vec{r}) (3x_i x_j - r^2 \delta_{ij}) dV = \int_V [\delta(\vec{r} - \vec{a}_1)(\vec{p}_1 \cdot \vec{\nabla}) + \delta(\vec{r} - \vec{a}_2)(\vec{p}_2 \cdot \vec{\nabla})] (3x_i x_j - r^2 \delta_{ij}) dV \\ &= 2(\vec{a} \cdot \vec{p}_1 - \vec{a} \cdot \vec{p}_2) \mathbf{1} + 3(\vec{p}_1 \otimes \vec{a} + \vec{a} \otimes \vec{a} - \vec{a} \otimes \vec{p}_1 - \vec{p}_2 \otimes \vec{a}). \end{aligned}$$

В нашому випадку $\vec{a} = (a, 0, 0)$, $\vec{p}_1 = (-p, 0, 0)$, і $\vec{p}_2 = (p \cos \alpha, p \sin \alpha, 0)$, звідки

$$Q = ap \begin{pmatrix} 4(1 + \cos \alpha) & 3 \sin \alpha & 0 \\ 3 \sin \alpha & -2(1 + \cos \alpha) & 0 \\ 0 & 0 & -2(1 + \cos \alpha) \end{pmatrix}$$

1.140. 1) В цьому випадку перший доданок буде $\varphi^{(0)} = e/r$. Далі, в циліндричних координатах $\rho(\vec{r}) = \varkappa \delta(z) \delta(r - R)$. Звідки, $\vec{p} = 0$, і Q_{ij} буде діагональним тензором. Легко обчислити Q_{33} , оскільки $Q_{11} = Q_{22}$:

$$Q_{33} = \int_V (2z^2 - x^2 - y^2) dV = \varkappa \int_{-\infty}^{\infty} dz \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\infty} dr \delta(z) \delta(r - R) (2z^2 - r^2) = -2\pi \varkappa R^2.$$

Звідки

$$\varphi(\vec{r}) \frac{e}{r} - \frac{\pi \varkappa R^3}{r^3} P_2(\cos \theta).$$

Оскільки дипольний момент нульовий, необхідно знайти лише квадрупольний момент, а саме діагональні компоненти Q :

$$Q_{33} = \int_V (2z^2 - x^2 - y^2) dV = \varkappa \int_{-\infty}^{\infty} dz \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\infty} dr \delta(z) \delta(r - R) [2z^2 - r^2] = -2\pi \varkappa R^3,$$

звідки

$$Q = \begin{pmatrix} \pi \varkappa R^3 & 0 & 0 \\ 0 & \pi \varkappa R^3 & 0 \\ 0 & 0 & -2\pi \varkappa R^3 \end{pmatrix}$$

Отже

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{e}{r} - \frac{\pi \varkappa R^3}{r^3} P_2(\cos \theta).$$

2) Подібним чином, $\vec{p} = 0$, і

$$Q_{33} = \rho \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-h}^h dz \int_0^R dr r (2z^2 - r^2) = \frac{4\pi\rho}{3} hR(2h^2 - R^2).$$

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{e}{r} - \frac{e}{2} \left(R^2 - \frac{4}{3} h^2 \right) P_2(\cos \theta).$$

3) Відповідь:

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{e}{r} - \frac{eh}{2r^3} \left(R^2 - \frac{4}{3} h^2 \right) P_2(\cos \theta).$$

4) Відповідь:

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{e}{r} + \frac{el^2}{3} P_2(\cos \theta).$$

1.141. Відповідь: $\vec{N} = \frac{\varkappa el^3}{a^3} \vec{e}_z \sin 2\alpha$.

1.142. Нехай об'ємна густина заряду розподілена поблизу початку координат. Розвиваючи поле $\vec{E}(\vec{r})$ по степенях r , в усіх випадках отримаємо:

1) Для сили:

$$\begin{aligned} \vec{F} &= \int_V \rho(\vec{r}) \vec{E}(\vec{r}) dV = \int_V \rho(\vec{r}) \left[\vec{E}(0) + (\vec{r} \cdot \vec{\nabla}) \vec{E}(0) + \frac{1}{2} (\vec{r} \cdot \vec{\nabla})^2 \vec{E}(0) + \dots \right] dV \\ &= e \vec{E}(0) + (\vec{p} \cdot \nabla) \vec{E}(0) + \frac{1}{6} Q_{ij} \nabla_i \nabla_j \vec{E}(0) + \dots \end{aligned}$$

2) Для моменту:

$$\begin{aligned} \vec{N} &= \int_V \rho \vec{r} \times \left[\vec{E}(0) + (\vec{r} \cdot \vec{\nabla}) \vec{E}(0) + \frac{1}{2} (\vec{r} \cdot \vec{\nabla})^2 \vec{E}(0) + \dots \right] \\ &= \vec{p} \times \vec{E}(0) + \frac{1}{3} \vec{e}_k e_{ijk} \int_V \rho(\vec{r}) (3x_i x_\alpha - r^2 \delta_{i\alpha}) \nabla_\alpha E_j(0) dV, \end{aligned}$$

доданок пропорційний до $\delta_{i\alpha}$ не змінює потенціалу. Остаточно,

$$\vec{N} = \vec{p} \times \vec{E}(0) + \frac{1}{3} e_{ijk} Q_{i\alpha} \nabla_\alpha E_j(o) \vec{e}_k.$$

3) Для енергії:

$$\begin{aligned} W &= \int_V \rho(\vec{r}) \varphi(\vec{r}) dV = \int_V \rho(\vec{r}) \left[\varphi(0) + (\vec{r} \cdot \vec{\nabla}) \varphi(0) + \frac{1}{2} (\vec{r} \cdot \vec{\nabla})^2 \varphi(0) + \dots \right] dV \\ &= e \varphi(0) + \vec{p} \cdot \vec{E}(0) + \frac{1}{6} Q_{ij} \nabla_i \nabla_j \varphi(0) + \dots \end{aligned}$$

1.143. Розглянемо розклад енергії еліпсоїда в полі диполя, який описується потенціалом

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{\vec{p} \cdot (\vec{r} - \vec{l})}{|\vec{r} - \vec{l}|^3}.$$

Згідно з результатами задачі 1.142, енергія, до квадрупольних доданків включно, рівна

$$W = e\varphi(0) + \frac{1}{6}Q_{ij}\nabla_i\nabla_j\varphi(0) + \dots$$

Прямий розрахунок показує, що в початку координат

$$\nabla_i E_i = -\frac{6p_i}{l^5}l_i + 5\frac{l_i^2(\vec{p} \cdot \vec{l})}{l^7}.$$

(без суми). Звідки енергія може бути розрахована як

$$\begin{aligned} W &= -e\frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3} + \frac{1}{6}\left[-\frac{6}{r^5}(Q_{11}p_1l_1 + Q_{22}p_2l_2 + Q_{33}p_3l_3) + \frac{5(\vec{p} \cdot \vec{l})}{r^7}(Q_{11}l_1^2 + Q_{22}l_2^2 + Q_{33}l_3^2)\right] \\ &= -e\frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3} + \frac{3e}{10r^5}\left\{\left[(\vec{p} \cdot \vec{r})\left(1 - \frac{5x^2}{r^2}\right) + 2p_1x\right]a^2 + \left[(\vec{p} \cdot \vec{r})\left(1 - \frac{5y^2}{r^2}\right) + 2p_2y\right]b^2\right. \\ &\quad \left.+ \left[(\vec{p} \cdot \vec{r})\left(1 - \frac{5z^2}{r^2}\right) + 2p_3z\right]c^2\right\} \end{aligned}$$

1.144. Закон Кулона справджується лише для доданка $\varphi^{(0)}$. Інший доданок $\varphi^{(1)}$, $\varphi^{(2)}$, ... дає поправку до нього. З точністю до квадрупольних доданків поправка буде (див. задачу 1.142):

$$\begin{aligned} \Delta F_x &= \frac{eQ}{10r^7}r[5(a^2x^2 + b^2y^2 + c^2z^2) - r^2(3a^2 + b^2 + c^2)], \\ \Delta F_y &= \frac{eQ}{10r^7}r[5(a^2x^2 + b^2y^2 + c^2z^2) - r^2(a^2 + 3b^2 + c^2)], \\ \Delta F_z &= \frac{eQ}{10r^7}r[5(a^2x^2 + b^2y^2 + c^2z^2) - r^2(a^2 + b^2 + 3c^2)]. \end{aligned}$$

1.145. Відповідь:

$$p_x = \frac{i}{\sqrt{2}}(q_1^{(1)} - q_{-1}^{(1)}), \quad p_y = \frac{i}{\sqrt{2}}(q_1^{(1)} + q_{-1}^{(1)}), \quad p_z = -iq_0^{(1)},$$

$$\begin{aligned} Q_{11} &= q_0^{(2)} - \sqrt{\frac{3}{2}}(q_2^{(2)} + q_{-2}^{(2)}), \quad Q_{12} = i\sqrt{\frac{3}{2}}(q_{-2}^{(2)} - q_2^{(2)}), \quad Q_{22} = q_3^{(2)} + \sqrt{\frac{3}{2}}(q_2^{(2)} + q_{-2}^{(2)}), \\ Q_{23} &= -i\sqrt{\frac{3}{2}}(q_1^{(2)} + q_{-1}^{(2)}), \quad Q_{33} = -q_0^{(2)}. \end{aligned}$$

Обернені вирази:

$$\begin{aligned} q_1^{(1)} &= ip_z, \quad q_1^{\pm 1} = \mp \frac{i}{\sqrt{2}}(p_x \pm ip_y), \\ q_0^2 &= \frac{1}{2} Q_{33}, \quad q_{\pm 1}^{(2)} = \mp \frac{i}{\sqrt{2}}(p_x \pm ip_y), \\ q_0^2 &= -\frac{1}{2} Q_{33}, \quad q_{\pm 1}^2 = \pm \frac{1}{\sqrt{6}}(Q_{13} \pm iQ_{23}) \quad q_{\pm 2}^{(2)} = -\frac{1}{2\sqrt{6}}(Q_{13} - Q_{22} \pm 2iQ_{12}). \end{aligned}$$

1.146. Розглянемо потенціал зовні сфери

$$\Phi(\vec{r}) = \sum_{l,m} \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} q_{lm} \frac{Y_{lm}(\theta, \varphi)}{r^{l+1}}, \quad q_{lm} = \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} \int_V r'^l Y_{lm}^*(\theta', \varphi') \rho(\vec{r}') dV'.$$

Враховуючи, що $\rho(\vec{r}) = \sigma \delta(r - R)$, можна розрахувати коефіцієнти q_{lm} :

$$\begin{aligned} q_{lm} &= \sigma \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} \int_S d\Omega' \int_0^\infty r'^2 dr' r'^l Y_{lm}^*(\theta', \varphi') \delta(r' - R) = \sigma R^{l+2} \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} \int_S d\Omega' Y_{lm}^*(\theta', \varphi') \\ &= \sigma R^{l+2} \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} \delta_{l0} \delta_{m0}, \end{aligned}$$

Звідки

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{\pi R^2 \sigma}{r} = \frac{e}{r}.$$

Аналогічно, для внутрішньої задачі маємо $\Phi(\vec{r}) = \frac{e}{R}$, як і повинно бути.

1.147. Розділимо простір на дві області, $r > R$ та $r < R$.

1) Для випадку $r > R$, покладемо

$$\Phi(\vec{r}) = \sum_{l,m} \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} q_{lm} \frac{Y_{lm}(\theta, \varphi)}{r^{l+1}}, \quad q_{lm} = \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} \int_V r'^l Y_{lm}^*(\theta', \varphi') \rho(\vec{r}') dV'.$$

Оскільки $\rho(\vec{r}) = \sigma_0 \cos \theta \delta(r - R)$, можемо записати

$$\begin{aligned} q_{lm} &= \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} \sigma_0 \int d\Omega' \int_0^\infty dr' r'^{l+2} Y_{lm}^*(\theta', \varphi') \cos \theta \delta(r' - R) \\ &= \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} \sigma_0 R^{l+2} \int d\Omega' Y_{lm}^*(\theta', \varphi') \frac{1}{i} \sqrt{\frac{4\pi}{3}} Y_{10}(\theta', \varphi') = \frac{1}{i} \sqrt{\frac{4\pi}{3}} R^3 \sigma_0 \delta_{l1} \delta_{m0}, \end{aligned}$$

оскільки $Y_{10}(\theta, \varphi) = i \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$. Звідки,

$$\Phi(\vec{r}) = \sum_{l,m} \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} \frac{1}{r^{l+1}} Y_{lm}(\theta, \varphi) \frac{1}{i} \sqrt{\frac{4\pi}{3}} R^3 \sigma_0 \delta_{l1} \delta_{m0} = \frac{4\pi}{3} \frac{R^3}{r^2} \sigma_0 \cos \theta.$$

2) Для випадку $r < R$, запишемо

$$\Phi(\vec{r}) = \sum_{l,m} \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} q_{lm} r^l Y_{lm}(\theta, \varphi), \quad q_{lm} = \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} \int_V \frac{Y_{lm}^*(\theta', \varphi')}{r'^{l+1}} \rho(\vec{r}') dV'.$$

Подібно до попередніх випадків

$$q_{lm} = \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} \sigma_0 \int_V \cos \theta' \frac{Y_{lm}^*(\theta', \varphi')}{r'^{l+1}} dV = \sigma_0 \frac{4\pi}{3i} \delta_{l1} \delta_{m0},$$

звідки

$$\Phi(\vec{r}) = \sum_{l,m} \frac{4\pi}{2l+1} r^l Y_{lm}(\theta, \varphi) \cdot \sigma_0 \frac{4\pi}{3i} \delta_{l1} \delta_{m0} = \frac{4\pi}{3} \sigma_0 r \cos \theta.$$

1.148. Густина об'ємного заряду може бути записана як

$$\rho(\vec{r}) = \frac{e}{2\pi R^2} \delta(r - R) \delta(\theta - \pi/2).$$

Розглянемо повний інтеграл для $\Phi(\vec{r})$,

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{e}{2\pi R^2} \sum_{l,m} \frac{4\pi}{2l+1} Y_{lm}(\theta, \varphi) \int d\Omega' \delta(\theta' - \pi/2) Y_{lm}^*(\theta', \varphi') \int_0^\infty dr' r'^2 \frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} \delta(r' - R)$$

Інтегруючи по φ' , отримаємо $m = 0$, і, враховуючи, що $Y_{l0}(\theta, \varphi) = i^l \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}}$, можемо переписати цей вираз у вигляді

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{e}{R^2} \sum_{l=0}^\infty i^{2l} P_l(\cos \theta) P_l(0) \int_0^\infty dr' r'^2 \frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} \delta(r' - R),$$

але $P_{2n+1}(0) = 0$, $P_{2n}(0) = (-1)^n \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$, звідки, замінюючи l на $2n$, маємо:

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{e}{R^2} \sum_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n (2n-1)!!}{(2n)!!} P_{2n}(\cos \theta) \int_0^\infty dr' r'^2 \frac{r_{<}^{2n}}{r_{>}^{2n+1}} \delta(r' - R).$$

Щоб обчислити останній інтеграл, розіб'ємо проміжок інтегрування $[0, \infty]$ на $[0, r]$ (тут $r_{<} = r'$, $r_{>} = r$) і $[r, \infty]$ (тут $r_{<} = r$, $r_{>} = r'$), звідки

$$\begin{aligned} \int_0^\infty dr' r'^2 \frac{r_{<}^{2n}}{r_{>}^{2n+1}} \delta(r' - R) &= \left(\int_0^r + \int_r^\infty \right) dr' r'^2 \frac{r_{<}^{2n}}{r_{>}^{2n+1}} \delta(r' - R) \\ &= \int_0^r \frac{r'^{2n+2}}{r^{2n+1}} \delta(r' - R) dr' + \int_r^\infty \frac{r'^{2n}}{r'^{2n+1}} \delta(r' - R) dr'. \end{aligned}$$

З властивостей δ -функції випливає $\int_a^b f(x)\delta(x-x_o)dx = 0$, при $x_o \notin [a, b]$. Необхідно розглянути два випадки: $R < r$ (оскільки $R \in [0, r]$, і другий інтеграл зникає), і $R > r$ (оскільки $R \in [0, r]$, перший інтеграл зникає). Отримаємо:

$$\int_0^\infty dr' r'^2 \frac{r_{<}^{2n}}{r_{>}^{2n+1}} \delta(r' - R) = \begin{cases} R^{l+2}/r^{l+1}, & r > R \\ r^l/R^{l-1}, & r < R \end{cases}$$

Остаточно,

$$\Phi(\vec{r}) = e \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (2n-1)!!}{(2n)!!} \frac{r_{<}^{2n}}{r_{>}^{2n+1}} P_{2n}(\cos \theta).$$

де $r_{<}$ ($r_{>}$) рівне меншому (більшому) значенню споміж r і R .

1.149. Розглянемо два випадки, $r > R$ і $r < R$.

1) Випадок $r > R$. Без розрахунку окремих q_{lm} , можемо одразу записати

$$\begin{aligned} \Phi(\vec{r}) &= \int_V \frac{\rho_0 \cos \theta'}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV' = \int d\Omega' \int_0^R dr' r'^2 \sin \theta' \sum_{l,m} \frac{4\pi}{2l+1} Y_{lm}^*(\theta', \varphi') Y_{lm}(\theta, \varphi) \frac{r'^l}{r^{l+1}} \rho_0 \cos \theta' \\ &= \frac{\pi \rho_0}{3r^2} \cos \theta. \end{aligned}$$

2) Випадок $r < R$ може бути розглянутий подібним чином, але інтеграл по r' необхідно розбити на частини: $[0, r]$ (де $r_{<} = r'$, $r_{>} = r$), і $[r, R]$ (де $r_{<} = r$, $r_{>} = r'$):

$$\begin{aligned} \Phi(\vec{r}) &= \sum_{l,m} \frac{4\pi}{2l+1} Y_{lm}(\theta, \varphi) \int d\Omega' \rho_0 \cos \theta' Y_{lm}^*(\theta', \varphi') \left[\int_0^r dr' r'^2 \frac{r'^l}{r^{l+1}} + \int_0^r dr' r'^2 \frac{r^l}{r'^{l+1}} \right] \\ &= \sum_{l,m} \frac{4\pi}{2l+1} Y_{lm}(\theta, \varphi) i \sqrt{\frac{4\pi}{3}} \delta_{l1} \delta_{m0} \left[\int_0^r dr' r'^2 \frac{r'^l}{r^{l+1}} + \int_0^r dr' r'^2 \frac{r^l}{r'^{l+1}} \right] = \pi \rho_0 r \left(\frac{4}{3} R - r \right), \end{aligned}$$

тут використано, що $\cos \theta = i \sqrt{\frac{4\pi}{3}} Y_{10}$.

1.150. В цьому випадку для об'ємної густини заряду маємо

$$\rho(\vec{r}) = \sigma \delta(r - R) \chi_{[0, \pi/2]}(\theta),$$

звідки, для $r > R$, отримуємо

$$\begin{aligned}\Phi(\vec{r}) &= \int_V \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \sigma \sum_{l,m} \frac{4\pi}{2l+1} Y_{lm}(\theta, \varphi) \int d\Omega' \int_0^\infty dr' r'^2 \frac{r'^l}{r^{l+1}} Y_{lm}^*(\theta', \varphi') \chi_{[0, \pi/2]}(\theta') \delta(r' - R) \\ &= |m=0| = \sigma \sum_{l,m} \frac{4\pi}{2l+1} \frac{R^{l+2}}{r^{l+1}} i^l \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} \int_0^{\pi/2} P_l(\cos \theta') d\theta' = 2\pi \sum_{l=0}^\infty \frac{(-1)^l \sigma R^{l+2}}{r^{l+1}} P_l(\cos \theta) \\ &\times \int_0^1 P_l(x) dx = |l=2n| = \frac{e}{r} + \frac{e}{r} \sum_n \frac{(-1)^{n+1} (2n)!}{2^{2n+1} n! (n+1)!} \left(\frac{R}{r}\right)^{2n+1} P_{2n+1}(\cos \theta).\end{aligned}$$

Аналогічно, для $r < R$, отримуємо

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{e}{R} + \frac{e}{R} \sum_n \int_{n=0}^\infty \frac{(-1)^n (2n)!}{2^{2n+1} n! (n+1)!} \left(\frac{r}{R}\right)^{2n+1} P_{2n+1}(\cos \theta).$$

1.151. Об'ємна густина заряду рівна

$$\rho(\vec{r}) = \rho \chi_{[0, R]}(r) \chi_{[0, \pi/2]}(\theta).$$

Звідки

$$\begin{aligned}\Phi(\vec{r}) &= \rho \sum_{l,m} \frac{4\pi}{2l+1} \int d\Omega' Y_{lm}^*(\theta', \varphi') Y_{lm}(\theta, \varphi) r'^2 \left[\int_0^\infty dr' r'^2 \frac{r'^2}{r^{l+1}} + \int_0^\infty dr' r'^2 \frac{r^2}{r'^{l+1}} \right] \chi_{[0, R]}(r) \chi_{[0, \pi/2]}(\theta) \\ &= \pi R^2 \rho \left[1 - \frac{r^2}{3R^2} + \sum_n \frac{(-1)^n (2n)!}{2^{2n} (2n-1) n! (n+1)!} \left(\frac{4n+3}{2(2n+2)} \left(\frac{r}{R}\right)^2 - \left(\frac{r}{R}\right)^{2k+1} \right) P_{2n+1}(\cos \theta) \right].\end{aligned}$$

1.152. Запишемо потенціал у вигляді

$$\Phi(\vec{r}) = \int_V \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dV' = \int dx' dy' \rho(x', y') \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dz'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}.$$

Інтеграл по z' відповідає потенціалу однорідно зарядженої нитки паралельної осі

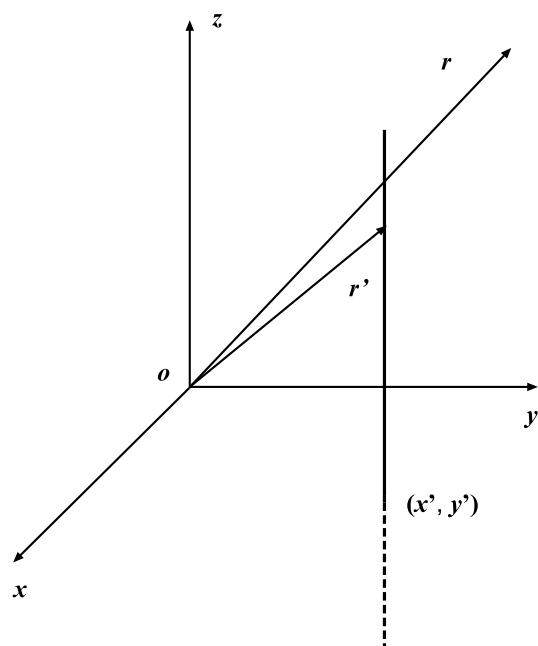


Рис. 12: До задачі 1.152

z (див. рис. 12). Розрахуємо цей інтеграл:

$$\begin{aligned}
\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dz'}{|\vec{r} - \vec{r}'|} &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dz'}{[(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2]^{1/2}} = |\Delta r^2 = (x-x')^2 + (y-y')^2| \\
&= \operatorname{arsh} \frac{z-z'}{\Delta r} \Big|_{z'=-\infty}^{z'=+\infty} = \left[\operatorname{arsh} \frac{a-z}{\Delta r} + \operatorname{arsh} \frac{a+z}{\Delta r} \right]_{a \rightarrow \infty} = -2 \ln \Delta r \\
&+ \lim_{a \rightarrow \infty} \left[\ln(a-z) + \ln(a+z) + \ln \left(1 + \sqrt{1 + \frac{\Delta r^2}{(a-z)^2}} \right) \ln \left(1 + \sqrt{1 + \frac{\Delta r^2}{(a+z)^2}} \right) \right] \\
&= -2 \ln \Delta r + \Phi_{\infty},
\end{aligned}$$

де $\Phi_{\infty} = \text{const}$ (нескінченність), і можна покласти $\Phi_{\infty} = 0$.

Далі, використовуючи полярні координати в площині xy , можемо записати потенціал у вигляді

$$\begin{aligned}
\Phi(\vec{r}) &= - \int dr' d\varphi' r' \rho(r', \varphi') \ln(r^2 + r'^2 - 2rr' \cos(\varphi - \varphi')) \\
&= - \int dr' d\varphi' r' \rho(r', \varphi') \left[2 \ln r + \ln \left(1 + \frac{r'^2}{r^2} - 2 \frac{r}{r'} \cos(\varphi - \varphi') \right) \right].
\end{aligned}$$

Використовуючи розвинення в ряд Тейлора для логарифма (див. задачу 1.122)

$$\ln(1 - 2x \cos \alpha + x^2) = -2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^n \cos n\alpha,$$

матимемо

$$\begin{aligned}
\Phi(\vec{r}) &= -2 \ln r \int \rho(r', \varphi') r' dr' d\varphi' + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \int \frac{1}{n} \frac{r'^n}{r^n} \cos(\varphi - \varphi') \rho(r', \varphi') r' dr' d\varphi' \\
&= -2\kappa \ln r + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{nr^n} (a_n \cos \varphi + b_n \sin \varphi),
\end{aligned}$$

де

$$\begin{aligned}
a_n &= \int \rho(r', \varphi') r'^{n+1} \cos n\varphi' dr' d\varphi', \quad b_n = \int \rho(r', \varphi') r'^{n+1} \sin n\varphi' dr' d\varphi', \\
\kappa &= \int \rho(r', \varphi') r' dr' d\varphi'.
\end{aligned}$$

Тут κ позначає ефективну лінійну густину заряду вздовж осі z , a_n і b_n позначають двовимірні мультипольні коефіцієнти.

1.153. В цьому випадку

$$\rho(\vec{r}) = \frac{\kappa}{r} \delta(r - r_o) \delta(\varphi - \varphi_o),$$

за допомогою результатів задачі 1.152, отримуємо

$$\Phi(r, \varphi) = -2\kappa \ln r + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(\frac{r_{<}}{r_{>}} \right)^n \cos n(\varphi - \varphi_o),$$

де $r_{<}$ ($r_{>}$) рівне меншому (більшому) значенню споміж r і r_o .

1.154. Відповідь:

$$\Phi(r, \varphi) \simeq \frac{2\kappa a}{r} \cos \varphi.$$

References

- [1] J.D. Jackson, Classical Electrodynamics, 3rd ed., John Wiley & Sons, New York, 1998. ISBN 0-471-30932-X
- [2] L.D. Landau, E.M. Lifshitz, The classical theory of fields, 4th ed., (Course of theoretical physics; V.2), Butterworth-Heinemann, 1994. ISBN 0 7506 2768 9
- [3] L.D. Landau, E.M. Lifshitz, Electrodynamics of continuous media, 2nd ed., (Course of theoretical physics; V.8), Pergamon Press, 1984. ISBN 0-08-030276-9
- [4] W.R. Smythe, Static and dynamic electricity, 3rd ed., Taylor & Francis, 1989. ISBN 0-89116-916-4
- [5] J.A. Stratton, Electromagnetic theory, John Wiley & Sons, New Jersey, 2007. ISBN-13 978-0-470-13153-4
- [6] P.M. Morse, H. Feshbach, Methods of theoretical physics, I, McGraw-Hill, 1953.
- [7] J. Mathews, R.L. Walker, Mathematical methods of physics, 2nd ed., W.A. Benjamin Inc., 1973.
- [8] E.T. Whittaker, G.N. Watson, A course of modern analysis, 4th ed., Cambridge University Press, 1950. ISBN 0-521-58807-3
- [9] V.V. Batygin, I.N. Toptygin, Problems in electrodynamics, 2nd ed., Academic Press, London, 1978. ISBN 0-12-082160-5
- [10] Ледней М.Ф., Разумова М.А., Романенко О.В., Хотяїнцев В.М, Збірник задач з векторного і тензорного аналізу, К.: “Київський університет”. – 2002, 118 с.
- [11] N.S. Koshlyakov, M.M. Smirnov, E.B. Gliner, Differential equations of mathematical physics, North-Holland publishing company, Amsterdam, 1964.
- [12] I.S. Gradshteyn, I.M. Ryzhik, Table of integrals, series, and products, 7th ed., Academic Press, Elsevier, 2007. ISBN-13: 978-0-12-373637-6

- [13] E. Jahnke, F. Emde, F. Lösch, Tables of higher functions, 7th ed., B.G.Teubner Verlagsgesellschaft, Stuttgart,1966.